Faculté de Psychologie, Logopédie et Sciences de l'Éducation

PSYC5872-1

Neuropsychologie

Sylvie Willems
(sur la base du syllabus de Thierry Meulemans)

3ème bachelier en sciences psychologiques

Année académique 2023-2024

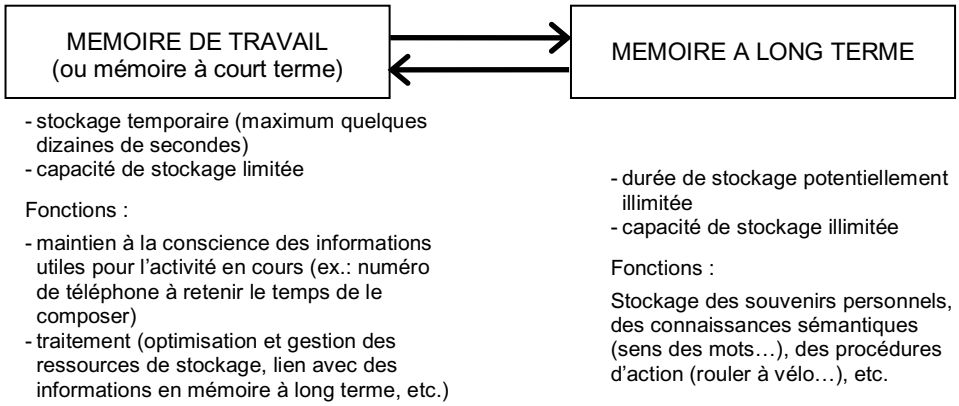
Chapitre V
Neuropsychologie de la mémoire et de l'apprentissage

L'observation de dissociations entre différents niveaux du fonctionnement mnésique chez des patients cérébrolésés a contribué de manière déterminante au développement des conceptions multi-systèmes du fonctionnement mnésique. Dans ce contexte, l'étude des capacités préservées et altérées du fonctionnement mnésique chez le patient amnésique a joué un rôle majeur.

Ainsi, lorsqu'on envisage le fonctionnement mnésique, deux grandes distinctions peuvent être faites :

1) Distinction mémoire à court terme (ou mémoire de travail) / mémoire à long terme. Cette distinction renvoie à l'existence d'un système de mémoire temporaire et à capacité limitée d'une part (la mémoire de travail), et à notre capacité d'apprentissage, c'est-à-dire de mémorisation d'informations pendant des périodes de temps potentiellement infinies, d'autre part (Figure 10).

Figure 10. Conception générale (simplifiée) de la mémoire.



2) Au sein de la mémoire à long terme, distinction entre différents systèmes mnésiques. Les points de vue des auteurs divergent cependant quant à la manière de concevoir l'organisation des systèmes mnésiques au sein de la mémoire à long terme. Ainsi, certains auteurs (Cohen & Squire, 1980 ; Squire & Knowlton, 1995) opposent deux systèmes principaux : le système de mémoire déclarative et le système de mémoire procédurale (ou non déclarative). D'autres, comme Tulving, identifient différents sous-systèmes au sein de la mémoire déclarative et suggèrent que seulement l'un d'entre eux, la mémoire épisodique, est altéré dans l'amnésie (Tulving, 1983, 1995).

Considérer la mémoire comme un système unitaire ne correspond donc plus ni à l'état actuel de nos connaissances sur le fonctionnement mnésique, ni à ce que l'on sait aujourd'hui des relations cerveau-mémoire. En effet, la neuropsychologie contemporaine admet généralement qu'il n'existe pas « une » mémoire, mais donc un ensemble de systèmes mnésiques relativement indépendants, et que ces différents systèmes sont sous-tendus par des régions cérébrales distinctes.

Cette diversité des fonctions mnésiques, admise aujourd'hui au plan théorique, rencontre également la grande diversité des plaintes de mémoire qu'expriment les patients cérébrolésés : ne pas pouvoir composer le numéro de téléphone qu'on vient de lire dans l'annuaire, ne pas se souvenir du nom de ses collègues de travail (ou de ses propres enfants), ou au contraire se souvenir de leur nom mais ne pas reconnaître leur visage, oublier de prendre ses médicaments ou de se rendre à ses rendez-vous, ne pas être capable d'apprendre à utiliser la télécommande de son téléviseur, avoir des difficultés à mémoriser le contenu d'un cours, ne pas pouvoir suivre une conversation réunissant plusieurs interlocuteurs, oublier la soupe qui cuit sur le feu, ne pas se souvenir de l'histoire que raconte le film vu il y a une semaine, etc. Tous ces problèmes, que l'on peut qualifier sans hésiter de problèmes de mémoire, renvoient néanmoins à des difficultés de nature parfois très différente et dont il est important de bien comprendre la spécificité – en particulier lorsqu'une rééducation est envisagée.

Dans cette présentation théorique, nous envisagerons tout d'abord la *mémoire de travail* ; nous aborderons ensuite la *mémoire à long terme*, en nous intéressant plus particulièrement à la *mémoire épisodique*, sous-système dont l'étude revêt une importance particulière en neuropsychologie dans la mesure où il s'agit du niveau du fonctionnement mnésique le plus souvent affecté suite à une lésion cérébrale.

Trouble de la mémoire de travail et model théorique

La mémoire à court terme se distingue donc de la mémoire à long terme, qui conserve de façon plus durable les souvenirs du passé. La formalisation de ces deux registres mnésiques provient d'une série de données rassemblées durant les années soixante (voir Baddeley, 1986, et Van der Linden, 1989, pour une revue de question). Par exemple, ces données indiquent que la mémoire à court terme encoderait l'information selon un code phonologique, tandis que les tâches de mémoire à long terme se baseraient plutôt sur un codage sémantique de l'information (Baddeley, 1966a, 1966b) ou contextuel de l'information (Tulving, 1985).

Plusieurs études neuropsychologiques ont montré que certains patients cérébro-lésés présentant un syndrome amnésique pouvaient éprouver d'importantes difficultés lors de la rétention à long terme d'une information, tout en obtenant des performances normales à des tâches de mémoire à court terme (Milner, 1966 ; Baddeley & Warrington, 1970). L'inverse est vrai également (voir encadré).

Patient KF (Warrington et Shallice, 1969)

K. F., un homme de 28 ans, a subi une fracture pariéto-occipitale gauche après un accident de moto à 17 ans. Un hématome sous-dural pariétal gauche qui a été évacué. Il est resté inconscient pendant dix semaines. Au début, il était très dysphasique, mais son élocution s'est progressivement améliorée au fil des ans. À l'âge de 19 ans (1959), il a commencé à souffrir d'épilepsie. En 1965, à l'âge de 25 ans, il a été admis pour un examen. Sa mémoire des événements est normale. La caractéristique la plus frappante de sa performance était son incapacité presque totale à répéter des stimuli verbaux. Son empan numérique n'était que de 2 **(empan = rappel de listes d'informations avec un nombre croissant de stimuli par liste)**. Voici sa performance dans des tâches de répétition de séquences d'items.

TABLE I.—REPETITION OF NUMBERS, LETTERS AND WORD STRINGS OF INCREASING LENGTH

	String length	*1 Item*	*2 Items*	*3 Items*	*4 Items*
Numbers	No. of items correct	20/20	28/40	37/60	37/80
	No. of strings correct	20	12	6	1
Letters	No. of items correct	19/20	21/40	26/60	22/80
	No. of strings correct	19	7	2	0
Words	No. of items correct	20/20	29/40	32/60	33/80
	No. of strings correct	20	13	4	1

Patient EE (Markowitsch et al., 1999)

EE, un homme de 44 ans, gaucher, électricien possédant sa propre entreprise, présentant des problèmes liés au traitement des nombres. Les détails pertinents des antécédents neurologiques sont les suivants : A 33 ans, le patient a présenté une crise de grand mal. Une IRM a révélé l'existence probable d'une tumeur dans la région du gyrus angulaire du cortex cérébral postérieur gauche. La tumeur est extraite à ses 44 ans et se révèle être un oligoastrocytome (grade II). Lors de plusieurs sessions de tests neuropsychologiques, EE a montré des performances largement normales dans un large éventail de domaines, mais de graves déficits dans la mémoire à court terme et dans le transcodage des nombres.

Empan : déficitaire (3)

4-1
6-3-5
5-2-7-9
7-4-2-8-6

Test de rappel d'une liste de mots (plus long que l'empan) **:**
Rappel Immédiat : déficitaire
Rappel différé : dans les normes

Test de rappel d'une figure complexe :
Rappel Immédiat : dans les normes
Rappel différé : dans les normes

Test de rappel d'un récit :
Rappel Immédiat : déficitaire
Rappel différé : supérieur aux normes

Conséquence des difficultés de mémoire de travail pour EE

Il n'y avait pas de déficits dans la lecture de mots ou de phrases à haute voix, ou dans la répétition de matériel présenté verbalement, tant que ce matériel était court. Les mots ou phrases longs étaient reproduits avec des erreurs ou des omissions, en raison de la réduction de l'espace de mémoire verbale. Ainsi, par exemple, au lieu de "Farbfernsehgeräteverkauf", il a répété "Farbfern-sehverkauf" ou au lieu de "Hallenhandballwelt-meisterschaft" "Hallenball", commentant qu'il n'était pas capable de répéter le mot en entier. Pour les phrases contenant plus de six ou sept mots, il n'a pu répéter que quelques-uns des premiers mots. Des problèmes similaires se sont posés lors de la répétition de nombres. Dans cette tâche, 11 des 32 répétitions étaient incorrectes (par exemple, le nombre "sept cent six" a été répété comme "sept cent onze") ou ne pouvaient pas être mémorisées du tout. Dans plusieurs cas, EE n'était pas conscient de ses erreurs. De même, sa capacité à écrire des mots et des phrases après une dictée était réduite car il oubliait les mots ou avait des " blocages " temporaires (perturbation de la production graphique). Cette déficience n'est pas considérée comme reflétant une "agraphie" au sens d'une perturbation linguistique systématique observée chez les patients aphasiques.

Effets de primauté et de récence

Les difficultés de EE en rappel immédiat peuvent s'expliquer par l'intervention de la mémoire de travail dans le rappel immédiat. Lors de l'apprentissage d'une liste d'éléments (lettres, mots, chiffres…), le rappel est meilleur pour les premiers (c'est l'**effet de primauté**) et pour les derniers (l'**effet de récence**) éléments de la liste. EE manifestaient un effet de primauté, mais pas d'effet de récence lorsqu'il répétait des mots, des phrases ou des nombres à long terme.

L'effet de primauté traduirait un stockage de l'information en mémoire à long terme, alors que l'effet de récence serait la conséquence du stockage des derniers éléments présentés en mémoire à court terme. En effet, la présence d'un effet de récence lors d'épreuves de rappel libre a été interprétée en considérant que les derniers items d'une liste de mots sont maintenus dans un système mnésique temporaire tandis que les autres items sont enregistrés dans un système de stockage plus durable.

La mémoire de travail est impliquée dans le maintien d'informations à des fins d'utilisation immédiate ; elle a pour fonction d'enregistrer, de stocker et de manipuler une petite quantité d'informations pendant une courte période de temps. La mémoire de travail constitue un aspect fondamental du fonctionnement mnésique (et plus largement de notre fonctionnement cognitif) : la

capacité de maintenir une information en mémoire durant un bref laps de temps après sa présentation est importante dans un grand nombre de tâches de la vie quotidienne (par exemple, suivre une conversation, ou retenir un numéro de téléphone au moment de le composer). Cette capacité dépend d'un système de mémoire à court terme (ou mémoire de travail) qui renvoie au fait que toute activité psychologique a une durée qui dépasse l'instant présent. Plusieurs cas ont été décrit de patients présentant des déficits au niveau de la mémoire de travail sans difficultés de mémoire à long terme.

Le modèle de la mémoire de travail de Baddeley

Le modèle de la mémoire de travail de Baddeley et Hitch (1974 ; Baddeley, 1986) représente actuellement une des propositions théoriques les plus influentes pour rendre compte des processus de maintien à court terme de l'information. Selon ce modèle, la rétention temporaire et la manipulation de l'information lors de différentes activités cognitives reposent sur le fonctionnement coordonné d'un ensemble de sous-composantes : la *boucle phonologique*, le *registre visuospatial* et *l'administrateur central* (Figure 11).

Selon Baddeley (1986), la mémoire de travail joue rôle actif dans de multiples activités cognitives. Baddeley et Hitch (1974) conçoivent la mémoire de travail comme un **système de capacité limitée, destiné au maintien temporaire et à la manipulation de l'information durant la réalisation de tâches cognitives diverses**. Ce système se compose d'un **administrateur central amodal**, de capacité limitée, aidé par un certain nombre de systèmes esclaves responsables du maintien temporaire de l'information. Deux de ces systèmes ont été explorés plus en détail : la **boucle phonologique** et le **registre visuo-spatial**. Enfin, selon Baddeley (1986, 1992), et contrairement à ce que postulaient Atkinson et Shiffrin (1968), la mémoire de travail ne constitue pas un passage obligé vers la mémoire à long terme, mais travaille plutôt en parallèle avec cette dernière. Le modèle de mémoire de travail proposé par Baddeley demeure encore à l'heure actuelle le modèle le plus couramment utilisé dans le domaine de la neuropsychologie cognitive.

1) La boucle phonologique

Dans le modèle de Baddeley, la boucle phonologique (Figure 12) est dédiée au maintien à court terme d'informations verbales ; quelle que soit la modalité de présentation (orale, écrite…), dès lors que le stockage se fait sous un format phonologique, c'est la boucle phonologique qui est concernée.

Les données expérimentales qui ont conduit à cette formulation du système de la boucle phonologique sont les suivantes (Baddeley, 1992) :

- **L'effet de similarité phonologique :** le rappel sériel immédiat de lettres ou de mots qui se ressemblent au niveau phonologique est moins bon que le rappel de lettres ou de mots qui



Figure 11. Modèle général de la mémoire de travail.

diffèrent phonologiquement. Ceci serait lié au fait que le stock phonologique se fonde essentiellement sur un *code phonologique* et que plus la similarité entre items est grande, plus il est difficile de les distinguer, et donc de les récupérer. Cet effet de similarité phonologique atteste de la nature véritablement phonologique du format de stockage de l'information.

- **L'effet de parole interférent :** le rappel sériel immédiat de mots présentés visuellement est altéré par la présentation auditive simultanée d'un matériel verbal (significatif ou non). Cet effet s'explique par l'accès automatique du matériel non pertinent dans le stock phonologique, où il interfère avec les représentations phonologiques des items à rappeler. L'amplitude de cet effet sera d'autant plus élevée que la similarité phonologique entre le matériel interférent et les items à rappeler est importante (Salamé & Baddeley, 1982).
- **L'effet de longueur :** le rappel sériel immédiat de mots est inversement relié à leur durée de prononciation. Cet effet de longueur est considéré comme étant sous la dépendance du processus de récapitulation articulatoire dans le sens où les mots longs prennent plus de temps à être récapitulés que les mots courts, ce qui permet à la trace mnésique des mots précédents de s'effacer avant que ces mots puissent être réintroduits dans le stock phonologique par l'intermédiaire de la récapitulation articulatoire.
- **L'effet de suppression articulatoire :** la répétition itérative d'un son non pertinent durant une tâche de rappel sériel immédiat affecte négativement la performance. Par ailleurs, la suppression articulatoire abolit l'effet de longueur, que le matériel à mémoriser soit présenté auditivement ou visuellement. Ces effets sont interprétés en considérant que la suppression articulatoire occupe le processus de récapitulation articulatoire, ce qui empêche la récapitulation du matériel à rappeler. De plus, la suppression articulatoire fait disparaître l'effet de similarité phonologique en présentation visuelle mais pas en présentation auditive, ce qui serait lié au fait qu'en présentation visuelle, la récapitulation articulatoire est indispensable au transfert du matériel vers le stock phonologique alors qu'en présentation auditive, le matériel verbal bénéficie d'un accès direct au stock phonologique.

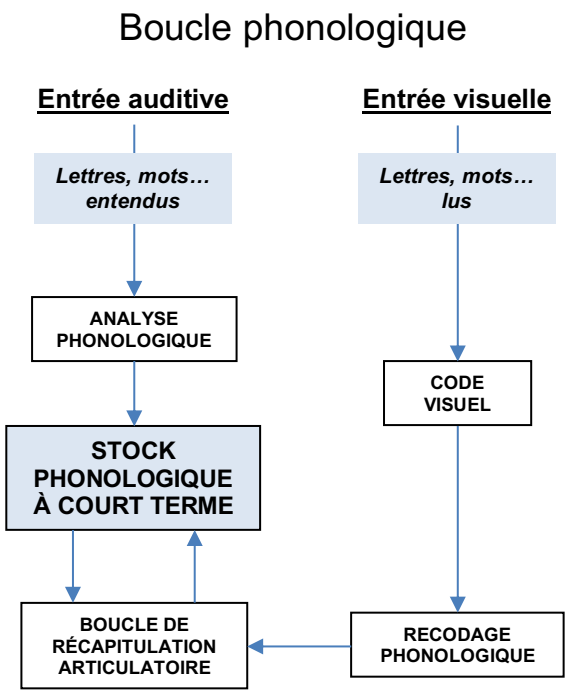


Figure 12. Le système de la boucle phonologique (Baddeley, 1986).

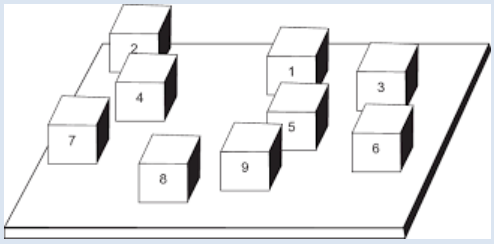
L'existence d'un lieu de stockage phonologique qui soit distinct d'un processus de récapitulation articulatoire est appuyée par l'étude de patients cérébro-lésés qui présentent des déficits touchant des aspects spécifiques au sein de la mémoire de travail (voir, pour une présentation détaillée de ces études, Gathercole, 1994 ; Vallar & Shallice, 1990) : certains patients présentent des déficits isolés du stock phonologique (par exemple, la patiente PV [Vallar & Baddeley, 1984]), et d'autres des déficits isolés du processus de récapitulation articulatoire (par exemple, le patient RO [Belleville, Peretz, & Arguin, 1992]).

> Concernant la boucle de récapitulation articulatoire, il a été montré que le fonctionnement de celle-ci ne dépendrait pas de l'activité des muscles responsables de la phonation. En effet, l'étude de patients cérébro-lésés présentant d'importants problèmes articulatoires (patients dysarthriques ou enfants souffrant de paralysie cérébrale) a montré que ces sujets présentent des empans normaux, ainsi que des effets normaux de similarité phonologique et de longueur (Bishop & Robson, 1989 ; Vallar & Cappa, 1987). Par contre, Waters, Rochon et Caplan (1992) ont mis en évidence une perte des effets de longueur chez des patients présentant des troubles articulatoires de plus haut niveau (apraxie de la parole) et chez qui les difficultés étaient liées à une incapacité de planifier les mouvements impliqués dans la parole, plutôt qu'à une incapacité de réaliser ces mouvements à partir de plans intacts. Ces données suggèrent que les mécanismes de récapitulation articulatoire utiliseraient les processus qui spécifient les gestes articulatoires sans impliquer ces gestes en tant que tels.

2) Le registre visuo-spatial

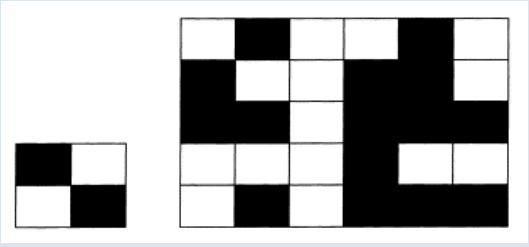
Le registre visuo-spatial est responsable du stockage à court terme de l'information visuo-spatiale et est également impliqué dans la génération et la manipulation des images mentales. Son fonctionnement est actuellement moins bien compris que celui de la boucle phonologique. Les premières études ayant exploré ce système se sont principalement intéressées à son rôle dans les processus d'imagerie mentale (voir par exemple Logie, 1986). Différentes études plaident par ailleurs en faveur de l'existence de deux modes de stockage distincts pour l'information non verbale : un mode de stockage pour l'information « visuelle » (permettant le stockage de configurations visuelles statiques telles que, par exemple, un pattern de carrés dans une grille), et un mode pour l'information « spatiale » (impliquant le stockage de séquences de mouvements ; voir Logie & Marchetti, 1991 ; Logie & Pearson, 1997).

Le registre visuo-spatial est évalué classiquement par des mesures d'empans visuo-spatiaux séquentiels développés initialement par Corsi et décrit par Milner (figure de gauche). Les empans visuo-spatiaux simultanés, élaborés initialement par Wilson (Wilson, 1993), permettent également d'évaluer la composante visuelle, qui ne prend pas en compte l'aspect seriel du maintien (figure de droite).



Empan séquentiel

Le patient doit reproduire dans l'ordre une séquence de blocs montrée par le clinicien de longueur croissante



Empan simultané

Le patient doit dessiner sur une grille vierge un pattern de carrés noircis dans une grille présentée à l'écran durant quelques secondes.

3) L'administrateur central

Ces deux systèmes de stockage, boucle phonologique et registre visuo-spatial, sont en contact étroit avec l'administrateur central, considéré comme un système attentionnel de contrôle qui a notamment pour fonction de sélectionner les stratégies cognitives et de coordonner l'information en provenance de différentes sources (et pas seulement celles issues des systèmes esclaves). L'administrateur central pourrait également allouer une partie de sa capacité de traitement à des opérations de stockage afin d'accroître la quantité d'informations qui peut être maintenue dans les systèmes esclaves.

L'administrateur central doit être vu comme la composante principale du modèle de mémoire de travail.

Administrateur central vs modèle du contrôle attentionnel de Norman et Shallice[22]

Considérant que les fonctions de l'administrateur central sont essentiellement liées au contrôle attentionnel, Baddeley (1986) propose qu'il existe un lien étroit entre les concepts de mémoire de travail et de fonctionnement exécutif. Dans cette perspective, il suggère que le modèle de contrôle attentionnel de l'action proposé par Norman et Shallice (1986) peut aider à comprendre le fonctionnement de l'administrateur central. Rappelons que, selon ce modèle, alors que la plupart des actions de la vie quotidienne peuvent être réalisées de façon automatique sans qu'une attention particulière doive leur être portée, un contrôle attentionnel volontaire est nécessaire lorsqu'il s'agit de planifier un comportement nouveau ou d'inhiber un comportement dominant. Dans le modèle de Norman et Shallice, le système attentionnel de supervision ("*Supervisory Attentional System*", SAS) intervient lorsque la sélection de schémas d'action routiniers (c'est-à-dire de réponses automatisées) ne suffit pas et qu'un contrôle attentionnel volontaire est requis – par exemple, pour les tâches qui exigent une prise de décision et une planification de l'action, ou lorsqu'il faut s'adapter à une situation nouvelle et dangereuse. Ce superviseur attentionnel aurait également pour fonction de maintenir des buts à long terme, de contrôler l'efficacité d'une stratégie particulière et éventuellement d'assurer les changements de stratégies (pour une description plus détaillée du modèle de Norman & Shallice, voir infra). Pour Baddeley, les fonctions attribuées à ce système de supervision attentionnel peuvent en fait correspondre à celles remplies par l'administrateur central de la mémoire de travail.

Les différentes fonctions de l'administrateur central selon Baddeley

Baddeley (1996) a proposé de fractionner l'administrateur central en différents sous-systèmes ou sous-processus, en distinguant différents paradigmes liés aux différentes fonctions que remplirait selon lui l'administrateur central : l'allocation de ressources durant la réalisation simultanée de deux tâches, les modifications des stratégies de récupération (telles qu'utilisées dans une tâche de génération aléatoire), l'attention sélective et l'activation des informations en mémoire à long terme.

En raison de son fonctionnement hautement intégré avec les systèmes esclaves, l'exploration directe et spécifique de l'administrateur central est difficile. Il est toutefois une caractéristique inhérente au fonctionnement de la mémoire de travail pour laquelle des tâches spécifiques ont été développées : la fonction de « **mise à jour** » (*updating*) de la mémoire de travail.

Dans l'épreuve de mise à jour utilisée par Morris et Jones (1990), on présente aux sujets des séquences de consonnes de longueurs différentes, par exemple 4, 6, 8 ou 10 consonnes, sans que les sujets soient prévenus à l'avance de la longueur d'une séquence donnée. La tâche du sujet consiste à rappeler dans l'ordre les quatre dernières consonnes de chaque séquence. Quand la séquence est de longueur 4, il s'agit simplement d'effectuer un rappel sériel des quatre items présentés. Par contre, quand la séquence se compose de plus de quatre items, le sujet doit constamment mettre à jour les consonnes pertinentes en fonction de l'ajout de nouvelles

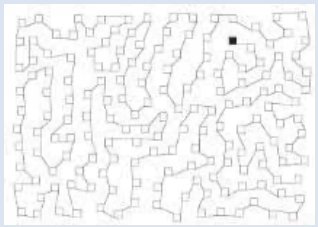
[22] Pour le modèle de Norman et Shallice, voir le chapitre consacré aux fonctions exécutives.

consonnes dans la séquence. En d'autres termes, il doit éliminer les items les plus anciens et ajouter les nouveaux à la séquence.

Morris et Jones (1990) ont montré que la tâche de mise à jour était sous-tendue par deux composantes de la mémoire de travail, à savoir la boucle phonologique et l'administrateur central : Le processus flexible de mise à jour en tant que tel nécessite les ressources de l'administrateur central, mais pas la boucle phonologique ; à l'inverse, le rappel sériel impliqué dans la tâche de mise à jour fait appel à la boucle phonologique, mais pas à l'administrateur central.

Cette procédure de mise à jour de l'information a notamment été utilisée pour montrer que les sujets âgés présentaient une diminution des ressources de l'administrateur central (Van der Linden, Brédart, & Beerten, 1994).

La **coordination d'actions effectuées simultanément** constitue une autre fonction importante de l'administrateur central (Baddeley, 1996). Cette fonction de coordination a classiquement été explorée au moyen d'un paradigme de double tâche. Ainsi, Baddeley, Logie, Bressi, Della Sala et Spinnler (1986) ont administré à des sujets normaux jeunes et âgés, ainsi qu'à des patients Alzheimer, une tâche double qui combine une épreuve de poursuite visuo-motrice et une épreuve d'empan de chiffres. La difficulté de chaque tâche prise individuellement a été ajustée de manière à apparier le niveau de performance entre les trois groupes lors de la réalisation des tâches simples. Les résultats montrent que la combinaison de la tâche d'empan et de la tâche de poursuite perturbe uniquement la performance des patients Alzheimer, ce qui traduirait l'existence d'un trouble spécifique de l'administrateur central de la mémoire de travail chez ces derniers.



6-4-3-8
3-4-6-9
2-3-4-7
etc

Double tâche de Baddeley et al. : le patient doit barrer les cases en répétant des chiffres simultanément.

Une autre épreuve classique consiste à présenter des chiffres, mais contrairement à l'empan classique, le sujet doit ici rappeler les chiffres dans l'ordre inverse. Cette tâche requiert donc à la fois un maintien et un traitement, une manipulation de l'information. Une différence anormale entre la taille d'empan endroit et la taille d'empan envers reflèterait un dysfonctionnement de l'administrateur central.



En résumé, la *boucle phonologique* est responsable du maintien de l'information verbale. Elle est constituée d'un « magasin » où l'information est maintenue sous une forme phonologique – le système de stockage phonologique – et d'un processus de répétition subvocale qui permet de maintenir active l'information contenue dans ce magasin (Baddeley, 1986). La mise en évidence des différentes composantes de la mémoire de travail est le résultat d'un certain nombre d'observations empiriques, telles que notre plus grande difficulté à rappeler (en situation de rappel sériel immédiat) des séries d'items proches au plan phonologique qu'éloignés (ce qu'on appelle l'effet de « similarité phonologique »), ou à rappeler des séries de mots longs que des séries de mots courts (effet de « longueur de mots »). Ce modèle postule en outre l'existence d'un système parallèle à la boucle phonologique – le *registre visuospatial* – dont le rôle consiste essentiellement à maintenir temporairement l'information visuospatiale.

Un autre élément essentiel du modèle de la mémoire de travail est l'*administrateur central* (le *central executive*), conçu comme un système attentionnel qui permettrait de coordonner les opérations des sous-systèmes spécialisés, de gérer le passage des informations entre ces sous-systèmes spécialisés et la mémoire à long terme et, de façon plus générale, de procéder à la sélection stratégique des actions les plus efficaces en fonction des caractéristiques et des contraintes de la tâche en cours. Baddeley (1996) postule également un fractionnement de l'administrateur central en sous-composantes exécutives spécialisées et dissociables (constituant un ensemble de fonctions telles que celles impliquées dans la coordination de deux tâches réalisées simultanément, dans la mise à jour du flux d'informations qui transite par la mémoire à court terme, dans l'activation d'informations en mémoire à long terme ou dans la mise en œuvre de stratégies de récupération en mémoire à long terme, dans l'attention sélective, etc. ; voir aussi le chapitre consacré aux lésions frontales et aux troubles exécutifs).

Modèles actuels de la mémoire de travail[23]

Actuellement, plus de 40 modèles théoriques de la MT coexistent, ayant chacun un focus théorique particulier. Plutot que de passer en revue tous les modèles, nous proposons ici une architecture macroscopique intégrée, reprenant les éléments essentiels des évolutions théoriques récentes. En effet, les différents modèles développés mettent chacun l'accent sur une dimension particulière de la MT (voir ci-dessous), alors qu'en réalité, toutes ces dimensions interagissent et doivent travailler ensemble et ceci de manière synchronisée. C'est d'ailleurs cette propriété interactive et multidimensionnelle de la MT qui explique probablement pourquoi la MT est un système d'une capacité hautement limitée même chez le sujet sain. Pour qu'une ou plusieurs informations puissent se trouver dans notre MT, c'est-à-dire dans un état d'activation privilégié qui nous permet de réaliser des opérations cognitives contrôlées et conscientes sur ces informations en fonction de nos buts instantanés, ces informations doivent être traitées par plusieurs sous-systèmes en même temps et de manière intégrée. Ce type de situation est très exigeant à la fois d'un point de vue cognitif et cérébral, expliquant pourquoi les taches de MT génèrent typiquement une activité neuronale très intense et distribuée sur de nombreuses zones corticales mais aussi pourquoi la quantité d'informations retenues en MT est limitée à quatre/sept informations (en fonction du degré de familiarité des informations). Dans l'approche intégrative proposée ici, la MT est une fonction cognitive qui émerge de la sollicitation momentanée de plusieurs autres systèmes cognitifs et de leurs interactions optimales. Il en découle que la MT est une fonction cognitive très fragile car le moindre dysfonctionnement au sein d'un de ces systèmes ou de leurs connexions va entraîner un

[23] Extrait du Chapitre de Majerus (2023). Les troubles de la rétention en mémoire à court terme/mémoire de travail. Traité de neuropsychologie clinique de l'adulte, 3ème édition. Deboeck.

fonctionnement moins efficace de la MT dans son ensemble, en accord avec les nombreuses populations neuropsychologiques dans lesquelles des troubles de la MT sont documentés (Eikelboom et al., 2018 ; Lugtmeijer et al., 2021 ; Mcallister et al., 2001 ; Stuss et al., 1985).

Quels sont les différents sous-systèmes qui, sur la base des travaux théoriques et empiriques actuels, sous-tendent la fonction de la MT ? Il s'agit, *a minima*, de l'activation des bases de connaissances en mémoire à long terme (qu'elles soient verbales ou visuo-spatiales), de mécanismes spécifiques pour le traitement et le maintien de l'ordre sériel et de différents processus de contrôle attentionnel et exécutif (Majerus, 2009, 2013, 2018a, 2019). La figure ci-dessous présente une vue schématique de cette conception intégrative de la MT. Une information, pour être mémorisée à court terme, doit d'abord être activée dans les systèmes de mémoire à long terme correspondants (le système langagier pour les informations verbales), elle doit être associée à une représentation concernant son ordre d'apparition (quand l'information sérielle est pertinente) et l'ensemble de ces représentations est maintenu actif via des processus de contrôle et de focalisation attentionnels.

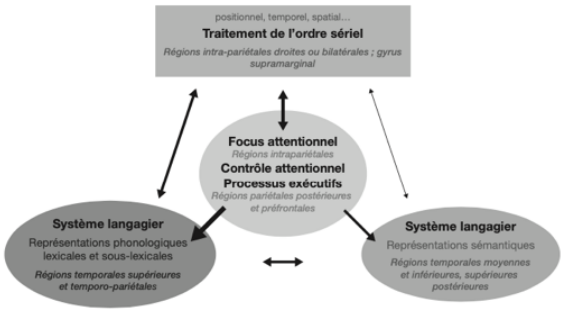


FIGURE 1 : Cadre macroscopique et intégratif de la MT verbale reprenant les composantes principales de la MT, leurs liens et leurs substrats cérébraux présumés. La taille différente des formes pour les représentations phonologiques et sémantiques indique un poids relatif différent de ces deux composantes (voir texte).

Plus précisément, en ce qui concerne la composante «**mémoire à long terme**», il s'agit de l'intervention des connaissances langagières pour la rétention à court terme d'informations verbales, et de l'intervention des connaissances visuo-spatiales pour la rétention à court terme d'informations visuo-spatiales. La macro-architecture proposée intègre ainsi, pour le versant verbal, les modèles linguistiques de la MT (par exemple, Martin & Saffran, 1992, Monsell, 1984 ; voir figure), qui considèrent que la MT fournit le substrat représentationnel pour le stockage à court terme. Quels sont les éléments empiriques en faveur de cet aspect de la MT?

De nombreuses études ont montré que lors d'une tâche d'empan verbal, le rappel de listes constituées de mots mène systématiquement à de meilleures performances que le rappel de listes de non-mots, témoignant du fait que les représentations lexico-sémantiques du système langagier contribuent activement au stockage des informations à maintenir. Alors que chez le sujet adulte, l'empan de mots se situe autour de cinq items, l'empan de non-mots est souvent limité à deux ou trois items, en fonction du degré de proximité des non-mots avec des mots existants. La rétention des informations visuo-spatiales est également facilitée si les informations correspondent à des formes déjà disponibles dans le système de représentations visuelles. Finalement, les études neuropsychologiques apportent des résultats concordants, en montrant qu'une perte des connaissances langagières sélective va avoir un impact correspondant sur les performances en MT verbale : des patients présentant une perte progressive des connaissances sémantiques dans le contexte d'une maladie neurodégénérative vont présenter une réduction sélective pour les empans de mots mais pas pour les empans de non-mots. Autrement dit, l'effet de lexicalité qui caractérise habituellement les performances en MT verbale diminue, voire disparaît, les mots se rapprochant de non-mots du fait de la perte progressive des représentations sémantiques associées.

En résumé, un facteur fondamental qui limite les performances dans des tâches de MT est l'accès aux connaissances en mémoire à long terme ainsi que l'intégrité de ces dernières. Ces connaissances, dans le domaine verbal, vont également être la base du processus de récapitulation articulatoire subvocale. Dans le cadre de l'approche intégrative proposée ici, cette réactivation se fait directement dans le système langagier, via l'activation répétée des représentations phonologiques d'entrée et de

sortie, et des représentations lexico-sémantiques associées aux mots à mémoriser. Dans le contexte de non-mots, cette réactivation se limitera aux représentations phonologiques d'entrée et de sortie.

La deuxième composante de la MT de l'architecture intégrative proposée ici est la composante « **traitement de l'ordre sériel**» qui permet de stocker l'ordre (temporel) dans lequel des informations ont été présentées ou doivent être traitée (par exemple, lors d'un calcul mental). Au niveau empirique, un nombre croissant d'études met en évidence des dissociations entre les capacités à maintenir les aspects « item » *vs* « ordre sériel », que ce soit chez le patient cérébrolésé adulte ou chez l'enfant présentant des troubles développementaux.

La troisième composante de l'approche intégrative de la MT proposée ici regroupe les **aspects attentionnels et exécutifs** de la MT, qui ont eux-mêmes fait l'objet de très nombreux travaux et modélisations théoriques spécifiques. De manière globale, nous pouvons considérer que les processus attentionnels impliqués *a minima* dans les tâches de MT sont des processus de focalisation attentionnelle qui permettent de maintenir les informations dans un format actif, privilégié et accessible à la conscience, permettant également par là leur manipulation (par exemple, Cowan, 1995). Le modèle de la MT de Baddeley postule l'existence d'une composante attentionnelle, mais celle-ci n'est censée intervenir que dans des situations où les capacités de stockage de base des systèmes esclaves (boucle phonologique, callepin visuo-spatial) sont dépassées, ou quand l'information stockée doit également être manipulée (voir supra). Les études récentes indiquent cependant que les capacités de contrôle attentionnel interviennent même pour de simples tâches de stockage. Ainsi, plusieurs travaux ont montré que jusqu'à 30 % de variance dans des tâches de MT verbale chez l'enfant peuvent être expliqués par les capacités d'attention sélective. Les études en neuro-imagerie cérébrale montrent également que les circuits cérébraux les plus constamment associés aux tâches de MT sont les réseaux fronto-pariétaux dorsaux impliqués dans le contrôle attentionnel *top-down* (endogène, c'est-à-dire la focalisation attentionnelle sur des informations cibles en fonction des exigences de la tâche en cours). Par ailleurs, plusieurs travaux indiquent que ces capacités attentionnelles pourraient être communes aux modalités verbales et visuelles. Le contrôle attentionnel *top-down* pourrait regrouper deux mécanismes distincts, un premier permettant la **focalisation de l'attention** sur un ensemble limité d'informations à un moment donné, et un autre permettant le **rafraichissement** de ces informations via une réactivation attentionnelle (processus de rafraichissement attentionnel) quand elles commencent à se dégrader (Barrouillet et al., 2004). Par ailleurs, plusieurs travaux ont montré que les mécanismes attentionnels qui interviennent en MT sont dépendants de la quantité d'informations à mémoriser, avec le réseau attentionnel *top-down* (également appelé réseau attentionnel dorsal parce qu'il implique les régions corticales fronto-pariétales dorsales) étant de plus en plus recruté quand la charge augmente. En même temps, un autre réseau, le réseau attentionnel ventral (régions temporo-pariétales et fronto-orbitaires), se désactive quand la charge augmente. Le réseau ventral est impliqué dans l'attention bottom-up (dirigé par les stimuli, exogène); sa désactivation diminue la probabilité que des stimuli non pertinents entrent dans le focus du système attentionnel dorsal et donc interfèrent avec les informations à mémoriser dans le contexte d'une tâche de MT. Finalement, différents processus exécutifs vont également être recrutés dans les situations de MT, en fonction des exigences spécifiques de la tâche en cours (inhibition, mise à jour, double tâche; voir infra).

Mémoire de travail et difficultés dans la vie quotidienne

Un patient présentant un déficit important de la mémoire de travail aura de nombreuses difficultés dans sa vie quotidienne. Citons à titre d'exemple :

- Problèmes de compréhension orale : la compréhension de phrases longues et complexes nécessite une bonne mémoire de travail ; ainsi par exemple, une phrase comme « Pierre, le cousin de la voisine de Gisèle qui est partie l'an dernier terminer ses études au États-

Unis, s'est installé comme garagiste » nécessite de garder en mémoire de travail l'information « Pierre » donnée en début de phrase pour que celle-ci soit comprise.

- Difficultés en calcul mental (cf. l'exemple ci-dessus). Les opérations de calcul mental offrent une belle illustration du fonctionnement de la mémoire de travail (voir par ex. Han et al., 2016) : calculer mentalement implique en effet à la fois de stocker des informations (les nombres impliqués dans le calcul) et d'effectuer des traitements sur ces informations (appliquer des règles de calcul, etc.).
- Difficultés à suivre les conversations réunissant plusieurs interlocuteurs (réunions de travail…).
- Difficultés à effectuer deux ou plusieurs tâches en même temps (situation pourtant très fréquente dans la vie quotidienne).
- Difficultés dans toutes les tâches qui nécessitent de « garder en tête », pendant quelques secondes, une certaine quantité d'informations (comme un numéro de téléphone qu'on vient de lire, une phrase dictée que la dactylo doit taper à la machine, une instruction d'utilisation d'une machine, etc.).
- Difficultés dans les situations faisant appel aux capacités de raisonnement.

Mémoire de travail et prise en charge clinique

Plusieurs études de cas montrent le bénéfice d'exercices ciblant des composants spécifiques de la mémoire de travail, avec un transfert dans d'autres tâches et un impact sur les résultats auto-rapportés dans les activités quotidiennes chez des patients même à des stades chroniques (Vallat-Azouvi et al., 2014). L'approche restaurative est ainsi recommandée pour améliorer des composantes spécifiques de la mémoire de travail au cours de la revalidation post-aiguë pour les lésions cérébrales acquises. Ces résultats exigent cependant un traitement intensif avec un haut niveau de spécificité au regard des déficits du patient.

La prise en charge va également consister à soulager la mémoire de travail via l'utilisation de prothèses mentales et de stratégies mais aussi un aménagement de l'environnement. Par exemple, on va inciter un patient à utiliser différentes astuces dans les interactions verbales (demander à son interlocuteur de parler plus lentement, récapituler à voix hautes les informations importantes ou encore privilégier les conversations à deux plutôt qu'en groupe) ainsi qu'un carnet de note (et lui apprendre un système de note rapide), voir un enregistreur. Une psychoéducation des proches consistera également à soulager la mémoire de travail du patient, par exemple en expliquant pourquoi il est important d'essayer de communiquer les informations une à une, d'éviter les interférences, etc.

Syndromes amnésiques, amnésies et troubles de la mémoire à long terme

« Il faut commencer à perdre la mémoire, ne serait-ce que par bribes, pour se rendre compte que cette mémoire est ce qui fait notre vie. Une vie sans mémoire ne serait pas une vie (...) Notre mémoire est notre cohérence, notre

Syndromes amnésiques, amnésies et troubles de la mémoire à long terme

« Il faut commencer à perdre la mémoire, ne serait-ce que par bribes, pour se rendre compte que cette mémoire est ce qui fait notre vie. Une vie sans mémoire ne serait pas une vie (...) Notre mémoire est notre cohérence, notre raison, notre sentiment, et même notre action. Sans elle, nous ne sommes rien (...) (Je ne peux qu'attendre l'amnésie finale, celle qui effacera une vie entière, comme cela s'est passé pour ma mère...) »

(Luis BUNUEL, "Mon dernier soupir", paris, R. Laffont, 1982)

Comme l'exprime Oliver Sacks dans son chapitre « Le marin perdu » le passage de Bunuel ci-dessus illustre les relations entre l'identité et la mémoire, son ancrage dans le temps, mais également le lien entre passé et futur, puisque la mémoire guide l'action future. L'étude des syndromes amnésiques est sans doute le secteur de la recherche pathologique qui a le plus contribué à la modélisation d'une fonction psychologique et de ses relations avec d'autres processus et dimensions psychologiques. Les conceptions de la mémoire en psychologie ont été profondément influencées par les résultats des nombreux travaux réalisés en neuropsychologie depuis près de cinquante ans.

L'intérêt porté aux syndromes amnésiques n'est pas dû à leur fréquence car ce sont des pathologies qui reste de faible prévalence (voir, pour certaines formes cliniques pures, exceptionnelles). La pertinence théorique de leur étude est liée à la sélectivité des perturbations observées. En effet, les syndromes amnésiques sont caractérisés par des troubles de la mémoire isolés ou tout au moins disproportionnés par rapport à d'autres désordres éventuels des fonctions cognitives. Les syndromes amnésiques sont consécutifs à des lésions cérébrales et doivent donc être différenciés des amnésies fonctionnelles (ou psychogènes). Ils se distinguent également des amnésies associées à d'autres perturbations cognitives et comportementales dans le cadre d'un syndrome démentiel.

Si les syndromes amnésiques sont rares, les troubles mnésiques constituent par contre un motif de consultation très fréquent : plainte mnésique du sujet âgé, symptôme révélant une dépression ou un début d'affection neurodégénérative, séquelle de traumatisme crânien où le déficit mnésique peut être associé à d'autres troubles neuropsychologiques… Il convient donc de différencier les syndromes amnésiques, toujours organiques, où le déficit mnésique, isolé, est particulièrement invalidant, des amnésies qui peuvent être fonctionnelles ou organiques, n'affecter qu'un certain type de matériel, ou encore s'inscrire dans un tableau neuropsychologique plus complexe. Enfin, les troubles de la mémoire constituent un terme générique qui s'applique autant aux « désordres bénins » des sujets âgés qu'aux perturbations plus ou moins sévères de la mémoire s'inscrivant dans des tableaux sémiologiques très divers.

Les investigations ont d'abord porté sur les syndromes amnésiques du fait de la sélectivité des troubles s'inscrivant bien dans la logique d'une recherche de « syndrome cognitif ». Les

modélisations et les méthodologies ont ensuite été utilisées dans d'autres contextes pathologiques comme les syndromes démentiels ainsi que dans le vieillissement normal[24].

Les études portant sur les syndromes amnésiques ne sont pas nouvelles et plusieurs travaux importants ont été réalisés, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe, avec des thématiques parfois très voisines de celles envisagées dans les recherches modernes. Le texte le plus marquant est celui publié, dans un numéro de la Revue philosophique de 1889, par le neuropsychiatre russe Sergueï Korsakoff. L'auteur y décrit le syndrome qui portera son nom, le syndrome de Korsakoff (maladie neurodégénérative causée par une grave carence en vitamine B1[25]) devenu l'un des prototypes des syndromes amnésiques. Cet article énonce des faits et des hypothèses qui se révéleront d'une importance théorique capitale : les troubles mnésiques sont isolés mais n'affectent pas la mémoire dans son ensemble. Les patients conservent notamment les souvenirs les plus anciens, cela en accord avec la « loi de Ribot », formulée quelques années auparavant, selon laquelle les souvenirs anciens sont plus résistants que les souvenirs récents à différents processus pathologiques. De plus, l'observation des patients suggère une distinction entre le déficit massif de l'accès volontaire aux souvenirs contrastant avec la possibilité de modifications comportementales sous l'influence de stimulations antérieures. Les patients amnésiques semblent ainsi « mémoriser » certaines expériences qui influencent leurs conduites, mais à leur insu, sans qu'ils aient conscience de faire appel à leur mémoire[25].

Présentation d'un cas célèbre : le patient H.M.

L'un des patients le plus célèbre de l'histoire de l'étude de la mémoire, le patient H.M. (Henry Molaison, dont le nom n'a été divulgué qu'après son décès), fut étudié pendant 40 ans à Montréal par Brenda Milner et son équipe. Ce patient est sans conteste celui dont l'étude a le plus contribué à l'évolution des connaissances sur le fonctionnement de la mémoire.

Après une commotion cérébrale survenue à l'âge de 9 ans, H.M. a commencé à souffrir de crises d'épilepsie dont la fréquence est allée en augmentant au cours des années qui ont suivi, jusqu'à atteindre, en 1953, la fréquence de onze épisodes par semaine, rendant le patient incapable de garder un travail stable et réduisant ses espoirs de pouvoir mener une vie indépendante.

[24] Extrait issu de l'ouvrage Eustache, F., Faure, S., & Desgranges, B. (2023). Manuel de neuropsychologie-6e éd. Dunod.

[25] Le syndrome de Korsakoff est une forme commune de syndrome amnésique permanent. La carence en thiamine (vitamine B1) est l'élément déterminant dans l'apparition des symptômes qui peuvent survenir de manière brutale et s'observer en dehors de toute consommation excessive d'alcool. Les troubles oculomoteurs qui caractérisent le versant mésencéphalique de l'encéphalopathie sont rapidement réversibles si un traitement par vitamines est rapidement instauré. Une récupération au moins partielle du fonctionnement mnésique a été rapportée pour certains patients atteints du syndrome appelé aussi « Wernicke-Korsakoff ».

Ces crises ne répondant pas à la médication de l'époque, il est décidé, cette même année (H.M. a alors 27 ans), de procéder à une intervention chirurgicale dans le but d'extraire les régions du cortex générant les crises d'épilepsie ; on lui enlève les deux lobes corticaux temporaux médians, c'est-à-dire l'hippocampe et les aires avoisinantes (Figure 13). Cette opération eut des conséquences désastreuses et inattendues. Les crises cessèrent, mais l'opération fut à l'origine d'une sévère amnésie antérograde qui empêcha H.M. de retenir des faits nouveaux ; désormais, pour le patient, la télévision sera toujours une nouvelle invention et Truman (président de 1945 à 1953) sera toujours président des États-Unis. Si H.M. gardait un souvenir intact des épisodes de sa jeunesse, il était incapable d'accumuler le moindre nouveau souvenir à long terme. Le visage des gens, ses propres faits et gestes, tout disparaissait en quelques minutes, confirmant le rôle majeur de la partie manquante de son cortex pour l'acquisition de nouveaux souvenirs. Voici comment le patient décrit ce qu'il vit : « Je me demande si j'ai fait ou dit quelque chose qui ne va pas. Vous voyez, en ce moment tout me semble clair, mais que s'est-il passé juste avant ? Voilà ce qui me tracasse. C'est comme si je m'éveillais d'un rêve. Je ne me souviens de rien. » Fait à noter, sa mémoire procédurale – qui sous-tend l'apprentissage des habiletés perceptivo-motrices et cognitives – n'était en rien affectée, ce qui soutenait l'hypothèse que différents systèmes de mémoire reliés à différentes structures cérébrales cohabitent chez l'être humain.

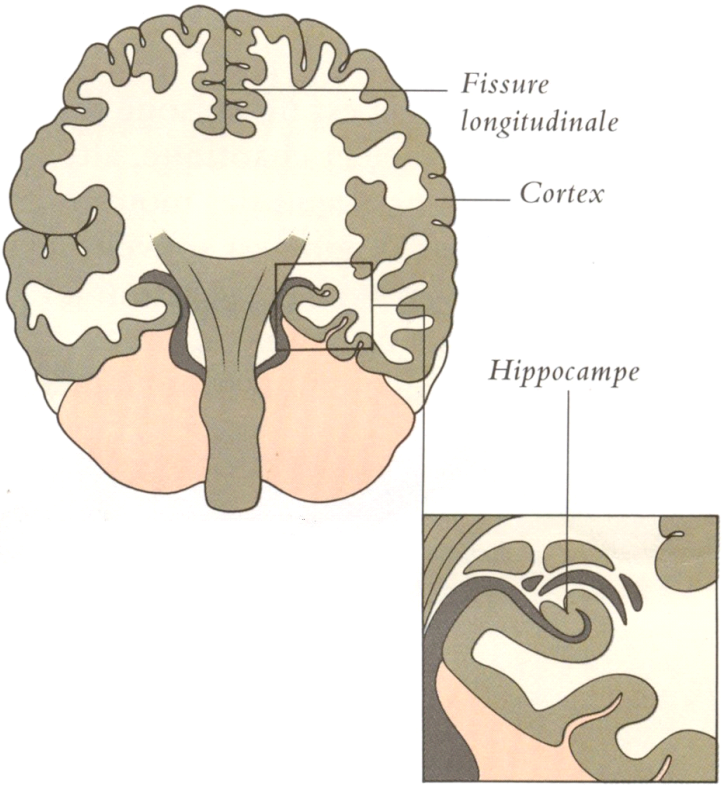


Figure 13. L'hippocampe : une structure du cortex temporal interne essentielle pour le fonctionnement de la mémoire épisodique.

L'intérêt principal du tableau cognitif de H.M. tient au caractère isolé de son déficit mnésique. En effet, celui-ci est limité à une incapacité à enregistrer de nouveaux faits en mémoire à long terme. Pour le reste, les capacités cognitives du patient apparaissent intactes. Ainsi, son QI est resté, après l'opération, au-dessus de la moyenne. De même, ses capacités perceptives sont normales, mis à part en ce qui concerne sa capacité à discriminer les odeurs (ce qui n'est pas surprenant dans la mesure où l'opération a pu endommager les voies olfactives). Par ailleurs, H.M. n'a pas de troubles attentionnels. Sa mémoire de travail est préservée, aussi bien dans les tâches verbales que non verbales. Bien que son opération fût réalisée alors qu'il avait 27 ans, ses souvenirs sont intacts jusqu'à l'âge de 16 ans (il présente une **amnésie rétrograde** complète de 3 ans et partielle et graduelle de 11 ans[26]). Sa production langagière et ses capacités de compréhension sont normales ; il peut comprendre et produire des phrases complexes.

Un grand nombre d'études ont exploré les capacités mnésiques de H.M. Depuis son opération de 1953, ses symptômes sont restés très stables. L'élément majeur qui se dégage du tableau est que H.M. est virtuellement incapable de réaliser une quelconque tâche d'apprentissage comportant

[26] L'amnésie rétrograde a été mal évaluée car peu d'outils de mémoire autobiographique existaient à l'époque.

un délai entre la présentation d'une information et le rappel conscient de celle-ci, et ce particulièrement lorsqu'une information interférente lui est présentée pendant ce délai. Les performances sont mauvaises quel que soit le type d'information à apprendre : il peut s'agir de photographies de personnes, d'informations verbales, de séquences de chiffres, de figures géométriques complexes ou de patterns dénués de sens. H.M. présente également une altération mnésique sévère dans sa vie quotidienne. Il ne sait par exemple pas où il habite, qui s'occupe de lui, ce qu'il a mangé au dernier repas, quelle est l'année en cours, qui est le président des États-Unis, ou encore son âge. En 1982, il n'a pas été capable de reconnaître une photographie faite de lui-même lors de son 40ème anniversaire qui avait eu lieu en 1966. Il garde néanmoins quelques îlots de souvenirs pour les années post-opération. Par exemple, il sait ce qu'est un astronaute, il sait qu'un personnage public nommé Kennedy fut assassiné, de même qu'il sait ce qu'est la musique rock. Donc, bien que les connaissances générales de H.M. pour des faits relatifs à sa période amnésique soient très faibles, elles ne sont pas totalement inexistantes.

Mais les résultats les plus intéressants obtenus avec H.M. ne sont pas tant ceux soulignant ses déficits et pertes, mais plutôt ceux relevant les tâches qu'il était encore capable de réaliser. Par exemple, le fait que H.M. n'ait de problèmes qu'en mémoire à long terme et que sa mémoire à court terme soit intacte suggère que ces deux niveaux du fonctionnement mnésique sont sous-tendus par des structures cérébrales différentes[27]. De plus, le fait que H.M. ait des souvenirs d'enfance intacts mais soit incapable de se souvenir de quoi que ce soit de nouveau montre que les structures qui stockent les souvenirs sont séparées des mécanismes qui les encodent, pour lesquels l'hippocampe joue probablement un rôle crucial.

D'autres dissociations sont mises en évidence chez H.M., et en particulier celles obtenues par des expériences sur sa capacité à apprendre de nouvelles habiletés motrices. En 1962, Milner a entraîné H.M. à une tâche de dessin en miroir. Cette tâche implique de tracer des figures sur une feuille, mais en ne voyant son propre dessin qu'au travers d'un miroir. À ce type de tâche, les sujets normaux réalisent une performance initiale qui est mauvaise, mais qui s'améliore avec l'entraînement ; de même, la courbe d'apprentissage de H.M. est normale. Dans les jours qui ont suivi, et même s'il niait avoir déjà réalisé cette tâche précédemment, il montrait qu'il avait retenu l'habileté (comme en attestait sa vitesse de réalisation du dessin en miroir). Corkin a entraîné H.M. à différentes autres tâches, telles que des épreuves de poursuite manuelle d'une cible, auxquelles le patient a montré une amélioration quasi normale de séance en séance. H.M. peut également acquérir des habiletés perceptives, comme par exemple lire des mots présentés très brièvement, ou encore apprendre à lire des mots en miroir. Cohen et Corkin ont montré un résultat semblable au test de la Tour de Hanoi (Cohen & Corkin, 1981 ; pour une description de ce test, voir infra) : H.M. fut capable d'apprendre les procédures nécessaires pour réaliser cette habileté cognitive, même si, ici aussi, il ne gardait aucun souvenir déclaratif du fait d'avoir déjà réalisé la tâche préalablement. Cette capacité intacte à apprendre une habileté telle que la résolution de la Tour de Hanoi conduit à une interprétation qualitativement différente puisque cette tâche fait appel à des opérations mentales plus complexes que de la coordination motrice ou de la simple perception. Des résultats normaux furent également enregistrés dans des épreuves de complètement de mots : après qu'on lui ait montré un mot, et même s'il était ensuite incapable de rappeler ou de reconnaître le mot (par exemple, CANARI) qui lui avait été présenté, il avait tendance à fournir celui-ci dans une tâche où on lui présente les premières lettres du mot (CAN---) et où on lui demande de dire le premier mot qui lui vient à l'esprit.

[27] Attention : il ne s'agit toutefois ici que d'une simple dissociation qui, comme on l'a vu, ne suffit pas à elle seule à conclure à l'indépendance des deux systèmes. Une telle interprétation est davantage appuyée par l'observation, chez d'autres patients, de dissociations inverses, ce qui permet dans ce cas de parler de « double dissociation ».

Nous allons par la suite approfondir le syndrome amnésique et les autres troubles de mémoires, puis aborder les modèles théoriques de l'organisation de la mémoire qui ont découlé de l'étude de l'amnésie avant d'aborder chaque système mnésique séparément.

Classification des troubles mnésiques

Si le caractère multiple de la mémoire est aujourd'hui établi, il n'en reste pas moins que les difficultés de mémoire épisodique constituent la forme la plus courante de ce qu'on entend communément par « déficit mnésique ». La raison principale en est qu'une difficulté à récupérer un souvenir en mémoire épisodique peut être liée à des causes variées, que l'on prenne en considération la diversité des altérations cérébrales ou la diversité des altérations cognitives (et émotionnelles) qui peuvent interférer avec le bon fonctionnement de la mémoire épisodique ; il n'est dès lors pas étonnant de constater que les troubles de la mémoire épisodique comptent parmi les plaintes les plus fréquemment rencontrées chez les patients cérébrolésés.

En particulier, c'est la mémoire épisodique qui est altérée de manière dramatique dans le syndrome amnésique organique. En réalité, le terme d'**amnésie**[28] est en lui-même peu informatif, dans le sens où il renvoie à toute forme d'altération affectant la mémoire déclarative : cette altération peut être permanente ou transitoire, elle peut concerner les souvenirs anciens comme les souvenirs plus récents, et son origine peut être aussi bien organique que « psychologique ». L'amnésie d'origine organique est due à un dysfonctionnement cérébral identifiable ; par contre, une amnésie qualifiée de « psychogène » est une forme d'amnésie résultant d'une affection de nature psychiatrique dont l'origine peut par exemple être attribuée à un trouble émotionnel ou psychoaffectif.

Dans la maladie d'Alzheimer également, le premier déficit concerne le plus souvent la mémoire épisodique. Comme nous le verrons, toutefois, dans d'autres pathologies (notamment dégénératives), d'autres niveaux du fonctionnement mnésique – la mémoire à court terme, la mémoire procédurale, ou encore la mémoire sémantique – peuvent se trouver altérés.

Les amnésies d'origine neurologique

Les amnésies d'origine neurologique (ou amnésies organiques) peuvent être classées en fonction de leur caractère *permanent* – qui ne s'améliore ni ne s'aggrave avec le temps – ou *transitoire* – qui ne dure que pendant une certaine période. Les amnésies organiques permanentes peuvent être elles-mêmes divisées entre celles qui sont stables et celles qui sont progressives. Alors que, dans le cas des amnésies stables, le déficit mnésique ne s'aggrave pas avec le temps, dans le cas des amnésies progressives le déficit mnésique connaît un déclin continu. Les amnésies organiques stables peuvent avoir de nombreuses origines, parmi lesquelles : un traumatisme crânien, un accident vasculaire cérébral (par ex., une rupture d'anévrysme), une tumeur cérébrale, des déficiences métaboliques, la malnutrition… Quant aux amnésies progressives, elles accompagnent de nombreuses maladies dégénératives telles que la maladie d'Alzheimer, les démences vasculaires, les démences fronto-

[28] **L'étudiant veillera à ne pas confondre les termes « amnésie » et « syndrome amnésique »**. Le terme « amnésie » renvoie à différentes formes d'atteintes du fonctionnement mnésique ; le terme « syndrome amnésique » est quant à lui réservé pour qualifier une forme particulière d'amnésie, celle qui, dans sa forme **pure**, se caractérise par une atteinte massive et isolée de la mémoire épisodique (et dont l'élément central est l'amnésie antérograde). Le terme « patient amnésique » est toutefois communément utilisé pour nommer le patient « atteint d'un syndrome amnésique » (c'est également le cas dans le présent syllabus)…

temporales ou la chorée de Huntington. Une amnésie globale qui va en s'aggravant peut être également présente chez les patients atteints du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA).

Le syndrome amnésique

Parmi les différentes altérations du fonctionnement mnésique qui peuvent être rencontrées en neuropsychologie, le syndrome amnésique, tel qu'illustré par le cas du patient H.M. ci-dessus, constitue à n'en pas douter une des manifestations les plus extrêmes. L'appellation « syndrome amnésique » est utilisée pour qualifier l'**amnésie permanente stable**. Au plan cognitif, un syndrome amnésique « **pur** » est caractérisé par un déficit dans le rappel et la reconnaissance de faits et d'événements vécus depuis la lésion cérébrale (*amnésie antérograde*), mais aussi, dans de nombreux cas, avant la survenue de la lésion cérébrale (*amnésie rétrograde*) ; les capacités de mémoire à court terme (la mémoire de travail), les fonctions langagières, les fonctions attentionnelles et l'intelligence générale demeurent par contre préservées.

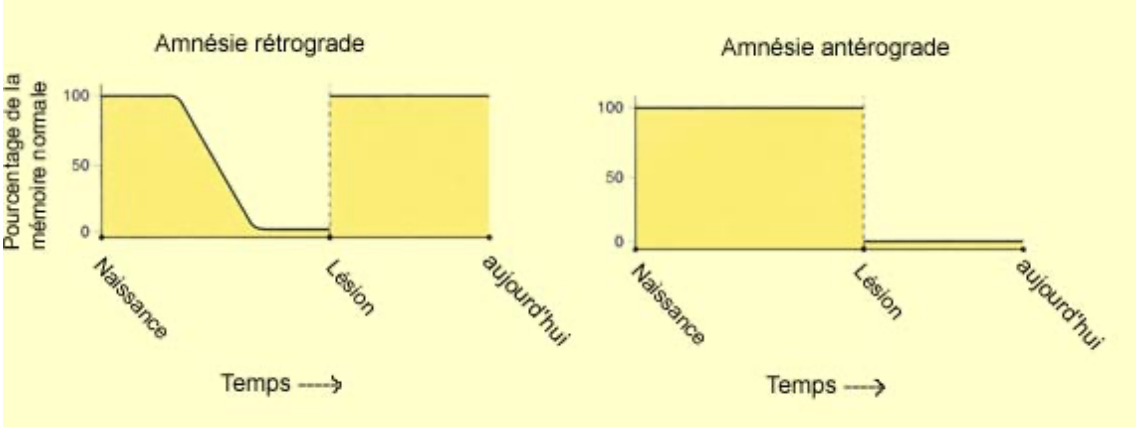


Figure 14. Illustration, sur une ligne du temps, de la perte mnésique caractérisant l'amnésie rétrograde et l'amnésie antérograde.

L'élément central du syndrome est l'**amnésie antérograde**. Celle-ci peut être constatée à l'aide d'épreuves variées. Par exemple, un patient amnésique ne pourra rappeler qu'un ou deux mots d'une liste de 15 mots qu'il a eu pour consigne de mémoriser préalablement. À un test d'apprentissage de paires de mots non reliés sémantiquement (par exemple, « obéir-pouce » ; le patient doit par la suite rappeler le deuxième mot de la paire lorsqu'on lui fournit le premier mot), l'apprentissage soit n'a pas lieu, soit est extrêmement laborieux et lent. À un test de reconnaissance à choix forcé dans lequel le patient doit choisir parmi deux stimuli celui qui lui a été précédemment présenté, la performance ne dépasse parfois pas le niveau du hasard. Et les résultats sont identiques pour des épreuves de mémorisation de textes, de reconnaissance de visages, d'associations visages-noms, etc.

Le syndrome amnésique caractérisé par une atteinte isolée de la mémoire épisodique représente la forme « pure » du syndrome. Toutefois, en fonction de la nature et de l'étendue des lésions cérébrales, certains patients peuvent présenter des troubles additionnels, tels qu'une altération intellectuelle ou des déficits attentionnels, ou même des déficits affectant d'autres niveaux du fonctionnement mnésique. Néanmoins, les amnésiques présentent généralement une préservation de leurs capacités verbales ; les connaissances sémantiques anciennes sont également intactes.

De plus, le fait que les lésions cérébrales à l'origine du syndrome puissent varier tant sur le plan de leur sévérité que de leur localisation explique les différences qui peuvent être observées d'un patient à l'autre, notamment en ce qui concerne la sévérité des troubles. D'où la question : à partir

de quand doit-on estimer que l'on se trouve face à un syndrome amnésique ? L'approche traditionnelle consiste à utiliser des données issues de la performance du patient à des tests cliniques standardisés tels que l'échelle clinique de mémoire de Wechsler (dont la version la plus récente est la MEM-IV ; Wechsler, 2012) et l'échelle d'intelligence pour adultes de Wechsler (WAIS-IV). Puisque, dans le syndrome amnésique, l'intelligence globale reste relativement préservée, la comparaison des scores du patient à ces deux échelles devrait suffire pour déterminer la présence d'une amnésie (et pour la distinguer, par exemple, d'une démence). Dans un certain nombre de cas, cette approche est cependant insuffisante, et il s'agira de compléter cette évaluation mnésique générale par l'administration d'autres outils permettant de mieux comprendre la nature du déficit mnésique du patient (distinction mémoire verbale/visuospatiale, trouble d'encodage ou de récupération, etc.). Dans la pratique, les cliniciens combinent généralement leur jugement basé sur le résultat aux échelles psychométriques et aux épreuves cognitives plus spécifiques avec leur propre appréciation subjective des capacités mnésiques du patient (et de la sévérité du handicap qu'il présente dans sa vie quotidienne).

Étiologies du syndrome amnésique

Le syndrome amnésique peut avoir plusieurs causes. Le plus communément, il est la conséquence d'un traumatisme crânien et de différentes formes d'accident vasculaire cérébral. La sévérité d'une amnésie due à un traumatisme crânien, qu'il faut distinguer de l'« amnésie post-traumatique » (l'APT, qui est une forme d'amnésie transitoire ; voir supra), est très variable et s'accompagne souvent d'autres altérations (par ex., un ralentissement cognitif, des troubles exécutifs…).

Le syndrome amnésique peut également résulter d'un accident vasculaire cérébral (par ex., rupture d'anévrysmes de l'artère communicante antérieure – ACoA), d'infections virales (par ex., l'encéphalite due au virus herpès simplex), de tumeurs cérébrales, de l'exposition à des toxines (telles que le monoxyde de carbone), ou encore d'hypoxies (notamment suite à des tentatives de suicide et à des noyades). Enfin, citons l'alcoolisme chronique qui, associé à la malnutrition, constitue la cause la plus fréquente du syndrome de Korsakoff.

Anatomie du syndrome amnésique

Bien que les régions cérébrales sous-tendant les fonctions altérées dans le syndrome amnésique soient aujourd'hui connues, les lésions critiques nécessaires pour produire un syndrome amnésique font encore l'objet de débats (voir Meulemans, 2008). Le syndrome amnésique est le plus souvent associé à une atteinte bilatérale touchant une ou deux régions du cerveau : le diencéphale médian (structure sous-corticale comprenant notamment le thalamus) et le lobe temporal médial (l'hippocampe) ; des données suggèrent que des lésions affectant la substance grise septale (le *basal forebrain* – le télencéphale basal, dans la Figure 15) puissent aussi être à l'origine d'un syndrome amnésique.

Si les **lésions diencéphaliques** sont le plus souvent rencontrées dans le syndrome de Wernicke-Korsakoff, elles peuvent également être dues à un accident vasculaire cérébral (syndrome thalamique) ou à des tumeurs. Ces lésions intéressent principalement les corps mamillaires, le thalamus antérieur et les noyaux dorso-médians du thalamus, en étroite connexion avec les noyaux amygdaliens et le cortex cingulaire (structures qui interviennent dans le fonctionnement de la mémoire épisodique). Dans le contexte du syndrome de Korsakoff, on observa régulièrement une amnésie rétrograde massive de plusieurs années, voir dizaines d'années. Les fabulations sont également nombreuses.

Au sein de la région temporale médiale, l'**hippocampe** joue un rôle essentiel pour l'intégration des différents éléments qui vont constituer la trace mnésique ; une autre structure, l'**amygdale**, a quant à elle été impliquée dans la mémorisation du contenu émotionnel des stimuli. En outre, l'étendue de la lésion hippocampique détermine la sévérité de l'amnésie. Le syndrome amnésique bi-hippocampique est classiquement représenté par le patient H.M. L'anoxie, certaine encéphalites nécrosantes et lésions vasculaires, tumorales ou traumatiques peuvent entrainer une atteinte de ces régions. Mais le trouble est habituellement moins sévère et moins spécifique que celui observé chez H.M. Une étude de Smith et al. (2013) confirme ce lien entre étendue de la lésion hippocampique et sévérité de l'amnésie antérograde ; ces auteurs montrent aussi que, chez des patients présentant des lésions bilatérales du lobe temporal médial, l'importance de l'amnésie rétrograde est directement proportionnelle à celle de l'amnésie antérograde.

Enfin, l'atteinte du **télencéphale basal** est moins bien établie dans le syndrome amnésique, et ce malgré le fait que certains amnésiques aient été décrits avec des lésions qui semblent confinées

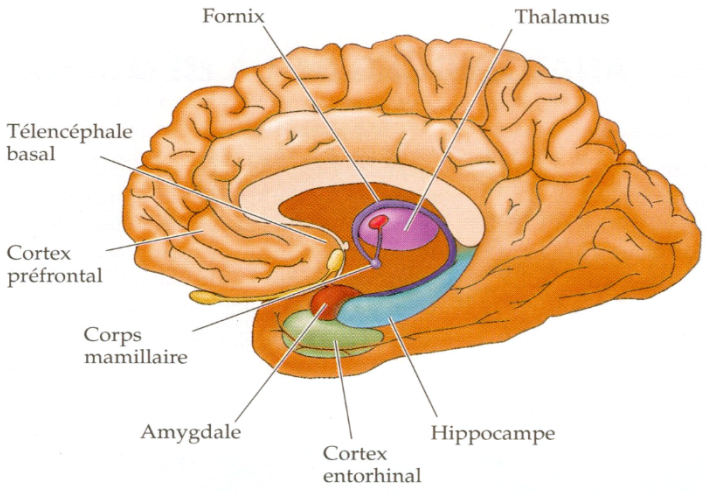


Figure 15. Illustration des principales structures cérébrales (corticales et sous-corticales) sous-tendant la mémoire à long terme (et plus particulièrement la mémoire épisodique).

à cette région (c'est notamment le cas de patients ayant présenté une rupture d'un anévrysme situé sur l'artère communicante antérieure).

L'importance fonctionnelle spécifique de ces structures – diencéphale et région temporale médiale et substance grise septale – reste en grande partie à déterminer ; il en va de même pour la localisation précise des lésions critiques à l'intérieur de chacune d'entre elles. Si certains auteurs voient dans les amnésies d'origine diencéphalique et dans celles d'origine temporale médiale deux formes d'amnésie distinctes, d'autres considèrent que, en raison de l'étroite interconnexion entre ces régions, une lésion affectant un point quelconque de ce réseau suffirait à occasionner les déficits communs à tous les patients présentant un syndrome amnésique.

Si les connaissances dont on dispose aujourd'hui ne fournissent pas d'indication claire quant au caractère multiple ou unique des déficits fonctionnels qui sous-tendent le syndrome amnésique, il est par contre admis que des lésions hémisphériques gauche affectant soit le lobe temporal médial, soit les structures diencéphaliques sur lesquelles il projette, entraînent une amnésie prédominant sur le matériel verbal, et que des lésions droites intéressant les structures équivalentes altèrent plus sélectivement le rappel et la reconnaissance d'informations non verbales. Ces amnésies spécifiques reflètent probablement la nature verbale ou non verbale des traitements réalisés respectivement par le néocortex gauche et droit.

L'amnésie rétrograde isolée

L'amnésie rétrograde isolée consiste en un déficit mnésique dont la caractéristique principale est une perte des souvenirs lointains (Kapur, 1993) ; par contre, les résultats aux tests de mémoire antérograde ne sont que faiblement diminués. La difficulté majeure, avec l'amnésie rétrograde isolée, tient à la confusion possible avec les patients présentant des troubles d'origine psychogène, ou encore avec des patients simulant des déficits mnésiques (dans un contexte d'expertise médico-légale, par exemple).

L'existence d'une amnésie rétrograde isolée d'origine neurologique reste controversée. Il apparaît que dans un certain nombre des cas publiés, l'amnésie rétrograde n'est pas isolée et les patients présentent également un déficit sévère en mémoire antérograde (surtout visuo-spatiale). Dans d'autres cas, l'observation d'un déficit rétrograde « disproportionné » pourrait trouver son explication dans des problèmes méthodologiques : les épreuves destinées à mesurer l'amnésie rétrograde seraient plus difficiles (par exemple parce qu'elles feraient davantage appel aux capacités des patients à mettre spontanément en œuvre des stratégies de récupération) que les mesures de l'amnésie antérograde. Selon Kopelman (2000), dans les cas les plus convaincants d'amnésie rétrograde isolée, on observe que les patients ont également présenté une amnésie antérograde initiale sévère accompagnant le déficit rétrograde. La question centrale est alors de savoir ce qui distingue les conditions de récupération entre les deux formes d'amnésie (le patient ayant dans ce cas récupéré plus vite de son amnésie antérograde que de son amnésie rétrograde), conditions de récupération qui dépendent sans doute de la combinaison de facteurs physiologiques et psychologiques.

D'autres formes d'amnésies rétrogrades isolées sont observées chez des patients qui ont présenté des amnésies épileptiques transitoires ; dans ces cas, cependant, les « trous » de mémoire reflèteraient l'absence d'encodage (antérograde) de souvenirs épisodiques pour des périodes de temps très spécifiques (liées à l'activité épileptique). Enfin, comme on l'a dit, pour un dernier groupe de patients, l'amnésie rétrograde peut être attribuée à une origine psychologique ; parfois également, des facteurs psychologiques peuvent exacerber des déficits cognitifs dont la base serait organique, et influenceraient le décours de la récupération.

Les amnésies transitoires

a) L'ictus amnésique (ou amnésie globale transitoire)

Dans un trouble transitoire, le déficit mnésique est causé par une anomalie cérébrale temporaire qui, lorsqu'elle est résolue, permet à la mémoire du patient de retrouver son niveau de fonctionnement normal. Le plus connu de ces troubles est l'ictus amnésique (TGA – *transient global amnesia*), un syndrome fréquent, éminemment anxiogène, qui survient habituellement après la cinquantaine. L'apparition du trouble est soudaine, le plus souvent sans cause apparente (parfois à l'occasion d'un effort inhabituel ou à la suite d'une émotion), et le patient présente une amnésie à la fois antérograde et rétrograde dont la durée n'excède généralement pas quatre à six heures. L'ictus amnésique peut être considéré comme une forme temporaire de syndrome amnésique « pur » : en effet, le déficit se limite à l'amnésie antérograde et rétrograde, épargnant les autres niveaux du fonctionnement cognitif. Pendant la durée de l'ictus amnésique, le patient s'avère capable de mener à bien des activités habituelles, même de haut niveau, pour autant qu'elles soient très familières (voir Encadré 3). Son comportement en apparence normal n'exclut pas une certaine agitation et toute son attitude est empreinte de perplexité. Il se montre peu bavard et son oubli à mesure l'amène à poser inlassablement les mêmes questions : « Quel jour sommes-nous ? Quelle heure est-il ? Qu'est-ce que je fais ici ? ». La brièveté de la « panne » laisse peu de temps à la mise en place d'explorations sophistiquées et les examens complémentaires classiques réalisés a posteriori se sont toujours avérés normaux.

***Encadré 3* : L'ictus amnésique**

La voix tremblante qui à l'autre bout du fil insiste pour obtenir un rendez-vous est celle d'un chirurgien bien connu… À peine assis dans le cabinet de consultation, il raconte au neurologue l'incroyable aventure qui lui est arrivée le matin même : il se souvient d'avoir quitté son domicile vers 7h, comme à son habitude, pour se rendre à l'hôpital et… de s'être retrouvé chez lui à 13h au moment du déjeuner. Entre les deux, le *black-out* absolu ! Torturé par l'angoisse d'avoir « fait des bêtises » durant ce laps de temps, il se précipite sur le téléphone pour interroger son infirmière mais, futé, il se ravise… « Si je lui demande ce que j'ai fait ce matin, elle va automatiquement en inférer un déséquilibre mental »… Alors il n'hésite pas : reprenant le combiné, il interpelle sa collaboratrice le plus sereinement du monde et lui dit : « Comment va le malade que j'ai opéré ce matin ? » – « Parfaitement », lui est-il répondu, « il a quitté la salle de réveil ».

Ce chirurgien avait pratiqué une néphrectomie sans la moindre anicroche.

Guillery et al. (2002) ont montré à l'aide de la tomographie à émission de positons des modifications métaboliques légères mais significatives au niveau de l'amygdale et de l'hippocampe chez des patients présentant un ictus amnésique.

La cause de l'ictus amnésique reste encore incertaine : les étiologies les plus fréquemment avancées sont l'accident ischémique, la décharge épileptique et la migraine. Quoi qu'il en soit, le syndrome est bénin et sa récurrence très faible.

b) L'amnésie post-traumatique (APT)

Les traumatismes crâniens peuvent occasionner un état d'amnésie transitoire connu sous le nom d'*amnésie post-traumatique* (APT – à ne pas confondre avec un « syndrome amnésique d'origine traumatique » ; voir aussi page 28). L'amnésie post-traumatique s'étale sur une période de longueur variable, pendant laquelle le patient est confus, désorienté, présente une amnésie rétrograde et est incapable d'enregistrer et de rappeler de nouvelles informations (amnésie antérograde). La mesure de l'APT est importante pour le suivi des patients traumatisés crâniens car elle constitue un indicateur fiable de la sévérité de la lésion cérébrale. En outre, l'APT est un des meilleurs prédicteurs de la

récupération (séquelles et devenir à long terme). Dans l'APT, il a été observé que la récupération de l'amnésie rétrograde s'effectue souvent de manière ordonnée : les souvenirs les plus anciens réapparaissent avant ceux qui se sont formés pendant les périodes plus proches de l'accident.

c) Autres conditions

Les patients traités par thérapie électro-convulsive peuvent présenter, dans les jours qui suivent le traitement, un déficit antérograde et rétrograde marqué. Le déficit serait là aussi transitoire : il existe peu de données convaincantes indiquant que le trouble mnésique pourrait s'installer pour de longues périodes.

Certaines drogues (telles que la marijuana) peuvent également entraîner des problèmes mnésiques transitoires. De même, certains antidépresseurs sont connus pour avoir un effet négatif sur la mémoire antérograde ; le problème semble davantage concerner l'encodage et le stockage que la récupération. Ainsi, l'administration d'une dose unique de benzodiazépines peut suffire à causer un déficit antérograde temporaire, sans altération de la mémoire rétrograde – suggérant à nouveau que l'effet concerne essentiellement les étapes d'encodage ou de stockage de l'information. Les benzodiazépines n'affecteraient pas les mesures d'amorçage, sauf dans le cas du lorazepam, qui diminue l'effet d'amorçage par rapport au rappel explicite (Vidailhet et al., 1994).

Les amnésies psychogènes

Certaines amnésies dites « psychogènes » (ou « fonctionnelles ») surviennent sans dysfonctionnement organique apparent. Selon certains psychanalystes, l'amnésie psychogène – par exemple, l'amnésie hystérique – ou même l'amnésie infantile s'expliqueraient par le phénomène du refoulement : nous aurions la capacité de refouler activement de notre mémoire des événements dont nous ne voulons pas nous souvenir, parce que ceux-ci constitueraient un danger pour notre ego ou parce que, plus généralement, ils seraient extrêmement déplaisants. Il a ainsi été montré que, en moyenne, 30 à 40 pourcents des personnes ayant commis un meurtre se déclarent incapables de se souvenir de leur acte. Bien que certaines explications alternatives aient été avancées (telles que l'influence de l'alcool ou de l'état d'éveil de la personne au moment de son geste, influence susceptible d'interférer avec la mémorisation), cette forme d'amnésie du meurtre pourrait en effet s'expliquer par un mécanisme de refoulement ou d'« oubli motivé ».

On a également observé des amnésies psychogènes chez des soldats incapables de se souvenir des combats dans lesquels ils avaient été impliqués mais qui, après une injection d'amytal de sodium, ont pu évoquer ces épisodes, montrant ainsi qu'ils refoulaient activement ces souvenirs.

Une forme très rare d'amnésie psychogène est celle connue sous le nom de « fugue » : la personne ne sait plus qui elle est et se présente seule à l'hôpital ou au poste de police pour demander de l'aide. Bien que l'amnésie soit généralement de courte durée (quelques jours), on a décrit des fugues qui se sont maintenues pendant de longues périodes, la personne amnésique devant pratiquement commencer une « nouvelle vie ». Cette forme d'amnésie survient toujours suite à un événement négatif, comme un deuil, et peut à nouveau être vue comme une forme de réponse adaptative de l'individu qui cherche à fuir une expérience perçue comme étant particulièrement blessante.

Certaines formes d'amnésies rétrogrades isolées seraient également d'origine psychogène. Dans une récente série de revues, Markowitsch et ses collègues (Reinhold et Markowitsch, 2009 ; Staniloiu et al., 2010 ; Staniloiu et Markowitsch, 2012, 2014) ont différencié deux modèles contemporains d'amnésie psychogène. L'un de ces modèles (Markowitsch, 2002 ; Staniloiu et Markowitsch, 2014) postule que la libération d'hormones liées au stress (à la suite d'un dérèglement de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien) entraîne un "syndrome de blocage amnésique", dans lequel

les fonctions exécutives peuvent également être compromises. L'autre modèle (Kopelman, 2000, 2002a) souligne que la combinaison d'une crise grave, d'une humeur dépressive et d'une expérience passée d'amnésie neurologique transitoire, comme dans le cas d'un traumatisme crânien mineur, peut déclencher des mécanismes inhibiteurs "frontaux" (ou "de contrôle") dans la récupération de la mémoire autobiographique.

Les pathologies cérébrales dégénératives

Les pathologies dégénératives du système nerveux central sont nombreuses, et peuvent être catégorisées de différentes manières. Spinnler et Della Sala (1999), qui proposent de distinguer les types de démences sur une base essentiellement « fonctionnelle » (prédominance de troubles mnésiques et instrumentaux d'une part, prédominance de troubles exécutifs et comportementaux d'autre part), définissent deux grandes formes de démences neurologiques : (a) les *démences instrumentales* (comme la maladie d'Alzheimer), dues à une pathologie affectant le cortex associatif rétro-rolandique, et (b) les *démences dysexécutives*, causées par un dysfonctionnement du cortex préfrontal (démences fronto-temporales, maladie de Pick) ainsi que, pour certaines d'entre elles, des aires sous-corticales qui lui sont reliées (comme dans le cas de la maladie de Parkinson et de la maladie de Huntington). Pour différentes formes de démence, le symptôme principal est le développement d'une amnésie sévère.

L'apparition d'un déficit en mémoire épisodique est le premier signe qui accompagne la maladie d'Alzheimer, la forme la plus commune des maladies démentielles. En termes psychologiques, la maladie d'Alzheimer commence par de légères pertes de mémoire qui vont progressivement en s'aggravant. Le déficit mnésique est comparable à celui rencontré dans le syndrome amnésique en ceci que les problèmes les plus significatifs surviennent aux tests de rappel libre et de reconnaissance. La progression de la maladie conduit cependant à un déficit beaucoup plus étendu que celui rencontré dans le syndrome amnésique. Ainsi, on constate une détérioration beaucoup plus importante des connaissances sémantiques, avec notamment une perte des connaissances linguistiques et conceptuelles. La mémoire de travail peut elle aussi se trouver assez précocement atteinte dans la maladie. Ce pattern de difficultés (avec la prédominance initiale d'un déficit en mémoire épisodique) est compatible avec ce qu'on sait des modifications neuropathologiques (plaques séniles et dégénérescences neurofibrillaires) et neurochimiques qui accompagnent la maladie : on sait que, dans les stades débutants de la maladie, ces modifications siègent essentiellement dans l'hippocampe et dans le cortex associatif temporo-pariéto-occipital (le cortex sensoriel demeurant largement épargné).

Une condition pathologique considérée par certains auteurs comme distincte de la maladie d'Alzheimer est l'« amnésie antérograde lentement progressive » (appelée aussi parfois *démence amnésique progressive*, *amnésie lentement progressive pure*, ou encore *amnésie dégénérative isolée sans démence*). Dans ce cas, l'amnésie reste isolée pendant une période pouvant s'étendre jusque 36 mois (Haxby et al., 1992), avant d'évoluer vers une démence avérée.

En ce qui concerne les démences sous-corticales, la localisation précise des altérations neurologiques est variable : le dysfonctionnement concerne soit les structures sous-corticales elles-mêmes, soit les voies reliant le cortex frontal aux noyaux sous-corticaux, soit les régions frontales se projetant sur certaines régions sous-corticales spécifiques. Anatomiquement et physiologiquement, les noyaux gris centraux, certains noyaux du thalamus et le cortex préfrontal forment un système fronto-sous-cortical unifié ; l'atteinte en un point quelconque de ce système en altère le bon fonctionnement. Si les pathologies dégénératives sous-corticales (maladie de Parkinson, maladie de Huntington, paralysie supranucléaire progressive…) peuvent elles aussi s'accompagner

de déficits en mémoire épisodique, leur nature apparaît différente de ce qu'on observe dans la maladie d'Alzheimer. Ainsi, les capacités de rappel différé d'informations mémorisées ne sont pas nécessairement meilleures que celles des patients Alzheimer ; toutefois, on observe que le fait de fournir un indice à la récupération permet dans un certain nombre de cas de normaliser le rappel, ce qui ne se produit pas chez les patients atteints de la maladie d'Alzheimer. La reconnaissance est également souvent meilleure dans les maladies sous-corticales que dans la maladie d'Alzheimer, où l'on constate davantage d'intrusions. Ceci témoigne d'une incapacité à initier et à maintenir des stratégies de recherche d'informations stockées en mémoire à long terme – et renvoie donc à un déficit mnésique de nature davantage dysexécutive (voir p. 135). Il existe en effet une relation entre les épreuves mettant en évidence un dysfonctionnement frontal et les performances mnésiques chez les patients sous-corticaux.

Signalons d'autre part que plusieurs études ont mis en évidence des déficits aux tâches d'apprentissage d'habiletés (la *mémoire procédurale*) chez les patients Parkinson et Huntington, tant pour les tâches impliquant l'apprentissage d'une nouvelle habileté perceptivo-motrice (poursuite d'une cible en mouvement, lecture en miroir…) que cognitive (tour de Hanoi). Ces travaux (ainsi que des études réalisées chez l'animal) ont confirmé le rôle important joué par le striatum dans la mémoire procédurale.

Caractéristiques cognitives du syndrome amnésique

Revenons au syndrome amnésique. À côté du **déficit sévère en mémoire épisodique** qui caractérise le syndrome amnésique, d'autres niveaux du fonctionnement cognitif (y compris mnésique) restent intacts. Ainsi en est-il de la mémoire de travail, dont le fonctionnement n'est pas altéré par les lésions cérébrales qui sous-tendent le syndrome : en particulier, le patient amnésique garde un *empan* strictement normal (tel que mesuré par exemple par une tâche d'empan de chiffres, nécessitant pour le patient de répéter des séries de chiffres de plus en plus longues). De même, l'efficience intellectuelle globale (les capacités de raisonnement) et les capacités langagières sont préservées.

En ce qui concerne la mémoire à long terme, la *mémoire procédurale* apparaît intacte, en tout cas pour ce qui concerne l'acquisition de nouvelles habiletés perceptivo-motrices. D'une façon générale, les résultats des études convergent pour dire que, dans le syndrome amnésique, les capacités de *récupération implicite* de l'information (qui définissent la *mémoire implicite*) sont davantage préservées que les capacités *explicites* de récupération (voir Encadré 4). Ces capacités implicites se mesurent dans des tâches indirectes de mémoire (par ex., les tests d'amorçage perceptif ou sémantique), où la connaissance acquise s'exprime par un changement de la performance dans la tâche sans qu'il soit fait référence de manière explicite à un épisode antérieur d'apprentissage.

Encadré 4 **: Mémoire explicite et mémoire implicite**

La *mémoire explicite* se réfère à la récupération intentionnelle, consciente, de connaissances et d'expériences personnellement vécues. À l'inverse, la *mémoire implicite* concerne la récupération non intentionnelle d'une information antérieurement acquise se manifestant lors de tests de mémoire indirects ne nécessitant pas de souvenir conscient de l'expérience d'apprentissage.

Selon Schacter et al. (1989), c'est le *critère d'intentionnalité de la récupération* qui différencie la mémoire explicite de la mémoire implicite. Ainsi, par *mémoire explicite* on entend *récupération explicite, volontaire, intentionnelle en mémoire*, et par *mémoire implicite* on entend *récupération implicite, non volontaire, incidente*.

Par rapport au modèle du fonctionnement mnésique proposé par Tulving, la récupération explicite concerne principalement les systèmes de mémoire épisodique et de mémoire de travail, alors que l'accès aux connaissances stockées en mémoire sémantique, en mémoire procédurale et dans les systèmes de représentation perceptive se fait le plus souvent de manière implicite (c'est-à-dire à notre insu).

Attention enfin à ne pas confondre la *mémoire implicite* et l'*apprentissage implicite* : si la notion de mémoire implicite caractérise la nature implicite (non consciente) de la *récupération* en mémoire, l'apprentissage implicite renvoie quant à lui à des situations dans lesquelles c'est l'*encodage* de l'information qui se fait de manière implicite (à l'insu du sujet ; voir page 149).

Le paradigme le plus classiquement utilisé pour mettre en évidence ces capacités de mémoire implicite (c'est-à-dire de récupération implicite) est le paradigme d'*amorçage perceptif* (ou *priming perceptif*). Un exemple de tâche d'amorçage perceptif est la tâche de complètement de mots (Figure 16). On présente tout d'abord au patient une liste de mots (par ex., « MONTRE ») ; après un intervalle, deux types de tests sont administrés : un test (implicite) de complètement de radicaux (le test d'amorçage), et un test (explicite) de rappel indicé. Dans chacun de ces tests, on présente au patient les premières lettres des mots qu'il a vus initialement (par ex., « MON--- ») ainsi que les premières lettres de mots qui ne faisaient pas partie de cette liste. Dans le test implicite d'amorçage, on lui demande de compléter ces radicaux par le premier mot qui lui vient à l'esprit (sans faire référence à la phase initiale d'apprentissage) ; dans le test explicite de rappel indicé, on lui demande, pour chaque radical, de rappeler le mot de la liste initiale qui lui correspondait. Si la performance des patients amnésiques au test explicite de rappel indicé est très faible, on constate par contre que, dans le test implicite d'amorçage, ils ont tendance à compléter les radicaux par les mots vus initialement, à un niveau équivalent à celui des sujets normaux. Cet effet d'amorçage renvoie donc au fait qu'un épisode d'apprentissage (ici, la présentation de la liste de mots) peut influencer la

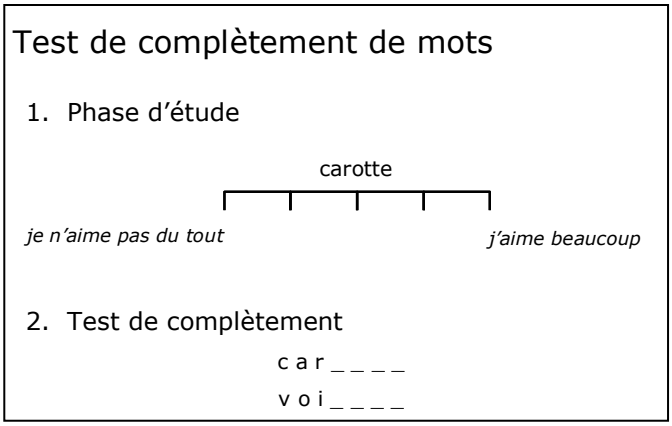


Figure 16. Illustration de la procédure typique du test de complètement de mots : dans la phase de complètement, le sujet doit compléter le radical par le premier mot qui lui vient à l'esprit (aucune référence explicite à la phase d'étude ne pouvant avoir lieu).

performance, et ce même si le patient est incapable de rappeler consciemment cet épisode. Dans ce cas, **l'amorçage est dit *perceptif* parce que c'est d'une facilitation du traitement perceptif de l'information qu'il s'agit** (par opposition à l'*amorçage sémantique* ou *conceptuel*, où l'indice fourni est de nature sémantique ; à noter que les capacités d'amorçage sémantique apparaissent préservées chez certains patients amnésiques, et pas chez d'autres). Ce sont des dissociations de ce type qui ont conduit à distinguer les tests de mémoire implicites ou indirects (tels que les tests d'amorçage) des tests explicites ou directs de mémoire (tels que les tests classiques de rappel libre, de rappel indicé ou de reconnaissance), qui nécessitent la récupération consciente de l'information apprise (de l'épisode d'apprentissage). Selon Tulving, les effets d'amorçage perceptif reflèteraient une activation au niveau des systèmes de représentation perceptive (les P.R.S. ; voir infra), alors que les effets d'amorçage sémantique sont le reflet d'activations en mémoire sémantique.

D'autres épreuves que le test de complètement de mots ont été utilisées pour étudier les effets d'amorçage perceptif chez des patients amnésiques. Ainsi, dans le **test d'identification perceptive**, la phase d'étude consiste à présenter au sujet des items qui sont généralement des mots ou des images. Lors de la phase de test, il est demandé au sujet d'identifier des items, présentés très brièvement ou de façon dégradée ; ces items sont composés pour moitié de ceux qui avaient été vus dans la phase d'étude et, pour l'autre moitié, d'items non présentés antérieurement. Dans cette tâche, un effet d'amorçage est observé lorsque les seuils d'identification pour les items étudiés sont plus bas que les seuils d'identification pour les nouveaux items.

Dans le **test des images fragmentées** (Figure 17), la phase d'étude consiste à présenter au sujet des dessins qu'il doit dénommer. Dans la phase de test, on lui montre des images « fragmentées » (dont le trait est altéré) : pour moitié, il s'agit des dessins présentés durant la phase d'étude, et pour l'autre moitié, de nouveaux dessins. On diminue progressivement le degré de fragmentation, jusqu'à ce que le sujet puisse dénommer le dessin. L'effet d'amorçage est ici mis en évidence lorsque les images vues auparavant sont identifiées plus rapidement (c'est-à-dire à un degré de fragmentation plus élevé) par le patient que celles qui ne lui avaient pas été présentées.

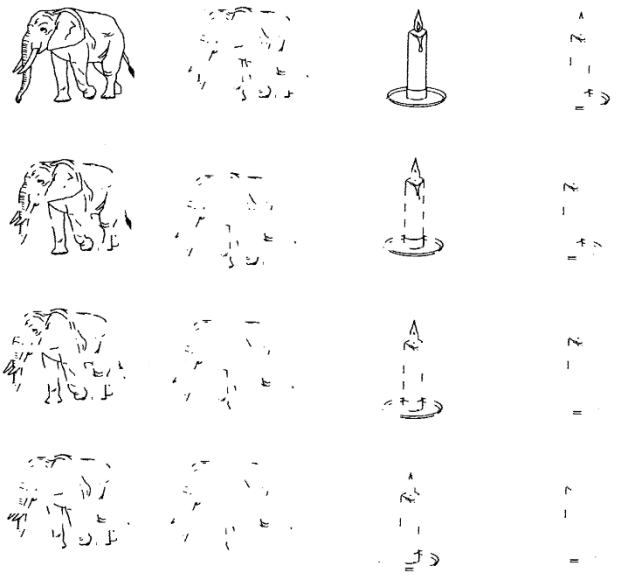


Figure 17. Exemples de dessins utilisés dans le test des images fragmentées. La facilitation du traitement perceptif se manifeste ici par le fait que le patient est capable d'identifier à un degré plus élevé de fragmentation les dessins qu'il avait déjà traités préalablement.

Les tests d'**amorçage conceptuel ou sémantique** permettent quant à eux d'évaluer le fonctionnement de la **mémoire sémantique**. Comme dans les tâches d'amorçage perceptif, les sujets examinent dans un premier temps des items-cibles (tels que des mots familiers) puis, dans la phase de test, ils doivent les produire en réponse à des indices. Cependant, les indices spécifient non plus des propriétés perceptives des items, comme c'est le cas dans les tests d'amorçage perceptif, mais plutôt des propriétés sémantiques ou conceptuelles.

Dans une tâche typique d'amorçage sémantique, on présente des paires de mots reliées sémantiquement (comme par exemple, « table-chaise »). Ensuite, on demande au sujet de produire le premier mot qui lui vient à l'esprit en réponse au premier mot de chaque paire (tâche d'association libre). L'effet d'amorçage sémantique s'observe par la tendance du sujet à produire le mot qui était associé au mot-indice lors de la phase de présentation.

Une autre tâche d'amorçage sémantique consiste à présenter une liste de mots appartenant à différentes catégories sémantiques. Ensuite, il est demandé au sujet de produire les huit premiers exemplaires qui lui viennent à l'esprit en réponse au nom des catégories sémantiques. Le sujet a tendance à produire les items

présentés antérieurement en dépit du fait que les catégories sémantiques n'ont jamais été spécifiées durant l'apprentissage.

McAndrews et al. (1987) ont exploré chez des patients amnésiques l'amorçage pour de nouvelles informations en leur présentant des phrases difficiles à comprendre (par exemple, « la meule de foin était importante car la toile s'est déchirée »). Ils ont ensuite demandé aux patients d'expliquer la phrase énigmatique et, s'ils n'y arrivaient pas, ils leur fournissaient un mot-clé permettant de donner un sens à la phrase (par exemple, « parachute »). Une semaine après, les auteurs ont remontré aux patients ces mêmes phrases ambiguës, ainsi que de nouvelles phrases (qui n'ont pas été présentées auparavant). Les auteurs rapportent que, en dépit de l'absence complète de mémoire explicite pour les phrases et les mots-clés présentés une semaine plus tôt, les patients amnésiques montraient un degré de compréhension supérieur pour les phrases vues une semaine auparavant que pour les nouvelles phrases. Lors de la phase de test, la présentation de la phrase ambiguë a servi d'« amorce » pour l'activation en mémoire sémantique d'associations créées une semaine plus tôt, lorsque la signification des phrases leur avait été révélée par la présentation du mot-clé.

Amnésie rétrograde. Dans le syndrome amnésique, **le déficit mnésique central consiste en une *amnésie antérograde* sévère** qui empêche les patients d'acquérir toute nouvelle connaissance depuis l'installation du syndrome (c'est l'*oubli à mesure*). À cette amnésie antérograde est généralement associée une ***amnésie rétrograde*** : le patient est incapable de se rappeler d'événements et de connaissances apprises avant la lésion cérébrale (c'est-à-dire pendant la période prémorbide). Cette amnésie rétrograde est extrêmement variable d'un patient à l'autre : elle est très étendue – plusieurs décennies – pour certains patients, et pratiquement inexistante pour d'autres.

Une caractéristique importante de l'amnésie rétrograde est son *gradient temporel* : les souvenirs formés tôt dans la vie résistent généralement mieux (c'est-à-dire qu'ils peuvent être mieux rappelés) que ceux formés à une période plus tardive (c'est la ***loi de Ribot***). L'explication de ce gradient temporel reste incertaine : les souvenirs les plus anciens ont pu acquérir une forme « sémantique », ou ils bénéficient de traces multiples, ou encore ils ont été davantage consolidés (simplement parce que des informations plus anciennes ont pu généralement bénéficier de davantage de répétitions). Mais la description du tableau clinique se révèle parfois plus complexe : il n'est pas rare d'observer que, pendant la période couverte par l'amnésie rétrograde, des patients gardent des îlots de souvenirs préservés dans leur passé prémorbide.

> L'amnésie rétrograde peut être à l'origine d'un trouble de l'orientation dans le temps, le patient ayant tendance à situer la date actuelle à un moment de la période prémorbide pour lequel il dispose encore de souvenirs relativement intacts. En ce qui concerne le syndrome de Korsakoff, qui survient habituellement suite à un alcoolisme chronique, certains auteurs ont suggéré que le gradient temporel pourrait être dû aux effets cumulatifs de l'alcoolisme sur les capacités de mémorisation durant la période prémorbide : l'alcoolisme est en effet connu pour entraîner des difficultés croissantes dans l'apprentissage de nouvelles informations, particulièrement durant les années précédant immédiatement l'installation de l'amnésie proprement dite. Cette explication ne suffit cependant pas pour expliquer le gradient temporel dans l'amnésie rétrograde. En effet, un gradient temporel est également observé chez des patients sans passé d'alcoolisme. L'amnésie rétrograde doit donc davantage être considérée comme un déficit spécifique que comme la conséquence d'un trouble mnésique antérograde qui serait présent durant les derniers stades de la période prémorbide. L'origine de l'amnésie antérograde et de l'amnésie rétrograde n'est d'ailleurs probablement pas identique. Si leur origine était commune, la sévérité des deux types de troubles serait comparable ; or, ce n'est pas le cas.

Quelques cas d'amnésie rétrograde apparemment sélective ont également été rapportés. Même lorsqu'une lésion cérébrale est associée à l'amnésie, il est difficile d'écarter l'hypothèse de l'intervention de facteurs psychogènes ; ces cas demeurent dès lors controversés (voir p. 105, l'*amnésie rétrograde isolée*).

Interprétations théoriques

Les différentes théories qui ont tenté de rendre compte de la nature du trouble dans l'amnésie se sont intéressées aux trois grands moments de l'activité mnésique : l'encodage, le stockage et la récupération.

La théorie d'un *déficit de l'encodage* fait appel à la théorie des *niveaux de traitement* : les patients amnésiques, en situation d'apprentissage, appliqueraient des stratégies d'encodage superficielles. Cette théorie n'a plus beaucoup de partisans, notamment parce qu'il a été démontré que l'amnésie ne s'améliore pas lorsqu'on force les patients à utiliser des stratégies d'encodage plus efficaces.

L'hypothèse d'un *déficit de stockage* pour expliquer les troubles mnésiques a été souvent évoquée. Selon Squire et Zola-Morgan (1991), les mécanismes initiaux nécessaires au stockage des faits et des événements se déroulent dans l'hippocampe ; ce n'est que dans un second temps que le stockage est transféré au niveau du cortex associatif. Dans cette perspective, une lésion au niveau de la région hippocampique empêcherait tout nouvel apprentissage (c'est l'amnésie antérograde) et elle occasionnerait une amnésie rétrograde avec un gradient temporel rapide (les événements encodés juste avant l'atteinte cérébrale n'ayant pu être stockés au niveau cortical). Par ailleurs, l'amnésie rétrograde devrait être proportionnelle à l'étendue de l'atteinte corticale (lieu supposé du stockage des informations), et donc, les patients avec une lésion temporale étendue devraient présenter une amnésie rétrograde importante ; au contraire, des lésions plus réduites de cette même région devraient occasionner un déficit rétrograde moins sévère. La littérature ne supporte toutefois pas ces attentes car des cas d'amnésie rétrograde importante faisant suite à une lésion très limitée ont été décrits.

À noter que, pour certains auteurs, le stockage de l'information par les amnésiques serait tout à fait normal : le déficit mnésique s'expliquerait par une déconnexion entre l'information stockée et un système qui permet d'accéder consciemment à cette information (déficit de la *conscious awareness* ; voir à ce sujet Schacter, 1992).

Une théorie alternative propose que le déficit central dans le syndrome amnésique concerne la capacité à encoder les *informations contextuelles* (Parkin, 1995). Par « contexte », on entend l'information associée à un souvenir spécifique (son contexte spatial, temporel…) et qui permet de distinguer celui-ci d'autres souvenirs. Selon cette théorie, les patients amnésiques seraient incapables d'encoder les caractéristiques contextuelles de nouveaux événements, hypothèse appuyée par des travaux qui ont montré que certains patients amnésiques obtiennent des résultats relativement satisfaisants aux tâches mnésiques qui n'impliquent pas l'encodage d'informations contextuelles. C'est par exemple le cas pour certains tests de reconnaissance dans lesquels un simple sentiment de familiarité peut suffire à fournir la réponse correcte ; lorsqu'on leur administre une telle épreuve, certains patients amnésiques peuvent réaliser des performances correctes – même si cela a nécessité un plus grand nombre d'essais d'apprentissage que pour les sujets normaux.

La mémoire à long terme et ses sous-systèmes

Contrairement à la mémoire de travail, la quantité d'informations qui peut être stockée en mémoire à long terme est potentiellement infinie : il n'y a pas de limites à nos possibilités d'apprentissage ! De même, la durée de stockage est elle aussi potentiellement illimitée. Des souvenirs peuvent resurgir, par exemple à l'occasion d'un événement particulier, alors qu'on les croyait perdus.

Mais la « mémoire à long terme » doit être considérée comme un concept générique qui englobe lui-même différents systèmes de mémoire relativement indépendants les uns des autres : si se

souvenir de ce qu'on a mangé au restaurant hier soir, pouvoir dire que Madrid est la capitale de l'Espagne ou se montrer capable de rouler à vélo sont des exemples qui relèvent bien chaque fois de la mémoire à long terme, on sait par contre qu'ils dépendent chacun de mécanismes cognitifs et de structures cérébrales bien différents.

Dans le premier cas (se souvenir de ce qu'on a mangé au restaurant hier soir), on parle de **mémoire épisodique**. C'est elle qui nous permet de nous remémorer des événements, des « épisodes » personnellement vécus, en étant capables de les resituer dans leur contexte d'apprentissage (contexte spatial et temporel, mais aussi émotionnel). C'est en outre à la mémoire épisodique que l'on fait généralement allusion lorsqu'on parle de « mémoire » : je me souviens avoir fait telle chose à tel endroit, je me souviens avoir vu telle information au journal télévisé hier soir, je me souviens de ce que m'a dit mon voisin la semaine dernière, je peux restituer le chapitre du cours que j'ai étudié hier, etc. Dire d'une personne qu'elle a « une bonne mémoire », c'est souvent dire qu'elle a une « bonne mémoire épisodique ». La mémoire épisodique est un niveau du fonctionnement mnésique fondamental ; sans mémoire épisodique, nous ne serions pas ce que nous nous sommes : c'est par la mémoire épisodique que nous nous constituons notre histoire personnelle, et dès lors que nous sommes capables de nous projeter dans l'avenir (voir paragraphe sur la mémoire autobiographique).

> C'est la mémoire épisodique qui est sévèrement altérée dans le syndrome amnésique. Chez ces patients, le déficit mnésique est tel qu'on parle alors d'« oubli à mesure » : le patient amnésique semble « oublier » les événements au fur et à mesure qu'ils surviennent. De façon heureusement moins dramatique, mais néanmoins parfois significativement handicapante, les déficits de mémoire épisodique constituent (avec les problèmes de mémoire de travail) les déficits mnésiques les plus fréquemment rencontrés chez les patients traumatisés crâniens.

Le deuxième exemple (pouvoir dire que Madrid est la capitale de l'Espagne) renvoie à la **mémoire sémantique**. Celle-ci rassemble les connaissances que nous avons du monde qui nous entoure : connaissances concernant les faits (le Maroc est un pays situé en Afrique, Kennedy est mort assassiné…), mais aussi les concepts (le sens des mots de la langue, en particulier). La distinction principale entre mémoire sémantique et mémoire épisodique réside dans le fait que l'information stockée en mémoire sémantique est « décontextualisée » : par exemple, si nous savons que Madrid est la capitale de l'Espagne, nous sommes par contre incapables de dire où et comment nous l'avons appris. Les déficits affectant la mémoire sémantique sont beaucoup plus rares que ceux affectant la mémoire épisodique, et s'observent généralement dans le cadre de pathologies spécifiques (comme dans le cas des « démences sémantiques », par exemple).

Le troisième exemple (« je suis capable de rouler à vélo ») concerne la **mémoire procédurale**. La mémoire procédurale sous-tend l'apprentissage et la rétention des habiletés perceptivo-motrices ou cognitives (ainsi que le conditionnement). Elle nous permet d'apprendre des habiletés aussi diverses qu'utiliser le clavier ou la souris d'un ordinateur, nager, jouer au tennis, peler des pommes de terre, utiliser le percolateur, etc. Les situations dans lesquelles intervient la mémoire procédurale sont en réalité infinies. Il n'est pratiquement pas d'activité que nous pouvons réaliser sans que la mémoire procédurale y intervienne d'une manière ou d'une autre. Ce qui caractérise généralement l'apprentissage procédural (songeons à l'apprentissage de la dactylographie), c'est qu'il se fait de manière progressive et qu'il s'automatise petit à petit, jusqu'à devenir difficilement verbalisable (on « sait » rouler à vélo, mais est-on capable d'expliquer comment on fait ?). Là aussi, les difficultés en mémoire procédurale sont plus rarement rencontrées chez les patients traumatisés crâniens, à moins que des lésions soient observées au niveau de certaines régions spécifiques (le cervelet ou les régions sous-corticales).

> Notons également que ce qui distingue la *mémoire procédurale* des trois autres systèmes de mémoire à long terme est qu'il s'agit d'un *système basé sur l'action :* les opérations de la mémoire procédurale ne s'expriment que par l'action, tandis que les informations stockées dans la mémoire

sémantique et dans la mémoire épisodique peuvent être décrites sous une forme propositionnelle (ou « déclarative » ; pour une présentation plus détaillée de la mémoire procédurale, voir page 137).

Le dernier système de mémoire à long terme regroupe en fait différents **systèmes de représentation perceptive**, qui stockent des informations pré-sémantiques relatives à la structure des mots, des objets, etc., et dont une fonction importante serait de faciliter le traitement perceptif de stimuli déjà rencontrés (ce sont les P.R.S. qui sous-tendraient les effets d'amorçage perceptif).

Le modèle SPI de Tulving

Nous avons vu que le développement des conceptions actuelles concernant le fonctionnement de la mémoire à long terme a beaucoup profité des études réalisées sur le syndrome amnésique, et plus spécifiquement des dissociations qui ont été observées chez ces patients entre leurs capacités de mémoire « *explicite* » et leurs capacités de mémoire « *implicite* ».

C'est au départ de l'observation de capacités préservées de mémoire implicite chez les patients amnésiques ainsi que de nombreuses études expérimentales réalisées chez le sujet normal que Tulving a élaboré son modèle multi-systèmes de la mémoire à long terme : le modèle SPI (pour « Sériel », « Parallèle » et « Indépendant » ; Tulving, 1995, Tulving & Markowitsch, 1998). Aujourd'hui, ce modèle reste la formulation théorique de référence, notamment en neuropsychologie clinique. Le modèle de Tulving reprend les différents systèmes mnésiques que nous avons décrits : (1) la **mémoire à court terme** ou **mémoire de travail**, qui a pour fonction d'enregistrer, de maintenir et de manipuler une petite quantité d'informations pendant une courte période de temps ; (2) la **mémoire procédurale**, qui sous-tend l'apprentissage et la rétention des habiletés perceptivo-motrices ou cognitives ainsi que le conditionnement ; (3) la **mémoire sémantique**, qui concerne le stockage des concepts et des connaissances générales sur le monde (c'est de la mémoire sémantique que dépendraient les effets d'amorçage sémantique) ; (4) la **mémoire épisodique**, qui permet de se souvenir d'expériences personnellement vécues ; et (5) les **systèmes de représentation perceptive** (P.R.S.), qui stockent des informations pré-sémantiques relatives à la structure des mots, des objets, etc. (et qui sous-tendent les effets d'amorçage perceptif).

Le modèle SPI de Tulving définit les relations entre les différents systèmes de mémoire en termes de processus d'encodage, de stockage et de récupération. Il propose que les relations qui existent entre les systèmes mnésiques dépendent de la nature des processus impliqués. Le modèle SPI postule qu'une même information peut faire l'objet de différents niveaux de représentation en mémoire ; c'est en cela que le stockage de l'information se ferait de manière ***parallèle*** dans les systèmes mnésiques. La récupération de l'information serait quant à elle ***indépendante*** entre les différents systèmes, c'est-à-dire que l'accès aux différents types d'informations sur un événement donné est possible dans chaque système indépendamment de ce qui se passe dans les autres systèmes. Enfin, l'encodage est ***sériel*** dans le sens où l'output d'un système devient l'input du suivant ; ainsi, l'information est d'abord traitée au niveau des systèmes de représentation perceptive avant de l'être par les autres systèmes : mémoire sémantique, mémoire de travail, et enfin mémoire épisodique (Figure 18).

Par exemple, si nous regardons une image représentant une truite, nous enregistrons tout d'abord les caractéristiques structurales de la truite dans le système de représentation perceptive dédié à la forme des objets. Le produit de ce traitement est alors introduit dans le système de mémoire sémantique où une signification est attribuée à l'objet (dans notre exemple, animal, poisson, pêche, rivière, etc.). L'information atteint ensuite la mémoire de travail où elle peut être davantage élaborée par la mise en œuvre de différents processus d'encodage et de répétition. Et enfin, elle est encodée en mémoire épisodique où ses coordonnées spatiales et temporelles particulières sont calculées en relation notamment avec les informations épisodiques déjà présentes en mémoire.

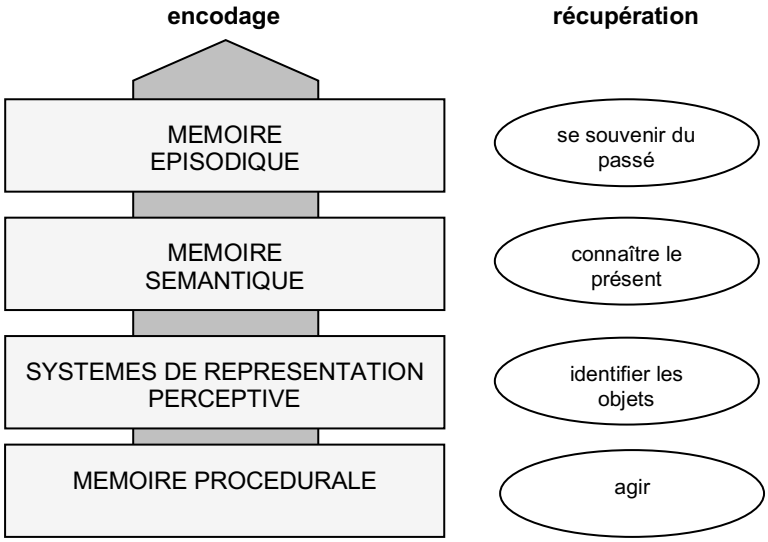


Figure 18. L'encodage et la récupération de l'information selon le modèle sériel-parallèle-indépendant (SPI) de Tulving (adapté de Tulving, 2001).

Encadré 5 **: Mémoire et niveaux de conscience**

On doit aussi à Tulving d'avoir proposé une caractérisation des différents systèmes de mémoire par la qualité de l'expérience subjective qui s'y trouve associée. Ainsi à une extrémité du continuum, on trouve la conscience *anoétique*, qui est en fait une « absence » de conscience, associée à la mémoire procédurale. La conscience noétique (de la pensée), qui caractérise la mémoire sémantique, désigne l'état de conscience que nous éprouvons lorsque nous pensons à quelque chose que nous savons. Enfin, la conscience *autonoétique*, associée à la mémoire épisodique, renvoie à notre expérience subjective lors de la reviviscence d'un souvenir personnel ; c'est au travers d'elle que l'individu prend conscience de son identité, et c'est elle qui fonde le temps subjectif.

Ainsi, dans le syndrome amnésique, l'amorçage perceptif préservé est considéré comme un phénomène de nature pré-sémantique qui serait sous la dépendance des systèmes de représentation perceptive qui sont intacts.

Selon Tulving et Markowitsch (1998), une différence essentielle entre mémoire épisodique et mémoire sémantique réside dans la fonction des deux systèmes et dans le type de conscience qui accompagne la récupération d'une information. Pour ces auteurs, la mémoire sémantique ne se limite pas au stockage des connaissances relatives aux concepts et au sens des mots ; elle est dédiée à l'acquisition et à l'utilisation de connaissances sur le monde ainsi qu'à l'acquisition des comportements appropriés dans des situations données (par exemple, la connaissance concernant ce qu'il faut habituellement faire lorsqu'on va au restaurant). Quant à la mémoire épisodique, sa fonction est la récupération consciente des expériences passées d'événements et de situations. Il s'agit du seul système mnésique orienté vers le passé. Le souvenir épisodique se caractérise par le fait que nous prenons conscience d'avoir vécu un événement dans le passé, comme si nous voyagions dans le temps afin de revivre cet épisode. Ce type de conscience qui nous permet d'appréhender nos

expériences subjectives et qui est associé à la mémoire épisodique est appelé conscience *autonoétique* (voir Encadré 5). La mémoire sémantique, quant à elle, implique une forme de conscience appelée *noétique*. Elle désigne l'état de conscience que nous éprouvons lorsque nous pensons à quelque chose que nous savons. En outre, Tulving et Markowitsch suggèrent que la mémoire sémantique dépend des régions corticales para-hippocampiques, tandis que la mémoire épisodique dépend essentiellement de l'hippocampe (avec également une implication des lobes frontaux).

Une idée centrale de ce modèle a trait aux relations qui unissent la mémoire épisodique et la mémoire sémantique. **Selon le modèle SPI, la mémoire épisodique serait dépendante de la mémoire sémantique** : si une information peut être encodée en mémoire sémantique indépendamment de la mémoire épisodique, par contre elle ne peut être encodée en mémoire épisodique qu'après avoir été traitée par la mémoire sémantique. Le modèle SPI, s'il considère que la mémoire sémantique et la mémoire épisodique sont bien deux systèmes distincts, envisage donc la relation entre ces deux systèmes comme une **relation « d'imbrication »** : l'encodage en mémoire épisodique dépend de l'encodage préalable en mémoire sémantique. Selon cette logique, on ne peut pas trouver de patient cérébrolésé qui serait à la fois incapable d'apprendre de nouvelles informations sémantiques et qui pourrait encoder des informations relatives à des événements personnellement vécus. Par contre, des patients amnésiques dont la pathologie est limitée à l'hippocampe devraient se montrer capables d'acquérir de nouvelles connaissances factuelles déclaratives (c'est-à-dire de nouvelles connaissances sémantiques), car seule la mémoire épisodique de ces patients serait altérée (voir ci-après, le débat sur les relations entre mémoire sémantique et mémoire épisodique).

Un des avantages de ce modèle est qu'il permet de faire des prédictions testables. Par exemple, selon le modèle, un patient amnésique ayant un déficit touchant la mémoire épisodique devrait être capable de récupérer des informations sémantiques acquises avant l'installation de la lésion (la récupération se faisant de manière indépendante, selon le modèle SPI). Inversement, une lésion sélective de la mémoire sémantique ne devrait pas affecter la récupération d'informations épisodiques prémorbides. Il est donc possible d'observer des doubles dissociations entre des tâches qui nécessitent de récupérer des informations stockées dans des systèmes mnésiques différents (en raison de la nature parallèle du stockage et du caractère indépendant de la récupération), mais seules des dissociations simples sont possibles à l'encodage (en raison du caractère sériel de l'encodage). En effet, le principe d'encodage sériel implique que l'acquisition d'informations dans un système est possible si le système qui le suit est altéré. Par contre, l'inverse n'est pas possible : si un système « précoce » est atteint, aucune information ne pourra être encodée dans les systèmes qui le suivent.

Le modèle de Squire et coll.

Un deuxième modèle influent de l'organisation de la mémoire à long terme (Figure 19) a été proposé par Squire et ses collaborateurs (voir par ex. Squire & Zola, 1998 ; Squire, 2004).

Se basant sur l'observation que les performances aux tâches de mémoire explicite sont altérées chez les patients amnésiques alors que leurs performances aux tâches de mémoire implicite sont (partiellement) préservées, ces auteurs proposent que les tâches pour lesquelles les amnésiques sont déficitaires dépendent d'un système de *mémoire déclarative*, tandis que les tâches réussies par les amnésiques reflètent l'action d'un système appelé *procédural* ou *non déclaratif*. Selon cette conception, la **mémoire déclarative** aurait pour fonction de stocker aussi bien les informations concernant les faits (informations sémantiques) que celles concernant les événements (informations épisodiques) (Squire, 2004). Dans ce contexte théorique, la mémoire épisodique et la mémoire sémantique seraient deux sous-systèmes parallèles de la mémoire déclarative qui ne se distinguent que par le type d'information qu'ils traitent (événements personnels versus faits généraux). Par ailleurs, la **mémoire non déclarative** peut elle-même être divisée en différents sous-systèmes : au sein de ceux-ci, le priming perceptif et l'apprentissage d'habiletés dépendraient de sous-systèmes distincts et dissociables.

Pour Squire et Zola (1998), la mémoire sémantique et la mémoire épisodique sont donc étroitement liées et sont altérées de la même manière chez les patients amnésiques. Par ailleurs, les auteurs considèrent que **la mémoire épisodique constitue la seule porte d'entrée pour les informations vers la mémoire sémantique** : une nouvelle information fait toujours d'abord partie d'un événement (d'un *épisode*) ; c'est par la répétition qu'elle pourra être encodée et faire l'objet d'une représentation en mémoire sémantique (où elle est alors abstraite de son contexte d'origine). Ainsi, partant de l'observation que nous apprenons de nouvelles informations dans le cadre d'un événement de vie particulier, ils proposent que tous les faits doivent être vécus en tant que partie d'un épisode afin d'être encodés en mémoire (par exemple, nous avons appris la signification du mot « mitose » lors d'un cours de biologie, à l'école). Pour Squire et Zola, l'acquisition de souvenirs sémantiques dépend initialement de l'acquisition de souvenirs épisodiques pour les événements au cours desquels les faits sont apparus. Cette conception selon laquelle la mémoire sémantique dépend de la mémoire épisodique s'oppose donc à la théorie de Tulving, qui propose, comme on l'a vu, une relation d'imbrication inverse : pour Tulving, la mémoire épisodique dépendrait de la mémoire sémantique.

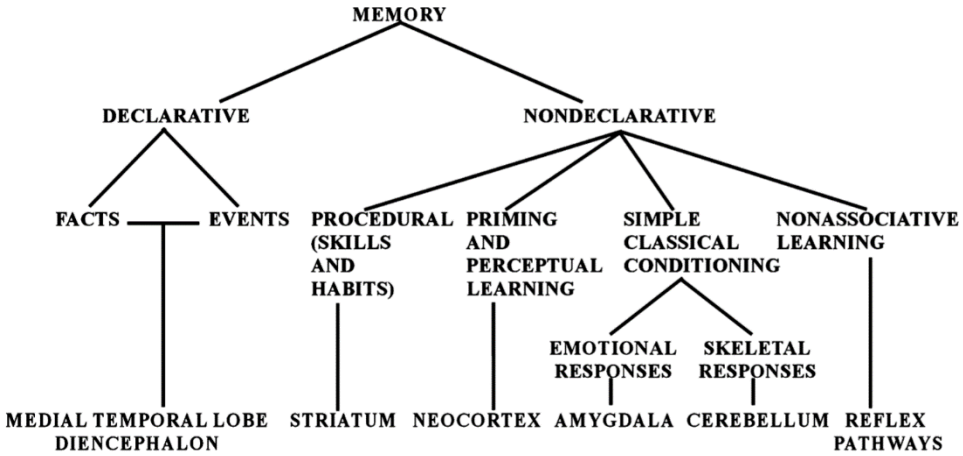


Figure 19. Les systèmes de mémoire à long terme selon Squire (repris de Squire, 2004).

Du modèle de Squire et Zola découlent des prédictions testables. Selon ces auteurs, un déficit affectant l'acquisition de souvenirs épisodiques affectera aussi l'acquisition de connaissances sémantiques. En effet, si la formation de souvenirs sémantiques doit passer d'abord par la formation de souvenirs épisodiques, la récupération d'un fait dépendra initialement de la récupération de l'épisode dans lequel il a été appris. Ainsi, dans un premier temps, pour retrouver la signification de « mitose », l'étudiant se souviendra du cours de biologie et des explications du professeur. Cette « association » entre la connaissance sémantique du fait et le souvenir épisodique initial va toutefois s'estomper progressivement, pour finalement disparaître totalement : pour la plupart de nos connaissances sémantiques, nous ne nous souvenons plus des circonstances dans lesquelles nous les avons apprises. L'apprentissage d'un fait (la signification du mot « mitose ») se poursuit en effet au travers de la répétition de la confrontation à celui-ci ; le résultat de ces répétitions est que, progressivement, les souvenirs sémantiques sont abstraits de leur contexte d'apprentissage. Les connaissances deviennent décontextualisées et finalement, il n'est plus nécessaire de récupérer l'épisode vécu pour se souvenir du fait qui a été appris lors de cet épisode (je sais ce que signifie « mitose », sans qu'il me soit nécessaire de récupérer le contexte d'apprentissage initial). L'apprentissage de souvenirs sémantiques récupérables indépendamment de leur contexte d'encodage serait le résultat d'un processus progressif[29]. Lorsqu'une lésion empêche la formation initiale de souvenirs épisodiques, et par conséquent de souvenirs pour les faits imbriqués dans ces épisodes, la création de souvenirs sémantiques décontextualisés sera fortement altérée. Il faut toutefois préciser que, selon Squire et Zola (1998), si la formation de ces connaissances sémantiques est fortement ralentie, elle n'en sera pas pour autant impossible.

Squire et Zola (1998) proposent aussi que la mémoire épisodique et la mémoire sémantique dépendent toutes deux de l'intégrité du lobe temporal médial et des structures diencéphaliques médianes, et que la mémoire épisodique dépend en plus des lobes frontaux. Selon cette conception, tant la mémoire épisodique que la mémoire sémantique devraient se trouver altérées chez des patients avec lésions du lobe temporal médial et du diencéphale. En d'autres mots, ces patients devraient avoir autant de difficultés à apprendre de nouvelles informations factuelles (sémantiques) qu'à acquérir de nouveaux épisodes personnels. Par contre, l'acquisition de nouveaux faits devrait être possible chez des patients dont le déficit en mémoire épisodique serait dû uniquement à un dysfonctionnement frontal[30].

Débat sémantique-épisodique : données chez l'amnésique

Nous avons vu qu'une idée centrale du modèle de Tulving est que, tout en considérant que la mémoire sémantique et la mémoire épisodique sont deux systèmes distincts, la mémoire épisodique serait dépendante de la mémoire sémantique. Plus spécifiquement, le modèle postule que si une information peut être encodée en mémoire sémantique indépendamment de la mémoire épisodique, par contre elle ne peut être encodée en mémoire épisodique que via la mémoire sémantique. Ceci tient à la relation « d'imbrication » qui caractérise, selons ce modèle, la relation entre ces deux systèmes : l'encodage en mémoire épisodique dépend de l'encodage préalable en mémoire sémantique. Selon cette logique, on ne peut donc pas trouver de patient cérébrolésé qui serait incapable d'apprendre de nouvelles informations sémantiques et qui pourrait encoder des informations relatives à des événements personnellement vécus.

[29] La formation progressive de connaissances sémantiques (concepts, catégories…) pourrait – au moins en partie – dépendre directement de mécanismes d'apprentissage implicite (voir aussi p. 206).

[30] Pour le rôle des régions frontales – des fonctions exécutives – dans le fonctionnement de la mémoire épisodique, voir ci-après, p. 196, ainsi que p. 138).

Pour d'autres auteurs tels que Squire et Zola (1998), à l'inverse, la mémoire épisodique constitue la seule porte d'entrée pour les informations vers la mémoire sémantique : une nouvelle information fait toujours d'abord partie d'un événement ; c'est par la répétition qu'elle pourra être encodée et représentée en mémoire sémantique (où elle est alors abstraite de son contexte d'origine). Dès lors, un déficit en mémoire épisodique s'accompagne toujours d'un déficit en mémoire sémantique. Squire et Zola proposent aussi que la mémoire épisodique et la mémoire sémantique (constituant la mémoire déclarative) dépendent toutes deux de l'intégrité du lobe temporal médial et des structures diencéphaliques médianes, la mémoire épisodique faisant en plus intervenir les lobes frontaux.

Comme on le voit, ces auteurs envisagent différemment la nature des relations entre la mémoire sémantique et la mémoire épisodique. Selon que l'on adopte l'un ou l'autre modèle, les prédictions que l'on fera quant à la capacité des patients amnésiques d'apprendre de nouvelles informations sémantiques seront différentes : d'après Squire et Zola, tant la mémoire épisodique que la mémoire sémantique devraient se trouver altérées chez des patients avec lésions du lobe temporal médial et du diencéphale. En d'autres mots, ces patients devraient avoir autant de difficultés à apprendre de nouvelles informations factuelles qu'à acquérir de nouveaux épisodes personnels. Si l'on se réfère à la position de Tulving, on fera la prédiction inverse, c'est-à-dire que, en dépit d'une altération sévère de la mémoire épisodique, des patients amnésiques devraient pouvoir apprendre normalement de nouvelles informations sémantiques.

La question est donc posée : **les patients amnésiques sont-ils capables d'apprendre de nouvelles connaissances sémantiques ?**

Les données de la littérature sont de ce point de vue contradictoires : certains travaux mettent en évidence, chez des patients amnésiques, des capacités normales d'apprentissage de nouvelles connaissances sémantiques (par ex., Van der Linden et al., 2001), tandis que d'autres montrent une altération de ces capacités.

Ainsi, certains patients amnésiques sévères ne présentant aucun trouble de leurs connaissances sémantiques antérieures, sont incapables d'apprendre de nouvelles informations sémantiques telles que de nouveaux mots de vocabulaire ou de nouvelles personnalités (par ex., Verfaellie et al., 2000). Pour certains auteurs (Verfaellie et al., 1995), ces résultats confirment l'importance de la mémoire épisodique dans l'acquisition de nouvelles connaissances sémantiques et sont donc compatibles avec la proposition théorique de Squire.

D'autres résultats, par contre, montrent que des patients présentant un déficit sévère en mémoire épisodique peuvent réaliser des performances strictement normales à des tâches évaluant leurs capacités d'apprentissage de nouvelles connaissances sémantiques (voir par ex. Van der Linden et al., 2001).

Par ailleurs, des études réalisées chez des enfants ayant présenté des lésions hippocampiques précoces mettent en évidence un apprentissage scolaire (quasi) normal malgré un déficit massif de mémoire épisodique (par ex., Baddeley, Vargha-Khadem, & Mishkin, 2001). Ainsi, Vargha-Khadem et al. (1997) ont décrit trois patients devenus amnésiques très tôt et présentant un trouble sévère de la mémoire épisodique qui les empêche de se souvenir de ce qu'ils ont fait et de ce qui s'est passé dans le passé récent. Malgré cela, ils ont pu suivre un enseignement scolaire général et acquérir des connaissances langagières et factuelles de manière relativement normale. Baddeley et al. (2001) ont exploré davantage la capacité à apprendre de nouvelles informations sémantiques d'un de ces jeunes patients, Jon. Ils lui ont présenté des bandes vidéo relatant des événements d'actualité survenus entre les années 1937 et 1957 ; ces films étaient montrés au patient soit une fois, soit quatre fois. Dans ce test, Jon a réalisé de bonnes performances en reconnaissance immédiate et différée (après 24 heures). Son rappel du contenu des vidéos était faible lors du test immédiat, mais uniquement

lorsque le fait était présenté une seule fois. Après quatre présentations, sa performance de rappel atteignait le même niveau que celle des sujets de contrôle. Les difficultés de Jon à rappeler les événements d'actualité qui n'ont été présentés qu'une seule fois renvoient à son déficit de recollection[31] et de rappel. Par contre, les nouvelles informations sémantiques commencent à se décontextualiser au fur et à mesure qu'elles sont répétées, ce qui les rend moins dépendantes de la mémoire épisodique et de l'hippocampe. Gadian et al. (2000) ont quant à eux décrit cinq patients présentant une amnésie développementale suite à un épisode hypoxique survenu peu de temps après la naissance ; parmi ces patients se trouvaient deux des patients de l'étude de Vargha-Khadem et al. (1997), Beth et Jon, et dont la lésion cérébrale était limitée à l'hippocampe. Ces cinq patients montraient tous un déficit sévère de mémoire épisodique, mais une préservation relative de la mémoire sémantique : ils manifestaient une acquisition normale de connaissances factuelles.

L'équipe de Liège a également étudié un patient amnésique sévère (AC, devenu amnésique en 1987) à acquérir de nouveaux mots de vocabulaire (voir Van der Linden et al., 2001). Nous avons comparé la connaissance de AC pour des mots entrés dans le vocabulaire français durant trois périodes différentes : avant 1920 (par ex., *funambule*, *macédoine*), entre 1965 et 1985, et après 1986 (c'est-à-dire après l'installation de son amnésie – par ex., *airbag*, *zapper*). La connaissance de AC était évaluée en lui demandant, pour chaque mot, de donner sa définition et le domaine général auquel le mot appartient ; le patient devait également générer une phrase contenant le mot. Enfin, nous avons administré une tâche de reconnaissance dans laquelle AC devait sélectionner, pour chaque mot, sa définition parmi quatre propositions. Pour toutes ces tâches, les résultats montrent que la performance de AC était similaire à celle de quatre sujets contrôles appariés selon l'âge, la scolarité et la profession. Plus particulièrement, il n'y avait aucune différence en ce qui concerne la connaissance de AC pour des mots entrés dans la langue après l'installation de son amnésie. Ceci montre que, en dépit de son amnésie profonde, AC est capable d'apprendre normalement (en contexte « naturel ») de nouveaux mots de vocabulaire. D'une façon plus générale, ces résultats confirment que, au moins dans certains cas, l'apprentissage sémantique est préservé dans l'amnésie.

Comment expliquer les divergences observées entres les études ? L'observation de patients amnésiques capables d'apprendre de nouvelles connaissances sémantiques rencontre les prédictions de Tulving, mais paraît incompatible avec le modèle de Squire. Mais que penser des données montrant l'incapacité de certains patients amnésiques d'apprendre de nouvelles connaissances sémantiques ? Ces données (prédites par le modèle de Squire) contredisent-elles le modèle de Tulving ?

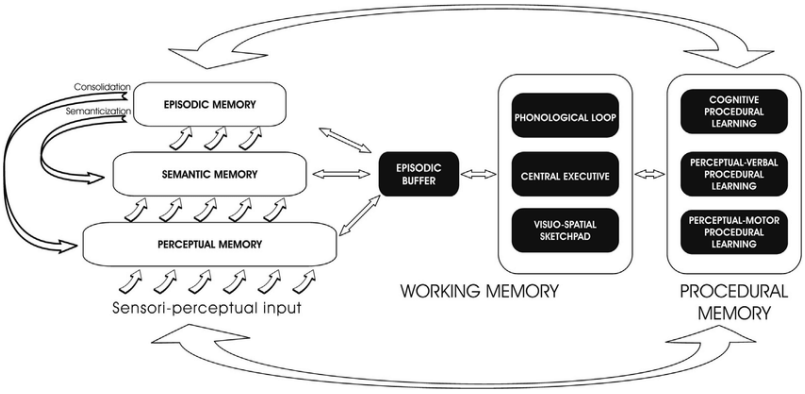
Selon Tulving, les variations observées entre patients quant à leur capacité d'apprentissage de nouvelles connaissances sémantiques pourraient être liées à l'étendue des lésions cérébrales : cette capacité pourrait être absente chez les patients présentant des lésions qui s'étendent largement sur les cortex para-hippocampiques, mais pourrait à l'inverse être intacte chez ceux dont la lésion est circonscrite à la formation hippocampique en tant que telle (laissant intactes les régions para-hippocampiques). La question nous renvoie dès lors à l'hétérogénéité des régions cérébrales altérées dans le syndrome amnésique ainsi qu'à l'étendue des lésions présentées par les patients. Si l'hippocampe est important pour la formation de souvenirs épisodiques riches en informations contextuelles, les cortex temporaux environnants, s'ils sont intacts, seraient suffisants pour supporter l'encodage inconscient d'informations non contextuelles (comme les informations sémantiques).

[31] Nous reprenons ici le terme anglais « recollection », qui signifie « récupération consciente ».

Et dès lors, les divergences observées entre patients amnésiques ne sont pas incompatibles avec les propositions de Tulving, selon qui l'apprentissage de nouvelles connaissances sémantiques *peut* être préservé dans l'amnésie.

Notons enfin que ces travaux, outre leur importance au plan théorique, auront un impact non négligeable sur les perspectives de prise en charge des patients amnésiques en neuropsychologie clinique (voir Meulemans et al., 2003). Différentes études ont en effet montré qu'il était possible, en se basant sur les capacités de mémoire préservées des patients amnésiques, de leur apprendre de nouvelles connaissances (telles que l'utilisation d'un ordinateur et d'un traitement de texte, par exemple) et que, de cette manière, un certain niveau d'intégration sociale pouvait être réalisé. Dans cette perspective (qui nourrira certainement la recherche future), il pourrait se révéler important au plan thérapeutique d'identifier, parmi les patients amnésiques, ceux qui présentent des capacités intactes en mémoire sémantique, dans la mesure où le degré de préservation des capacités d'apprentissage en mémoire sémantique pourrait déterminer la capacité du patient à apprendre de nouvelles connaissances complexes – et donc pourrait déterminer les objectifs de prise en charge que pourrait se fixer le thérapeute.

Le modèle MNESIS



Eustache et Desgrange (2003) ont proposé un nouveau modèle, MNESIS (pour Modèle néo-structural inter-systémique), qui intègre des interactions nouvelles entre les systèmes pour répondre au débat sur la relation entre mémoire sémantique et mémoire épisodique. Trois systèmes de représentation à long terme (mémoire perceptive, mémoire sémantique, mémoire épisodique) sont présentés en respectant l'organisation globale proposée par Tulving. Dans ce modèle, les liens qui existent entre la mémoire sémantique et la mémoire épisodique sont cependant bidirectionnels, d'une part de la mémoire sémantique à la mémoire épisodique, à la manière de Tulving et, d'autre part, de la mémoire épisodique à la mémoire sémantique, traduisant le processus de sémantisation des souvenirs au fil du temps ce qui pourrait expliquer le principe de Ribot. (Ce processus ne s'applique cependant pas à tous les souvenirs et il persiste de « vrais souvenirs épisodiques », y compris pour le passé lointain).

La théorie proposée initialement par Squire et ses collaborateurs (Squire et Alvarez, 1995), propose que l'hippocampe et les structures adjacentes jouent un rôle lors de l'encodage d'information sémantique et épisodique mais que leur contribution aux processus de consolidation et de récupération décroisse progressivement et ne concerne donc qu'une période de temps limitée. Selon ce modèle, les connexions temporaires hippocampo-néocorticales sont progressivement remplacées par des connexions durables cortico-corticales. De façon schématique, la contribution hippocampique diminue avec le temps alors que celle des aires néocorticales augmente. Le lobe temporal interne ne serait qu'un dépositaire temporaire du lien entre les traces mnésiques dans le système de mémoire déclaratif. La théorie des traces multiples (Nadel et al., 2000), quant à elle, suppose que le lobe temporal interne joue un rôle permanent dans la récupération des souvenirs, même très anciens, pourvu qu'ils soient vraiment épisodiques, c'est-à-dire riches en détails contextuels. Dans ce cas, le lobe temporal interne joue un rôle non plus temporaire mais permanent dans la consolidation et la

récupération des souvenirs épisodique. Au contraire et en accord cette fois-ci avec le modèle de Squire, le lobe temporal interne joue un rôle temporaire dans la consolidation des connaissances sémantiques qui deviennent, progressivement, dépendantes du néocortex. Selon ce point de vue, la mémoire épisodique pourrait donc faciliter l'apprentissage sémantique. Ce point de vue semble raisonnable.

Le patient K.C. est intéressant à cet égard. Kent Cochrane, dont le nom fut dévoilé au grand public après son décès, était le patient emblématique d'Endel Tulving, dont le syndrome amnésique, particulièrement pur, a permis de forger l'opposition entre mémoire épisodique et mémoire sémantique. La particularité du patient KC, mise en évidence par la finesse des explorations d'Endel Tulving et de son équipe, était de présenter une amnésie épisodique très sélective, respectant les autres systèmes de mémoire, notamment la mémoire sémantique et cela, tant dans la composante antérograde que rétrograde. Ainsi, le patient K.C., décrit dans de nombreuses études (pour une revue, voir Rosenbaum et al., 2005), est devenu amnésique à 30 ans suite à un accident de moto. Contrairement au patient H.M., qui présentait un mémoire rétrograde lointaine préservée, la mémoire épisodique de K.C. était altérée tant d'un point de vue antérograde que rétrograde. Outre ses problèmes de mémoire, il présentait également de légers changements sur le plan de la personnalité. Au niveau cérébral, différentes régions sont touchées : il présente notamment une lésion au niveau occipito-temporal ainsi que dans les gyri lingual et fusiforme. De plus, la résonance magnétique révèle des anomalies au niveau de l'hippocampe de manière bilatérale, ainsi qu'une atrophie des gyri parahippocampiques voisins. En dépit de ses troubles sévères de mémoire épisodique, K.C. présente des signes d'apprentissage dans toute une série de conditions. Par exemple, il manifeste des effets d'amorçage (Graf & Schacter, 1985) qui, bien qu'ils soient inférieurs à ceux des observés chez les sujets de contrôle (Schacter & Graf, 1986), perdurent jusqu'à des délais d'une semaine (comme pour les sujets de contrôle, à la différence que K.C. ne présente aucun signe de rappel explicite de la phase d'exposition ; McAndrews, Glisky, & Schacter, 1987). K.C. a également été capable d'apprendre de nouvelles informations sémantiques par la méthode d'estompage. Cet apprentissage, réalisé pendant ses séances de rééducations, lui a permis d'apprendre à se servir d'un ordinateur, tout en étant incapable d'expliquer quand et comment il a appris à s'en servir (Glisky, Schacter, & Tulving, 1986). Cet apprentissage était néanmoins laborieux, rigide et hyperspécifique.

Mémoire épisodique et mémoire autobiographique

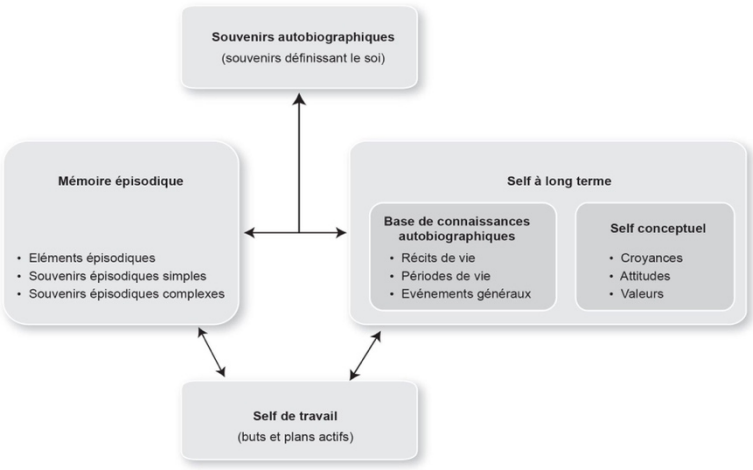
La vision modulaire ayant caractérisé les premières modélisations de la mémoire a cédé la place à une conceptualisation plus intégrée. Ainsi, la mémoire autobiographique (ou mémoire des événements personnels) repose sur une architecture fonctionnelle dans laquelle les connaissances autobiographiques sont distribuées sur différents systèmes de mémoire (en particulier, la mémoire épisodique et la mémoire sémantique). Par ailleurs, la mémoire autobiographique entretient des liens étroits avec le sentiment d'identité et de continuité de l'existence (le « self »). Plus spécifiquement, la mémoire autobiographique joue un rôle fondamental dans la construction d'un sentiment d'identité et de continuité de l'existence, qui représenterait une des fonctions primordiales de la mémoire (Bluck & Alea, 2009). En fait, on peut même considérer que notre identité n'est ni plus ni moins que le récit de vie que nous construisons à partir des souvenirs de nos expériences passées. La mémoire autobiographique n'est cependant pas un enregistreur passif qui conserve chaque événement de notre vie quotidienne. En effet, seuls sont maintenus de façon durable les événements spécifiques qui sont en lien avec nos buts et nos valeurs, alors que les souvenirs des événements routiniers et insignifiants deviennent rapidement peu accessibles. Par ailleurs, les souvenirs d'événements personnels ne constituent pas une représentation parfaitement exacte de la réalité. Nous mettons en mémoire et nous récupérons les composantes d'un événement qui correspondent au mieux à la conception que nous avons de nous-mêmes ou du monde. En ce sens, la récupération d'un souvenir est avant tout un processus constructif, dans lequel nous utilisons les fragments de l'événement que nous avons stockés en mémoire, mais aussi les connaissances générales que nous avons sur le monde et sur nous-mêmes. Dans certains cas, les souvenirs autobiographiques peuvent même être déformés afin d'être plus en phase avec nos buts et nos valeurs. En d'autres termes, nos souvenirs

sont façonnés par ce que nous sommes et par ce que nous avons été amenés à penser, imaginer et croire.

Martin Conway (Conway, 2005 ; Conway & Pleydell-Pearce, 2000 ; Conway, Singer, & Tagini, 2004) a élaboré un modèle (le « Self-Memory System » ou SMS) de la mémoire autobiographique qui permet de définir la mémoire épisodique et ses relations avec le « self » (c'est-à-dire la conception que nous avons de nous-mêmes). Ce modèle met en avant le rôle fondamental des buts à court et à long terme dans l'encodage et la récupération (la construction) des souvenirs d'événements personnels. Plus spécifiquement, Conway (2005) considère que la mémoire des événements personnels doit répondre à deux exigences distinctes qui sont en compétition. D'une part, elle doit permettre le stockage (au plus proche de l'expérience vécue) de l'action en cours, et ce, notamment, afin de ne pas répéter inutilement cette action et de pouvoir réaliser les suivantes (c'est le *principe de correspondance*). Si, par exemple, en sortant de notre maison, nous ne conservons pas en mémoire une trace précise du fait d'avoir fermé la porte à clé, nous pourrons être amenés à vérifier de façon répétée que cette action a bien été réalisée. D'autre part, la mémoire des événements personnels doit être capable de maintenir un enregistrement cohérent et stable de nos interactions avec le monde, s'étendant au-delà du moment présent (c'est le *principe de cohérence*). Les événements qui seront ainsi encodés et récupérés sont ceux qui sont en cohérence avec nos buts actuels, de même qu'avec la représentation de soi et les croyances que nous avons sur nous-mêmes. Afin de satisfaire à ces deux exigences (parfois opposées), le modèle SMS postule l'existence de trois systèmes agissant de manière coordonnée, à savoir *la mémoire épisodique, le self de travail* (ou « working self ») et le *self à long terme* (voir figure 1). Ce modèle permet de rendre compte de la création à la fois de souvenirs épisodiques, associés au principe de correspondance, et de souvenirs autobiographiques, associés au principe de cohérence.

La mémoire épisodique correspond à des représentations sensorielles/perceptives/affectives/conceptuelles proches de l'expérience vécue, comprenant trois types de composantes : les éléments épisodiques (EE), les souvenirs épisodiques simples (SES) et les souvenirs épisodiques complexes (SEC) (Conway, 2009). L'intérêt de cette caractérisation est de mieux définir le concept de souvenir épisodique et de montrer en quoi les représentations épisodiques et sémantiques sont intriquées.

Les EE sont les représentations les plus proches de l'expérience vécue (ce qui a été perçu, ressenti et pensé lors d'un événement). Ils se manifestent souvent sous la forme d'images visuelles et représentent des moments ou des résumés de l'expérience vécue (essentiellement consciente). Ils sont constitués automatiquement, en dehors de tout contrôle intentionnel. Ces éléments épisodiques sont généralement placés dans un cadre, à savoir une connaissance conceptuelle contextualisée qui organise un ou plusieurs EE. Ce cadre conceptuel fournit une interprétation de l'EE. Ensemble, ils constituent un SES. On peut avoir accès à un SES intentionnellement via le cadre ou non intentionnellement via un indice de récupération efficace. Les SES seraient distribués au sein de réseaux cérébraux antéro-postérieurs : les EE dépendraient davantage de structures occipito-temporo-pariétales, alors que les cadres conceptuels seraient associés à des structures plus antérieures (fronto-temporales). Enfin, les SEC renvoient à plusieurs SES regroupés



autour d'un cadre conceptuel commun de plus haut niveau. Ainsi, une journée de travail sera représentée par plusieurs SES correspondant à une réunion d'équipe, la conversation avec des collègues au réfectoire, etc.

Les souvenirs épisodiques formés au cours d'une journée sont extrêmement nombreux. Cependant, la majorité d'entre eux deviendra difficilement accessible après quelques jours. Ainsi, Conway et Loveday (2015) ont constaté que l'accès à la plupart des souvenirs d'événements quotidiens devient très réduit après 5 jours. Ne resteront accessibles intentionnellement et durablement que les souvenirs épisodiques connectés au self à long terme, autrement dit, ceux qui sont cohérents par rapport aux buts à long terme, aux valeurs et aux croyances de la personne. Par exemple, la plupart d'entre nous oublieront rapidement l'œuf à la coque mangé ce matin, sauf si celui-ci est à l'origine d'une intoxication gâchant un city-trip en amoureux très attendu.

La fonction principale du *self de travail* (« working self ») est de gérer la réalisation de nos buts à court terme. Dans la gestion de nos activités quotidiennes, cette structure de contrôle nous permet de nous représenter l'objectif à atteindre, de planifier les étapes de sa réalisation puis d'en évaluer la réalisation effective. Pour guider la réalisation d'un but en cours, d'autres éléments pourront être activés, comme les buts à long terme ainsi que les souvenirs autobiographiques (voir infra). De manière synthétique, le self de travail organise aussi le présent psychologique, c'est-à-dire la représentation de l'expérience en cours. Cela conduit à la formation de souvenirs des différents moments psychologiques (*souvenir épisodique*), ces moments psychologiques étant définis par l'installation d'un but et par une focalisation de l'attention tout au long de l'accomplissement du but jusqu'à sa réalisation. Le découpage par le self de travail du flux continu d'activités quotidiennes en moments et buts distincts suppose la mise en place d'un processus de segmentation des événements (voir infra). Notons que le self de travail a pour autre fonction d'inhiber l'accès à des souvenirs qui menacent l'image de soi ou qui contredisent les buts et les valeurs de la personne.

Le self à long terme stocke des connaissances permettant au self de travail d'organiser la réalisation des buts à court terme en tenant compte des objectifs à long terme. Il comporte deux types de connaissances : *la base de connaissances autobiographiques* et *le self conceptuel*. La base de connaissances autobiographiques concerne des connaissances personnelles organisées de façon hiérarchique selon trois niveaux : *les schémas de récit de vie* qui renvoient à la compréhension qu'a une personne de la construction de son histoire de vie au sein de sa culture (p. ex., ma vie en tant que femme et chercheuse en Belgique) ; *les périodes de vie* qui résument les caractéristiques de chapitres de vie s'étendant souvent sur plusieurs années (p. ex., quand je travaillais comme neuropsychologue à l'hôpital) ; *les événements généraux* qui concernent des catégories d'événements associées à des périodes assez courtes (p. ex., mes vacances en Italie l'été passé) ou organisés selon un thème commun (p. ex, les réunions d'équipe du service de revalidation).

La base de connaissances autobiographiques, en association avec la mémoire épisodique, permet de générer des souvenirs autobiographiques. Selon Conway, ces souvenirs autobiographiques sont construits sous le contrôle du self de travail et sont des représentations mentales transitoires impliquant des souvenirs épisodiques ainsi que des connaissances sémantiques personnelles qui situent l'événement récupéré dans l'histoire de vie de l'individu et lui donnent un sens personnel (une connaissance sur soi, une morale à tirer de l'événement, etc.).

Enfin, *le self conceptuel* quant à lui renvoie aux connaissances personnelles générales (c'est-à-dire non directement reliées à un contexte spécifique) concernant nos objectifs à long terme, nos attitudes, nos valeurs et les croyances sur soi, sur autrui et sur le monde. Il est connecté à la base de connaissance autobiographique et à la mémoire épisodique, ce qui permet notamment d'activer des épisodes précis illustrant certaines croyances, attitudes ou valeurs (p. ex., il est possible d'illustrer la croyance personnelle « je suis peureux » par l'épisode « Hier soir, quand je suis rentré

seul en longeant la gare, j'ai constamment regardé derrière moi afin de vérifier que je n'étais pas suivi »). Le self conceptuel renvoie donc au cœur de notre identité, au sentiment d'être une personne à la fois unique et singulière, et stable dans le temps (Duval Eustache, & Piolino, 2007). Certains souvenirs autobiographiques ont une importance particulière de par leur lien plus étroit avec le self conceptuel : les souvenirs définissant le soi (« self-defining memories »). Ils reflètent les buts, préoccupations ou conflits non résolus qui sont centraux dans la vie d'un individu. Chaque personne possède ainsi un certain nombre de souvenirs définissant le soi qui traitent des événements les plus significatifs de sa vie et qui constituent des messages concis et efficaces concernant les aspects fondamentaux de son identité. En d'autres termes, les souvenirs définissant le soi fournissent un aperçu concentré du noyau identitaire d'une personne et de son fonctionnement psychologique. Cet aperçu est cependant le reflet d'un moment particulier dans l'évolution de l'identité de la personne et, dès lors, les souvenirs définissant le soi peuvent évoluer au cours de la vie (voir Lardi & Van der Linden, 2012, pour une description plus détaillée des caractéristiques et des fonctions de ces souvenirs, ainsi que de la procédure pour les obtenir).

Dans ce contexte, on peut concevoir qu'une atteinte de la mémoire épisodique affectera bien évidement la composante épisodique des souvenirs autobiographiques. Ainsi, de plus faibles capacités de mémoire épisodique s'accompagneront de souvenirs autobiographiques avec une spécificité épisodique appauvrie. Cette situation est celle des patients préalablement évoqué avec une amnésie développementale, entraînant un grave déficit de la mémoire épisodique avec une préservation relative des capacités sémantiques (Vargha-Khadem et al., 1997, 2003). Ces patients parviennent à acquérir des informations sémantiques personnelles mais leurs souvenirs autobiographiques restent très génériques.

Des difficultés à intégrer des détails épisodiques, bien encodés, aux souvenirs autobiographiques ont également été observés. Conway et Loveday (2010) ont décrit le cas d'une patiente (C. R.) qui, après une vaste lésion droite affectant le lobe temporal interne, manifestait une importante amnésie antérograde. Un contraste très important était observé entre une capacité préservée à encoder et récupérer, avec beaucoup de détails, des souvenirs très récents (de moins de trois jours), et un trouble majeur affectant la récupération stratégique de ces mêmes souvenirs à plus long terme. Conway et Loveday ont interprété ce profil en suggérant que les souvenirs épisodiques de C.R. ne pouvaient plus être intégrés aux connaissances personnelles sémantiques (le self à long terme) et récupérés intentionnellement sous la forme de souvenirs autobiographiques plus intégrés. Par contre, quand on fournissait à CR des indices très spécifiques (des images prises via SenseCam, une caméra portée autour du cou prenant des photos du point de vue de la personne à des intervalles réguliers), elle devenait capable de récupérer les souvenirs épisodiques associés (Loveday & Conway, 2011). Les éléments épisodiques étaient alors décrits comme étant nombreux, désorganisés, mais associés à un intense sentiment de reviviscence.

Il a également été montré que certains patients ayant développé un syndrome amnésique à l'âge adulte, devenu incapables de récupérer le moindre souvenir épisodique, peuvent avoir accès à des connaissances autobiographiques générales, au sein de la base de connaissances autobiographiques (Van der Linden, Brédart, Depoorter, & Coyette, 1996). Par ailleurs, Klein et ses collègues (voir, p. ex., Klein & Lax, 2010) ont fourni de nombreuses données montrant que des patients amnésiques conservaient des connaissances exactes concernant leurs traits de personnalité (« self-conceptuel »). L'observation d'une altération de la connaissance de ses propres traits de personnalité chez un patient devenu amnésique à la suite de dommages importants au niveau du lobe temporal interne montre toutefois que la mémoire épisodique joue un rôle dans la représentation des traits personnels (Wank et al., 2022).

Enfin, la perte des connaissances sémantiques autobiographiques serait quant à elle moins fréquente que des difficultés d'accès, dans la mesure où ces connaissances sont représentées dans

des réseaux largement distribués dans le néocortex (une telle perte pourra néanmoins se rencontrer en cas de lésions étendues, comme, p. ex., dans le contexte de maladies neurodégénératives).

L'encodage, la consolidation et la récupération en mémoire épisodique

Si nous voulons nous rappeler d'événements vécus dans le passé ou d'informations que nous avons apprises, il faut que les mécanismes mis en œuvre pour l'encodage et la récupération en mémoire de ces informations se soient déroulés de façon optimale.

L'**encodage** est le processus par lequel les caractéristiques d'un stimulus ou d'un événement sont converties en une trace mnésique. Dans la mesure où les souvenirs épisodiques sont des enregistrements des moments psychologiques qui constituent l'expérience passée, un premier processus essentiel dans la formation de ces souvenirs est la **segmentation de l'activité quotidienne en éléments distincts** (Zacks, Speer, Swallow, Braver, & Reynolds, 2007). Selon Williams, Conway et Baddeley (2008), cette segmentation est guidée par la mémoire de travail (le self de travail selon Conway) au regard de la réalisation de buts à court terme. Ainsi, les frontières d'un souvenir épisodique seraient constituées, pour le début de l'événement, par des informations sur les actions accomplies et, pour la fin de l'événement, par des informations sur leurs résultats (souvent des détails sur les conséquences des actions). Il faut également relever que les buts personnels sont organisés de manière hiérarchique de sorte que les sous-buts ou buts à court terme font partie de buts super-ordonnés ou à long terme. Dès lors, le processus de segmentation des activités peut s'opérer de manière plus ou moins fine, selon le niveau de spécificité du but ou sous-but considéré. Outre l'influence des buts, la mise en place des souvenirs épisodiques dépend également de mécanismes de segmentation qui découlent des processus perceptifs et conceptuels en cours et des prédictions qui y sont associés. Par exemple, le fait de passer d'un lieu à un autre (p. ex., sortir d'un bâtiment) aboutit souvent à la perception d'un nouveau segment. Il existe aujourd'hui des preuves solides que les segments identifiés pendant la perception des événements correspondent aux unités de représentation qui sont encodées en mémoire épisodique (Zacks, 2020).

Plusieurs études ont montré que les capacités de segmentation prédisent les souvenirs d'événements quotidiens chez des personnes « tout-venant » et ce, au-delà la mémoire de travail et de la vitesse de traitement (Sargent et al., 2013). De même, un déficit de segmentation est corrélé à des performances mnésiques faibles dans diverses populations cliniques, comme des personnes atteintes d'une maladie neurodégénérative (Bailey et al., 2013 ; Zacks et al., 2006) ou encore des personnes souffrant de schizophrénie (Zalla, Verlut, Franck, Puzenat, & Sirigu, 2004). Des difficultés ont également été observées chez des personnes présentant des lésions cérébrales à la suite d'un traumatisme crânien (Zacks et al., 2016 ; Zalla, Pradat-Diehl, & Sirigu 2003). De plus, l'importance du trouble mnésique est statistiquement médiée par le degré de perturbation du processus de segmentation des événements.

Une fois segmenté, l'épisode doit être encodé. Ce processus d'encodage intègre à la trace mnésique non seulement l'information cible, mais également le contexte (environnemental, cognitif, émotionnel, etc.) dans lequel cette information a été présentée. Cette information contextuelle permet de donner à l'information cible un caractère distinctif et peut servir ultérieurement d'indice de récupération. Plus spécifiquement, lors de l'encodage, les traits constitutifs d'un épisode doivent être liés afin de former une représentation cohérente (processus de « **binding** », sous la dépendance de l'hippocampe). Un processus de **séparation de patterns** doit également être mis en place, qui a pour fonction de maintenir les différents épisodes distincts les uns des autres.

Dans de nombreuses situations, l'encodage s'opère de façon automatique, sans exiger l'attention du sujet. À l'inverse, d'autres processus d'encodage sont « effortfull », volontaires et

intentionnels, et dépendent par exemple de la capacité du sujet à **organiser l'information**, à lui donner du sens et à la catégoriser, ou encore à utiliser l'imagerie mentale comme support à la mémorisation. On considère qu'un encodage adéquat doit introduire en mémoire une information suffisamment spécifique pour que, plus tard, elle puisse être sélectionnée parmi d'autres. De plus, selon la théorie des niveaux de traitement (Craik & Lockhart, 1972), plus une information est traitée de manière profonde (sémantique), meilleures seront les chances de récupération.

> Il a cependant été montré que l'efficacité des différents niveaux de traitement dépend pour une grande part du type de récupération qui est exigé par la tâche : ainsi, dans certains cas (par ex., quand la récupération implique que les personnes sélectionnent des mots qui riment avec les mots de la liste d'étude), un encodage superficiel (de nature phonologique) peut susciter de meilleures performances qu'un encodage sémantique.

Par ailleurs, pour être utilisable, le souvenir d'un épisode doit avoir été **stocké puis consolidé**. On distingue généralement deux mécanismes de consolidation. Le premier, la consolidation précoce (cellulaire ou synaptique), renvoie au processus qui stabilise les changements induits par l'apprentissage dans la morphologie synaptique qui représente le soubassement biologique du souvenir. Le deuxième mécanisme de consolidation, la consolidation tardive (systémique), renvoie au processus de réorganisation dont font l'objet les souvenirs épisodiques, l'hypothèse étant que certains souvenirs qui, initialement, dépendent de l'hippocampe, s'affranchissent progressivement de cette dépendance. En effet, selon McClelland, McNaughton et O'Reilly (1995 ; voir également Squire & Alvarez, 1995), l'hippocampe (McClelland et al.) ou le lobe temporal interne (Squire & Alvarez) permettrait de réaliser un apprentissage rapide d'associations entre les différentes informations qui constituent un épisode. Cependant, suite à des réactivations multiples des traces de l'épisode (récapitulations internes ou externes), les informations seront progressivement consolidées par le biais de changements graduels dans les connexions entre les régions néocorticales qui représentent les différentes facettes de l'épisode. Cette accumulation progressive de changements néocorticaux subtils permettra ainsi au souvenir d'être stocké de manière durable, indépendamment de l'hippocampe. Cette conception s'appuie principalement sur la mise en évidence chez les patients avec une lésion hippocampique d'une amnésie rétrograde temporellement graduée, dans laquelle les souvenirs prémorbides récemment acquis sont plus aisément oubliés que les souvenirs plus anciens.

Les processus de **récupération** sont ceux qui permettent à un moment donné d'avoir accès aux informations stockées. L'accès à une trace en mémoire dépendrait de la réinstallation, lors de l'étape de récupération, d'opérations identiques à celles qui ont prévalu lors de l'encodage : c'est le principe de spécificité d'encodage développé par Tulving (1983). En d'autres termes, l'efficacité d'un indice de récupération serait liée au fait que l'information contenue dans cet indice a été encodée et que, dès lors, elle fait partie intégrante de la trace mnésique. Par ailleurs, comme c'est le cas pour l'encodage, la récupération peut se faire soit de manière automatique (par des mécanismes associatifs), soit de manière volontaire, stratégique, par la mise en œuvre de mécanismes de recherche contrôlée, intentionnelle (impliquant l'intervention des fonctions exécutives) en mémoire. Les processus associatifs permettent d'activer automatiquement une trace en mémoire et de la rendre accessible à la conscience, et ce dans la mesure où il existe un recouvrement suffisant entre l'information contenue dans l'indice de récupération et dans la trace. Les processus de récupération stratégique correspondent à une recherche active permettant de réinstaller un contexte de récupération et de localiser un indice de récupération à partir duquel les processus associatifs pourront opérer.

> Notons que les épreuves de rappel libre, de rappel indicé et de reconnaissance, qui constituent les procédures classiquement utilisées pour évaluer les capacités de récupération en mémoire épisodique (voir page 135), permettent de mesurer de manière différenciée les mécanismes de récupération automatiques et contrôlés.

La reconstruction du souvenir

On s'accorde aujourd'hui pour considérer que la récupération d'un souvenir en mémoire épisodique est davantage le résultat d'une opération de *reconstruction* que d'une reproduction du souvenir. Cette perspective « constructiviste » (Schacter, Norman, & Koutstaal, 1998), les fragments stockés de l'épisode constituent seulement une partie de l'expérience consciente de remémoration. En fait, l'indice de récupération se combine avec la trace pour aboutir à une nouvelle entité : l'expérience consciente de remémoration. Il s'ensuit que la mémoire épisodique est sujette à toute une série d'erreurs et d'illusions (Brédart & Van der Linden, 2004) -Plus spécifiquement, dans une conception constructiviste de la mémoire épisodique, la représentation d'un épisode personnellement vécu est conçue comme un pattern de traits qui représentent les différentes facettes de cet épisode (les attributs physiques, l'interprétation sémantique de ces attributs, les actions entreprises en réponse à la confrontation avec l'épisode, etc.). Ces traits sont largement distribués dans le cerveau (aucune localisation unique ne contient donc un enregistrement complet de la trace mnésique correspondant à un épisode spécifique). La récupération d'un épisode en mémoire implique un processus de complètement de pattern, dans lequel un sous-ensemble de traits correspondant à un épisode passé spécifique est réactivé, cette activation se propageant alors au reste des traits qui composent cet épisode.

Enfin, un **mécanisme de vérification** de l'information récupérée est mis en œuvre lorsque le processus de complètement de pattern conduit à un appariement avec une trace en mémoire ; il s'agit en effet de s'assurer que le souvenir correspond bien à l'épisode recherché et pas à un rêve, un souhait, etc. (pour plus de détails sur ce point, voir page 134).

Récupération et conscience

Selon Tulving (1985, 2002), la récupération du souvenir d'un événement passé spécifique et du contexte dans lequel il a été vécu donne lieu à l'expérience consciente de se souvenir (c'est-à-dire à une recollection : « remembering »), qui s'accompagne d'un état particulier de conscience qu'il a qualifié d'autonoétique. La conscience autonoétique désigne la capacité d'un individu de se représenter mentalement et de prendre conscience de ses propres expériences subjectives (p. ex., ses pensées, perceptions, émotions) au cours du temps (phénomène désigné sous le terme de voyage mental dans le temps), capacité qui lui permet d'appréhender le moment présent comme étant en continuité avec son passé personnel et, en prélude, avec son futur. Par contraste, la récupération d'un élément isolé d'un événement personnel, sans que le contexte dans lequel il a été vécu ne soit réactivé en mémoire, donne lieu à un sentiment de « savoir » (« knowing ») ou à un sentiment de familiarité, en lien avec une autre forme de conscience, la conscience noétique. Cet état de conscience correspond aussi au fait de penser à des connaissances, y compris les faits relatifs à soi, sans revivre un épisode de vie spécifique et sans référence à des expériences personnelles subjectives. Notons également que, pour Klein (2013), les « constituants clés » de la mémoire épisodique (contexte temporel, contexte spatial, référence à soi) peuvent être des composantes des représentations de la mémoire sémantique (pour reprendre l'exemple donné par Klein, on peut se souvenir que John Lennon est né le 9 octobre 1940 à Liverpool, bien que l'on soit incapable de récupérer l'événement par lequel cette connaissance a été acquise). Ces éléments de temps, d'espace et de référence à soi ne sont donc pas suffisants pour distinguer la mémoire épisodique de la mémoire sémantique. Ce qui est spécifique à la mémoire épisodique, c'est précisément le sentiment de voyager dans le temps, qui est directement associé à la recollection (à la conscience autonoétique). Cet état de conscience n'est pas directement liée au contenu de la mémoire. Le cas du patient R. B. (Klein, 2013) a un rapport direct avec cette question.

À la suite d'un grave accident, R. B. a souffert, en plus de blessures physiques sévères, d'un certain nombre de déficiences cognitives. Il a notamment des difficultés à maintenir son attention, une légère aphasie et une amnésie rétrograde et antérograde pour les événements survenus dans un laps de temps proche de l'accident.

Au moment de son évaluation, ses troubles de la mémoire à court et à long terme, son aphasie avaient disparu. Cependant, toutes les fonctions cognitives n'étaient pas revenues à la normale. En rapport direct avec la question qui nous occupe, à savoir la relation entre la conscience autonoétique et la mémoire épisodique, R. B. était capable de se souvenir d'incidents particuliers de sa vie, accompagnés d'un contenu temporel, spatial et autoréférentiel clair. Considérés en termes de critères épisodiques, ses états mentaux présentaient un contenu qui adhérait aux critères épisodiques d'origine, mais qui était détaché de la conscience autonoétique. Les souvenirs de R. B. sont-ils donc épisodiques ou sémantiques ? Le contenu rapporté suggère la première hypothèse, mais l'expérience rapportée par R. B. suggère la seconde. Presque immédiatement après son accident, R. B. a été capable de retrouver intentionnellement des événements spécifiques situés dans le temps et dans l'espace de son passé personnel. Mais ses souvenirs étaient compromis d'une manière inhabituelle - la récupération des événements, bien que correspondant aux critères standards du souvenir épisodique (c'est-à-dire le temps, le lieu et l'objet de R. B.), ne s'accompagnait pas d'un sentiment d'appartenance personnelle. Et, sans ce sentiment, la capacité de ressentir ces souvenirs comme émanant de son propre passé personnel (autrement dit, de voyager mentalement à l'époque où les événements représentés par ses pensées et ses images actuelles se sont produits) était perdue.

Par exemple, environ deux mois après sa sortie de l'hôpital, R. B. a décrit comme suit ce qu'il ressentait lorsqu'il se souvenait d'événements personnels :

"Je me souvenais de scènes, pas de faits... Je me souvenais de scènes... c'est-à-dire... Je pouvais clairement me souvenir d'une scène de moi à la plage à New London avec ma famille quand j'étais enfant. Mais j'avais l'impression que cette scène n'était pas mon souvenir. C'était comme si je regardais une photo des vacances de quelqu'un d'autre".

"Je peux imaginer la scène très clairement... étudier avec mes amis dans notre salle d'étude. Je peux la "revivre" dans le sens où je refais l'expérience d'être là. Mais j'ai l'impression d'imaginer, (comme si) je revivais une expérience que mes parents ont décrite à l'époque où ils étaient à l'université. Je n'avais pas l'impression qu'il s'agissait de quelque chose qui avait vraiment fait partie de ma vie. Intellectuellement, je suppose que je n'ai jamais douté que cela faisait partie de ma vie. Peut-être parce qu'il y avait une telle continuité de souvenirs qui s'inscrivaient dans un schéma qui menait au moment présent. Mais cela n'a pas aidé à changer le sentiment d'appartenance".

Le paradoxe apparent présenté par le cas du patient R. B. - un contenu de type épisodique sans le sentiment de propriété personnelle (et donc de passé vécu) - peut être compris comme la nécessité lors de la récupération comme la nécessité de relier un état mental actuel à une expérience passée par le biais de la conscience autonoétique. La conscience autonoétique serait donc un marqueur phénoménologique nous permettant de distinguer l'expérience du souvenir d'autres états mentaux comme l'imagination, la rêverie, la planification, etc. (Moulin & Conway, 2008).

Encodage, récupération et fonctions exécutives

Ces dernières années ont vu un intérêt grandissant pour le rôle joué par les fonctions exécutives dans le fonctionnement mnésique, et un profil « frontal » caractérisant certains types de troubles de mémoire a pu être identifié. Il est ainsi aujourd'hui largement démontré que des lésions au niveau du *cortex associatif frontal* peuvent avoir un impact sur les processus d'*encodage* et de *récupération* en mémoire épisodique. Plus spécifiquement, les lésions préfrontales pourraient altérer les processus exécutifs qui interviennent dans les mécanismes d'encodage et de récupération « effortful », et en particulier les processus nécessaires pour que soit réalisé un encodage optimal de l'information, pour que soient mises en œuvre des stratégies de récupération efficaces et pour vérifier le résultat de la recherche en mémoire.

En ce qui concerne l'encodage d'une information, celui-ci nécessite souvent (dès lors qu'il s'agit d'un **encodage délibéré, volontaire**) la mise en relation des différentes composantes d'un épisode et d'informations préexistantes en mémoire à long terme. En d'autres mots, la performance mnésique peut être maximisée par la mise en œuvre spontanée d'opérations cognitives telles que l'organisation et la catégorisation du matériel à mémoriser, l'imagerie mentale, l'utilisation de médiateurs verbaux,

etc. Tous ces processus visant à optimiser la formation des souvenirs nécessitent l'intervention des fonctions exécutives, dont on sait le rôle qu'elles jouent dans toute situation impliquant la mise en œuvre de processus de contrôle attentionnel, d'organisation de l'action, de résolution de problèmes, etc.

Mais **un contrôle exécutif est également requis pour la recherche délibérée (consciente) d'informations en mémoire** (voir notamment Rabbitt, 1997 ; Chan et al., 2018). Rappelons que la récupération (explicite)[32] d'informations en mémoire à long terme peut être réalisée selon deux modes distincts : un mode de récupération non exécutif (automatique) et un mode basé sur une recherche active et planifiée d'informations spécifiques (voir Encadré 6). Le mode non exécutif repose sur des processus associatifs qui permettent l'activation automatique d'une trace mnésique s'il y a un appariement suffisant entre l'information contenue dans l'indice de récupération et celle contenue dans la trace. Cette interaction entre un indice et une trace stockée rend l'information récupérée disponible sous la forme d'un souvenir conscient. Le deuxième mode – exécutif – fait appel à des processus de récupération stratégiques qui mettent en œuvre une recherche active favorisant la réinstallation du contexte de récupération au départ duquel les indices de récupération pourront opérer. En d'autres termes, lorsque les indices de récupération fournis à une personne afin de récupérer un épisode n'incluent pas suffisamment d'informations spécifiques pour garantir la réalisation efficace des processus associatifs, ils doivent être soumis à des processus d'élaboration (impliquant les mécanismes exécutifs intervenant dans les situations de résolution de problèmes, tels que la planification, l'organisation de l'action, l'inhibition d'informations non pertinentes, etc.) jusqu'à ce qu'ils correspondent suffisamment à la trace mnésique.

Quand la représentation d'un épisode a été activée en mémoire en réponse à un indice de récupération, il faut encore décider s'il s'agit bien l'épisode recherché, s'il est réel ou imaginé, et s'il est vrai, lui attribuer une origine précise. Pour Norman et Schacter (1996), cette démarche implique nécessairement la comparaison d'une représentation *a priori* de l'épisode à récupérer et de la représentation effectivement activée en mémoire. Les **processus de vérification** contrôlent le fait que l'épisode récupéré contient bien les informations que l'on s'attend à retrouver dans l'épisode

***Encadré 6* : Les fonctions exécutives jouent un rôle important dans la recherche d'informations en mémoire**

L'évocation d'un souvenir peut avoir lieu de façon automatique, sans recherche volontaire. C'est par exemple le cas lorsque nous voyons à la télévision ces images du Parthénon à Athènes, qui nous rappellent la visite de ce site que nous avons faite lors de nos dernières vacances.

Parfois, cependant, la recherche d'un souvenir peut prendre la forme d'une véritable **épreuve de résolution de problème**. Si l'on vous demande où vous avez passé vos vacances durant l'été 2014, il est possible que la réponse ne vous vienne pas automatiquement et que vous deviez mettre en œuvre toute une stratégie de recherche faisant appel à vos capacités d'organisation et de planification de l'action, ceci dans le but de trouver des indices de récupération efficaces : « qu'est-ce que je faisais en 2014 ? », « je venais d'obtenir mon diplôme d'études secondaires », « nous avons organisé cette année-là un voyage de fin d'études », etc.

Le résultat de cette recherche peut déboucher sur le souvenir de vacances passées en Corse.

Interviennent alors des mécanismes de vérification de l'information récupérée, qui peuvent le cas échéant conduire à rejeter l'épisode évoqué. Ainsi, le souvenir des vacances en Corse pourrait ne pas correspondre au voyage de fin d'études, mais à un autre voyage qui a eu lieu l'année précédente, la confusion venant par exemple du fait que plusieurs camarades de classe y participaient également. Dans ce cas, ce souvenir doit être inhibé et les mécanismes stratégiques de recherche doivent être à nouveau activés dans le but de trouver d'autres indices, plus spécifiques, permettant d'aboutir au souvenir-cible.

[32] Nous ne parlons pas ici de mémoire implicite, qui concerne les situations où une information est récupérée sans que la personne soit consciente du fait même qu'elle récupère une information en mémoire (cf. les effets d'amorçage).

recherché (par exemple, « je sais que Robert était présent lors de ce voyage, parce qu'il en était l'organisateur ») ; d'une façon générale, ils contrôlent si les deux représentations sont compatibles. D'autre part, pour s'assurer que l'information récupérée ne correspond pas à un rêve, un souhait, une pensée ou n'importe quel produit de l'imagination, la personne devra prendre en considération la valeur diagnostique de différentes caractéristiques associées au souvenir récupéré, telles que la vivacité perceptive, les détails sémantiques, etc. Les processus de vérification nécessitent donc d'établir des critères de décision sur base desquels il s'agira d'accepter ou de rejeter un épisode récupéré. Enfin, l'indice de récupération doit être le plus spécifique possible de l'épisode recherché, et le moins spécifique possible d'épisodes voisins. En cas de récupération d'un épisode différent de celui qui était recherché, la personne devra construire une description plus précise des caractéristiques attendues de l'épisode (par ce que Norman & Schacter appellent un processus de focalisation ; voir aussi Schacter et al., 1998 ; Schacter, 1999).

Selon Shallice (1988), c'est le Système Attentionnel Superviseur (SAS ; voir le chapitre sur les lésions frontales) qui est responsable des processus d'encodage et de récupération stratégiques ; de plus, le SAS déterminerait également, par la mise en œuvre de processus de vérification, dans quelle mesure l'information récupérée correspond bien à l'information recherchée par le système.

L'observation de certaines dissociations chez des patients cérébrolésés confirme que ces différents processus (encodage et récupération stratégiques, contrôle et vérification de l'information récupérée) peuvent être sélectivement altérés après une lésion frontale. C'est par exemple le cas de l'étude des patients qui ont présenté une rupture d'anévrysme de l'artère communicante antérieure (ACoA). Ces patients obtiennent des **résultats très faibles aux épreuves de rappel libre, alors que leur performance en rappel indicé ou en reconnaissance est globalement normale** (voir Beeckmans et al., 1998).

> La comparaison des performances d'un patient aux tâches de rappel libre, d'une part, et aux tâches de rappel indicé ou de reconnaissance, d'autre part, constitue une manière classique d'évaluer les difficultés spécifiques de récupération d'une information mémorisée. Ainsi, dans une tâche consistant à mémoriser une liste de mots, il peut être demandé au patient de rappeler un maximum de mots appartenant à cette liste. Une telle épreuve, dite de rappel libre, est connue pour faire davantage appel aux mécanismes de récupération « effortful », stratégiques, qu'une épreuve de rappel indicé, laquelle consiste à fournir au patient un indice de récupération (par exemple, la catégorie sémantique d'appartenance d'un mot ou d'un groupe de mots) susceptible de l'aider à retrouver les mots de la liste, suppléant ainsi en quelque sorte à son déficit de mise en œuvre spontanée d'indices de recherche efficaces. Certains patients au profil « frontal » peuvent présenter une dissociation très nette entre les deux épreuves (avec parfois une normalisation des résultats en rappel indicé ou en reconnaissance).

Chez d'autres patients, la reconnaissance est altérée et est caractérisée par un grand nombre de fausses alarmes, alors que le rappel libre apparaît normal, si ce n'est que le patient produit davantage d'items non pertinents (intrusions) que les sujets normaux.

Il a été suggéré qu'un déficit au niveau du SAS permettait de rendre compte de ces différents patterns de résultats. Dans le cas des patients ACoA, l'interprétation du déficit pourrait être que les patients ne seraient pas capables de générer des stratégies de récupération efficaces (dont dépendent de manière plus importante les capacités de rappel libre que les capacités de rappel indicé ou de reconnaissance). Dans le deuxième cas (reconnaissance altérée, rappel libre normal), le problème serait dû à un défaut des mécanismes de vérification. En effet, un trouble affectant le contrôle de l'information récupérée devrait conduire à un trouble spécifique de la reconnaissance (le patient ne sachant plus lequel parmi deux items a été présenté le plus récemment) tandis que la performance à une tâche de rappel ne serait pas affectée (même si on peut s'attendre à un taux d'intrusions plus élevé).

Il existe également des données suggérant la présence d'une *amnésie de la source* chez certains patients frontaux : ces patients seraient capables d'apprendre de nouveaux faits mais, au moment du rappel, ne pourraient pas attribuer à ces faits leur source correcte (c'est-à-dire leur origine ; par ex., être capable de rappeler quelle personne nous a appris telle chose). Signalons en outre qu'une lésion frontale peut affecter spécifiquement la mémorisation de l'ordre temporel d'une information, qu'elle peut augmenter la sensibilité à l'interférence et entraîner l'altération de certains types de processus métamnésiques.

> La métamémoire renvoie à la connaissance que l'on a sur sa propre mémoire. Plus spécifiquement, elle peut être définie comme l'ensemble des connaissances et processus impliqués dans l'évaluation et la régulation, par un individu, de ses propres activités mnésiques (Flavell, 1979). Des études menées en psychologie cognitive et en neuropsychologie ont ainsi pu montrer que les personnes possédant de bonnes capacités de métamémoire montraient de meilleures capacités dans la mise en œuvre de stratégies efficaces lors de tâches de mémoire (voir Geurten et al., 2016). Il a également été mis en évidence qu'il existe des relations étroites entre processus de métamémoire et fonctions exécutives (Bouazzaoui et al., 2010 ; Geurten et al., 2017). Ainsi, un bon niveau de fonctionnement exécutif influencerait positivement la capacité des individus à évaluer et réguler leur performance en mémoire.

La question se pose toutefois de savoir si une lésion frontale entraîne des déficits mnésiques spécifiques ou si, au contraire, les troubles mnésiques faisant suite à un dysfonctionnement frontal doivent être considérés comme secondaires à des troubles plus généraux affectant l'organisation stratégique des processus cognitifs. Dans cette perspective, il faut noter que plusieurs aires frontales impliquées dans le fonctionnement de la mémoire épisodique interviennent également dans les processus de mémoire de travail (Owen, 2000 ; Wagner, 1999).

Cette question de la spécificité des troubles mnésiques dus à une lésion frontale ainsi que, plus largement, celle des relations entre processus mnésiques et fonctions exécutives, a beaucoup bénéficié des paradigmes de neuroimagerie. De ces études, il apparaît que des aires préfrontales similaires interviennent dans diverses tâches de mémoire impliquant les processus de mémoire de travail, les processus d'encodage et ceux de récupération d'informations en mémoire à long terme.

L’évaluation de la mémoire épisodique et mémoire autobiographique

L’évaluation des capacités mnésiques d’un patient implique l’administration de tâches de mémoire validées et normées. L’évaluation de la mémoire épisodique et autobiographique peut inclure différentes méthodologies comme le rappel de récit ; la capacité d’apprentissage intentionnel de listes de mots ; la mémoire visuospatiale ; la mémoire personnelle-autobiographique ou d’autres tâches encore plus spécifiques. Cependant, à l’heure actuelle, on peut regretter l’existence d’un fossé entre les tâches classiquement utilisées pour évaluer la mémoire à long terme et nos connaissances théoriques et sémiologiques des troubles de mémoire dans la vie quotidienne. En effet, parmi les tâches validées, nombreuses sont celles qui se contentent de situations d’apprentissage intentionnel (parfois répétées) de liste d’items en modalité verbale ou visuelle, apprentissage suivi de différents formats de tests portant sur le rappel ou la reconnaissance d’items décontextualisés. Ces tâches vont nous offrir des informations riches sur différents processus, mais trop limitées pour la compréhension réelle des troubles de la mémoire dans la vie quotidienne (Pause et al., 2013). Le neuropsychologue ne peut donc faire l’impasse sur la multiplication des méthodes d’investigation du fonctionnement mnésique pour affiner sa compréhension : l’entretien clinique, l’observation et l’utilisation de tâches variées.

L’évaluation de la mémoire épisodique est généralement entreprise au moyen des tâches de rappel ou de reconnaissance : il s’agit de tâches de mémoire explicite dont les consignes exigent des personnes qu’elles récupèrent intentionnellement un épisode spécifique d’apprentissage (p. ex., rappeler ou reconnaître les quinze mots qui ont été présentés 30 minutes auparavant). Ces tâches comportent deux phases : une phase d’encodage et une phase de récupération. Dans la phase d’encodage, on présente à la personne une série d’items cibles et, dans la phase de récupération, on lui demande explicitement de les restituer. Les tâches de rappel libre, de rappel indicé et de reconnaissance diffèrent essentiellement par l’information fournie lors de la phase de récupération. Dans une tâche de reconnaissance, on présente à la personne une série d’items dans laquelle on trouve les items appris (items cibles) et de nouveaux items (distracteurs), le participant devant indiquer ceux qui lui ont été préalablement présentés. En d’autres termes, l’information fournie lors de la récupération (les indices de récupération) comprend des items qui sont nominalement identiques aux items étudiés, ainsi que des items différents. Dans une tâche de rappel indicé, on fournit au participant des indices de récupération spécifiquement reliés aux items cibles (la relation entre l’indice et la cible pouvant être de nature sémantique, phonologique, etc. ; par exemple, on demandera au patient de rappeler les mots de la liste qui appartiennent à la catégorie sémantique des poissons ou qui riment avec le mot « parent »). Enfin, dans les tâches de rappel libre, aucun indice spécifique n’est fourni lors de la phase de récupération : on demande simplement à la personne de rappeler les items appris, dans n’importe quel ordre. Dans une tâche de rappel libre, la performance dépend de manière cruciale des processus de récupération stratégique, c’est à dire de la capacité qu’a la personne de générer ses propres indices de récupération dans le but de récupérer les items étudiés. Cette récupération stratégique implique les fonctions exécutives. L'évaluation clinique de la mémoire épisodique à l’aide de tâches de mémoire a été influencée par les grandes étapes historiques de la recherche en neuropsychologie cognitive. Les premiers modèles d'amnésie mettaient l'accent sur les déficits observés aux différentes étapes de l'apprentissage. L'évaluation clinique depuis s’est concentrée sur ces possibles déficits. Ainsi, la performance mnésique est directement comparée entre différents formats de tâche (voir le test CVLT dans l’encart ci-dessous). L'absence de facilitation par les indices de récupération ou les déficits de reconnaissance suggère une altération de l’encodage. À l’inverse, un rappel indicé ou une reconnaissance dans les normes

contrastée à un rappel libre déficitaire laisse suspecter un déficit à l'étape de récupération. Une performance en rappel différé déficitaire en dépit d'un rappel immédiat intact sera quant à lui interprétée comme la marque de difficulté de consolidation.

Le California Verbal Learning test (CVLT) compte parmi les tests de mémoire verbale actuellement les plus utilisés. Cette tâche d'apprentissage de mots est conçue pour évaluer l'utilisation des associations sémantiques comme stratégie d'apprentissage des mots.

Les différentes étapes de l'administration du CVLT sont les suivantes : lors d'une phase d'apprentissage, le sujet reçoit pour consigne de mémoriser une liste comportant 16 mots (liste A), en s'imaginant qu'il s'agit d'une liste d'articles à acheter (la « liste du lundi » : les mots de la liste appartiennent à quatre catégories distinctes et facilement identifiables, à savoir des outils, des vêtements, des fruits et enfin des épices/herbes). Après 5 essais d'apprentissage et de rappel immédiat, l'examinateur demande au sujet d'apprendre une deuxième liste de courses (la « liste du mardi »). Cette liste interférente (la liste B) comprend également 16 mots répartis en deux catégories figurant déjà dans la liste A et deux nouvelles catégories. Après le rappel de cette liste B, le participant doit ensuite rappeler un maximum de mots de la « liste du lundi » (liste A) (**tâche de rappel libre**). Dans une tâche de **rappel indicé** subséquente, l'examinateur fournit ensuite au patient les catégories d'appartenance des mots de la liste A. Ces deux dernières tâches sont reproduites en différé après 20 minutes. Enfin, une **tâche de reconnaissance** est proposée avec des distracteurs répartis en proches sémantiques, prototypes de la catégorie, proches phonologiques, mots de la liste B et distracteurs neutres.

Différentes méthodes ont été proposées pour évaluer la mémoire autobiographique (voir Piolino, 2008). Dans la grande majorité des tests, l'examinateur demande au patient d'accéder à des événements de son passé personnel et de les élaborer en réponse à des indices de spécificité variable, par exemple un mot-clé, une période de vie ou un événement spécifique. Ces tâches impliquent donc des processus exécutifs de recherche en mémoire pour récupérer des événements spécifiques en réponse à l'indice fourni, les vérifier et les élaborer. Ces processus de recherche peuvent impliquer de parcourir des connaissances autobiographiques générales, comme des périodes de vie, ou des événements habituels ou répétés (par exemple, des réunions avec des collègues) (Conway & Pleydell-Pearce, 2000). Les tâches classiques de mémoire épisodique décrites précédemment impliquent des conditions d'encodage et de récupération parfaitement contrôlées, avec un matériel préalablement calibré. Par définition, un tel contrôle méthodologique est impossible à réaliser dans les tâches sur la mémoire autobiographique qui portent sur le rappel d'événements personnels non standardisés, dont l'ancienneté varie de quelques jours à de nombreuses années. Par ailleurs, les événements personnels sont auto-sélectionnés sur la base de leur signification ou de leur saillance émotionnelle. En comparaison aux tâches traditionnelles de mémoire épi- sodique, les tâches de mémoire autobiographique ciblent donc principalement la qualité des souvenirs personnels plus que leur précision ou exactitude, puisque l'évènement original est souvent invérifiable.

La prise en charge de la mémoire épisodique et mémoire autobiographique

Jusqu'au début des années 1980, la rééducation de la mémoire était surtout envisagée sous l'angle d'exercices répétitifs dans la perspective de restaurer la fonction mnésique déficitaire et les résultats n'étaient guère concluants. Aujourd'hui, les méthodes sont mieux fondées sur le plan théorique, et suivent trois grandes orientations.

La facilitation du fonctionnement mnésique sollicite l'utilisation des capacités résiduelles pour optimiser l'encodage et la récupération des informations : en suscitant un traitement sémantique

des items à mémoriser ; en encourageant l'organisation de ces items lors de l'encodage ; en renforçant l'encodage par l'établissement de liens avec les connaissances préexistantes ; en enrichissant les opérations d'encodage par l'imagerie mentale visuelle ; ou en favorisant la similitude des situations d'encodage et de récupération. Dans le cas où les traitements sémantiques ne sont pas faciles à mettre en œuvre, avec des items non signifiants, des méthodes sont préconisées pour établir des liens entre ces items et des items signifiants, par exemple en recourant à des moyens mnémotechniques ou à des procédés d'imagerie mentale (pour revue, Vallat-Azouvi et le Bornec, 2013). De nombreuses illustrations sont disponibles dans la littérature, pour par exemple la technique bien connue du « nom-visage » qui propose au patient de dériver un mot concret et imageable à partir du nom d'une personne, associé à une caractéristique du visage de la personne (moustache, calvitie…).

Une autre approche exploite la préservation de la mémoire procédurale et de la mémoire perceptive. Elle ne vise pas à restaurer la fonction, mais à améliorer l'autonomie des patients en faisant en sorte que ces systèmes de mémoire, généralement mieux préservés dans les amnésies, contribuent à la tâche à réaliser. L'intérêt est d'utiliser ces méthodes dans des secteurs qui sont utiles au patient dans la vie quotidienne : maîtriser l'utilisation d'une technique particulière (programmer un agenda électronique, ou utiliser un téléphone portable), s'orienter dans un lieu familier, retenir certains noms ou apprendre ou réapprendre certains concepts (Pitel et al., 2009b), voire des connaissances complexes, comme des procédures de traitement de texte (Van der Linden et Coyette, 1995) ou du vocabulaire informatique (Glisky *et al.*, 1986).

Différentes techniques permettent d'exploiter les capacités mnésiques préservées : la méthode de l'estompage, la méthode de la récupération espacée, la méthode d'apprentissage sans erreur, qui peuvent parfois être utilisées conjointement (Martins et al., 2006 pour une application chez l'enfant). Dans la méthode de l'estompage, des indices sont fournis au patient pour faciliter la récupération de l'information et ces indices sont progressivement estompés (Schacter, 1999, pour l'histoire détaillée de Barbara, capable, grâce à cette méthode, d'apprendre du vocabulaire informatique lui ayant permis d'exercer un emploi à temps plein dans le domaine). Le principe de la méthode de la récupération espacée est de faire varier le délai entre l'encodage et la récupération, en l'allongeant progressivement, mais en tenant compte des capacités des patients : si le patient échoue à un délai donné, on raccourcit ce délai, et inversement. La méthode d'apprentissage sans erreur – d'habiletés ou connaissances spécifiques – a été développée dans la perspective de limiter le risque pour les patients amnésiques de commettre des erreurs, dans la mesure où, une fois commises, les erreurs sont difficiles à inhiber. Les patients sont donc exposés à la réponse correcte autant de fois que nécessaire, et invités à ne répondre que s'ils sont sûrs de leur réponse. Ceci peut permettre d'optimiser l'utilisation des différentes techniques (nom-visage, etc.)

Une autre orientation de prise en charge repose sur le recours à des aides externes : carnet mémoire, calendrier, listes, téléphone programmé, agenda électronique, etc. Il s'agit de pallier les troubles de mémoire. Ceci exige de la part du patient un apprentissage éventuellement long et qui peut être facilité par l'adjonction de l'apprentissage sans erreur : il s'agit de forcer le patient à effectuer le geste adéquat et de l'empêcher d'encoder des gestes erronés. Ce type d'aide semble particulièrement pertinent dans la prise en charge des troubles de la mémoire prospective (pour revue, Fish et al., 2010). L'aménagement de l'environnement peut prendre la forme de calendriers, de plannings affichés au mur, de flèches, d'indices colorés sur les endroits à retenir, de lignes sur le sol, etc.

Ces différentes méthodes peuvent être employées de façon concomitante et supposent une prise en charge individualisée, adaptée aux besoins spécifiques et aux capacités préservées du patient. Précisément, l'adaptation de la stratégie de rééducation à la sévérité des troubles mnésiques conduit à mettre en œuvre des stratégies différentes : entraînement visant la mise en place de stratégies

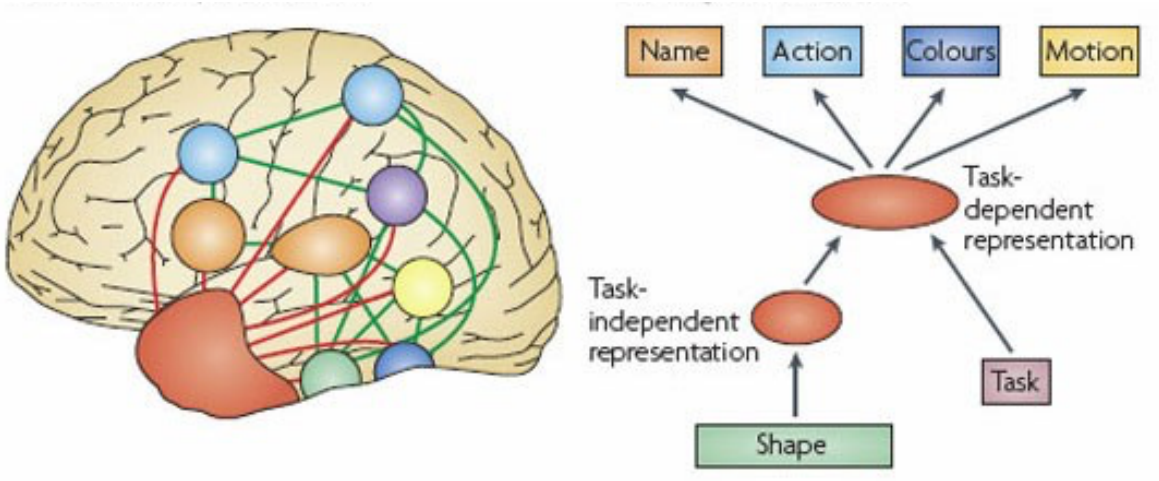
compensatoires pour des patients avec troubles modérés ; techniques d'apprentissage sans erreur pour l'apprentissage de connaissances ou habiletés spécifiques en cas de troubles sévères ; et utilisation d'aides externes pour des patients avec troubles modérés à sévères.

La mémoire sémantique

Les connaissances sémantiques sont classiquement définies comme un vaste ensemble de savoirs sur le monde, englobant aussi bien le sens des mots que les connaissances sur les objets manufacturés, sur les êtres vivants, sur les personnes, mais aussi les connaissances sur les monuments célèbres, sur les lieux et sur les événements marquants à l'échelle historique comme à l'échelle de sa biographie personnelle. Autant de connaissances hétéroclites, en apparence très distinctes les unes des autres, que rien ne semble associer de par leurs caractéristiques intrinsèques, si ce n'est qu'il s'agit d'un ensemble de savoirs qu'acquièrent les individus tout au long de leur vie et qui permet de donner du sens aux choses du monde qui les entourent. Ces savoirs partagés permettent de faire sens commun. Ils sont à la base de la communication, ils favorisent les relations interpersonnelles et consolident l'identité collective. Les modèles d'organisation des connaissances sémantiques ont connu de nombreuses évolutions au cours du temps, façonnant les paradigmes et méthodes permettant leur évaluation.

Un modèle d'organisation des connaissances sémantiques influent a été proposé par Patterson et al. (2007), où les concepts sont considérés comme un ensemble de traits distribués dans différentes régions cérébrales, mais où ces traits sont connectés à une zone de convergence unique, appelée le « Hub » et correspondant au lobe temporal antérieur (voir ci-dessous la représentation de Patterson et al., 2007). Le « Hub » permet de rassembler tous les traits sémantiques (connexions représentées par des lignes rouges) pour former une représentation unique, cohérente et amodale du concept « chat ». Les lobes temporaux antérieurs (LTA) gauche et droite fonctionneraient en interconnexion comme un seul système intégré. En cas de lésions des LTA droit ou gauche, l'atteinte des connaissances sémantiques affecte toutes les modalités de réception et d'expression, pour toute sorte de concepts (Patterson *et al.*, 2007), ainsi que pour tout type de relations entre les concepts (Jackson *et al.*, 2015).

Dans de tels modèles, des déficits catégories-spécifiques peuvent s'expliquer par une atteinte sélective de zones de convergence propres à certaines propriétés sensorielles ou motrices, et qui sont essentielles pour distinguer entre eux des éléments appartenant à une même catégorie de



connaissances (exemple des couleurs pour distinguer entre eux des fruits : fraise-rouge, clémentine-orange).

Ce modèle de la cognition sémantique ne fait toutefois pas l'unanimité et sa conception amodale des représentations sémantiques dans un système sémantique unique est critiquée par certains travaux. En effet, chez les patients présentant des lésions temporales antérieures, des atteintes sémantiques non homogènes ont été rapportées. De nombreux travaux ont montré des dissociations significatives entre les modalités d'entrée verbale et non verbale (Snowden et al., 2018; Gainotti, 2020 pour une revue récente sur les modèles représentationnels), entre les caractéristiques visuelles et fonctionnelles, entre les catégories de connaissances (Merck et al., 2013, 2014) ou encore, entre certains types de relations sémantiques (entre les relations taxonomiques et thématiques ; Merck et al., 2019), offrant ainsi des arguments en faveur de systèmes multiples-distribués et dépendants des modalités d'entrée. Après un demi-siècle de propositions théoriques, l'organisation de la mémoire sémantique est toujours largement discutée. [33]

Les troubles de la mémoire sémantique

Les troubles de la mémoire sémantique peuvent prendre différentes formes et se rencontrer dans différentes pathologies. Une dégradation ou une difficulté d'accès aux connaissances sémantiques est visible par de nombreuses erreurs langagières tant sur le volet réceptif oral et verbal (difficulté de compréhension) que sur le volet productif dans le langage orale (présence de paraphasie sémantique) mais aussi dans toutes les autres modalités de production (par exemple, le patient ne sera pas capable de dessiner un objet ou de mimer son utilisation).

Dans la maladie d'Alzheimer, des déficits sémantiques peuvent être observés aux stades modérés d'évolution de la maladie. Ces troubles se manifestent par un discours de plus en plus vide, avec une utilisation de plus en plus fréquente de mots « passe-partout », et par un déficit de la compréhension lexicale.

Les démences sémantiques qui, selon certains auteurs, constituent une forme particulière d'aphasie lentement progressive, sont caractérisées par la présence d'anomies et de paraphasies sémantiques (surtout lorsque la dégénérescence affecte les régions temporales gauches) ainsi que de troubles agnosiques ou prosopagnosiques (lésions temporales droites). Dans une première phase de l'évolution de la maladie, les patients ne sont pas « déments », ni dans leur comportement quotidien, ni aux tests neuropsychologiques de screening. Ils demandent parfois un avis neurologique en raison de déficits de langage insidieux et lentement progressifs (anomies de plus en plus fréquentes). L'examen neuropsychologique peut alors montrer un déficit de dénomination pour les objets communs, non spécifique à une modalité sensorielle : donner le nom d'un objet qu'on leur décrit verbalement peut représenter pour ces patients une tâche insurmontable. La compréhension verbale est elle aussi altérée, et ces patients présentent souvent une réduction de la fluence verbale, parfois limitée à certaines catégories sémantiques particulières. La syntaxe et la grammaire sont relativement préservées. De même, la perception pré-sémantique est normale (cf. les effets d'amorçage perceptif, qui sont intacts). Mais le nombre d'objets familiers que les patients ne peuvent reconnaître va en augmentant, et ce dans toutes les modalités sensorielles, même avec l'aide de la définition verbale de l'objet.

[33] Extrait du chapitre de Laisney & Merck (2023). L'évaluation de la mémoire sémantique. Traité de neuropsychologie de l'adulte – Tome 1 – Evaluation

D'autres troubles de la mémoire sémantique, observés le plus souvent suite à un accident vasculaire cérébral, peuvent avoir pour caractéristique qu'ils paraissent limités soit à une catégorie particulière d'objets (ou à un domaine de connaissance), soit à un type de propriétés, soit enfin à une modalité d'entrée. Par exemple, les patients présentant un déficit sémantique spécifique à une catégorie peuvent avoir des difficultés sélectives à traiter les concepts biologiques (animaux, plantes…) par rapport aux concepts non biologiques (objets manufacturés, moyens de transports… ; Samson, Pillon, & De Wilde, 1998) ; parfois, c'est la dissociation inverse qui est observée (Laiacona & Capitani, 2001). D'autres patients présentent une difficulté particulière pour la compréhension des mots abstraits, alors que la compréhension des mots concrets est préservée.

Enfin, la perte des connaissances sémantiques peut également toucher les connaissances auto-biographiques. La perte serait moins fréquente que des difficultés d'accès, dans la mesure où ces connaissances sont représentées dans des réseaux largement distribués dans le néocortex (une telle perte pourra néanmoins se rencontrer en cas de lésions étendues, comme, p. ex., dans le contexte de maladies neurodégénératives). Certains patients peuvent présenter un gradient temporel avec un trouble massif pour les souvenirs autobiographiques récents et une relative préservation de l'accès aux connaissances sémantiques sur les périodes de vie de de l'adolescence et du début de l'âge adulte ; d'autres patients peuvent présenter un déficit de mémoire autobiographique généralisé, sans gradient temporel, et d'autres encore (les patients avec une démence sémantique) n'ont accès qu'aux souvenirs autobiographiques récents (voir Kopelman, 2000). Cependant, l'interprétation de ces différents patterns est loin d'être fermement établie (voir Moscovitch, 2012).

L'évaluation et la prise en charge de la mémoire sémantique

Une large panoplie d'outils existent pour évaluer la mémoire sémantique. Les tests de dénomination d'images consistent à faire nommer les exemplaires représentés sur des images à la personne examinée. Ce type de test met en jeu l'analyse et l'identification de la forme visuelle des items, la production de l'étiquette lexicale mais ne permet pas directement de s'assurer de l'intégrité des connaissances relatives à l'objet dénommé. Le clinicien peut compléter avec des tâches de définition, des questionnaires développées spécifiquement pour tester différents types de caractéristiques (perceptives, fonctionnelles, encyclopédiques, taxonomiques...).

Pour certains patients, il sera possible de restaurer les concepts sémantiques perdus via un apprentissage explicite via des exercices de catégorisation, appariement et différentes techniques d'apprentissage (avec ou sans erreur ; récupération espacée). Dans le contexte d'une démence sémantique dégénérative, les aides externes seront privilégiées, par exemple le carnet de communication constitué de images familières issues de l'environnement propre du patient.

Mémoire procédurale et formes implicites d'apprentissage

L'étude des capacités résiduelles (sinon préservées) de mémoire et d'apprentissage dans le syndrome amnésique a contribué de manière importante au développement de deux champs de recherche qui, bien qu'ils semblent très proches (parce qu'ils renvoient à des phénomènes qu'il est parfois difficile de différencier), se sont développés de manière relativement indépendante l'un de l'autre : l'apprentissage procédural et l'apprentissage implicite. Il s'agit dans le premier cas de l'intérêt porté pour la capacité des patients amnésiques à acquérir (à automatiser) de nouvelles habiletés procédurales ; dans l'autre cas, c'est à la capacité des patients à apprendre des connaissances complexes de manière incidente et non consciente (implicite) qui intéressent les chercheurs. Si l'étude des capacités préservées d'apprentissage observées chez les patients amnésiques pour chacun de ces domaines présente un intérêt évident sur le plan de la recherche fondamentale, elle soulève également des questions importantes sur un plan clinique. En particulier, se pose la question de la possibilité d'exploiter ces capacités dans une perspective de revalidation : peut-on s'appuyer sur les capacités préservées d'apprentissage procédural et/ou d'apprentissage implicite présentées par des patients souffrant de troubles mnésiques sévères pour développer des stratégies de rééducation susceptibles de contribuer à permettre à ces patients de retrouver un meilleur degré d'autonomie dans leur vie quotidienne – et, dès lors, une meilleure qualité de vie ?

La notion de **mémoire procédurale** renvoie à notre capacité d'acquérir des « savoir-faire » (des habiletés) dans différents domaines (habileté à conduire une voiture, habiletés de lecture et d'expression verbale, apprentissage du piano, du jeu d'échecs, etc.). La mémoire procédurale se distinguerait ainsi des formes déclaratives de la mémoire (distinction entre *knowing how* et *knowing that* ; Cohen & Squire, 1980). Les habiletés pouvant être apprises en mémoire procédurale sont d'une infinie diversité, et peuvent avoir trait à n'importe quel niveau du comportement humain : elles peuvent être aussi bien perceptivo-motrices (par exemple, apprendre à utiliser la souris d'un ordinateur, apprendre à rouler à vélo, etc.) que cognitives (par exemple, apprendre des habiletés arithmétiques) et peuvent concerner aussi bien l'apprentissage de réponses simples que d'habiletés complexes (ex. : conduire une voiture). Ces habiletés, qui sont réalisées de manière de plus en plus *automatisée* au fur et à mesure de la pratique et de l'apprentissage, s'expriment principalement par l'action. Une caractéristique importante de la mémoire procédurale réside en effet dans la difficulté que nous avons à décrire nos connaissances procédurales par des énoncés verbaux ; ceci tiendrait au fait que les éléments constitutifs d'un savoir-faire (d'une habileté procédurale) sont plus complexes que ce que l'on peut en dire par des mots, et que de nombreux mécanismes (notamment cognitifs) sont réalisés en dehors de tout contrôle conscient. Dans de nombreuses situations, la capacité à pouvoir décrire verbalement une procédure ne suffit en effet pas pour l'exécuter correctement. À l'inverse, la verbalisation de sa connaissance par un expert ne constitue qu'une partie de cette connaissance (cf. l'« art » du médecin...).

Trois caractéristiques peuvent être retenues pour la définition de la mémoire procédurale : (1) l'apprentissage des habiletés se fait petit à petit, par la pratique répétée de la tâche ; (2) la connaissance acquise s'exprime dans l'action ; et (3) cet apprentissage aboutit à une connaissance qui s'est progressivement automatisée et que le sujet n'est plus capable d'expliciter verbalement[34]. Signalons d'emblée qu'il est devenu classique, en neuropsychologie, de faire une distinction entre l'apprentissage d'habiletés strictement perceptives (ou perceptivo-verbales, comme la lecture en

[34] Rappelons que la mémoire procédurale est, avec les P.R.S. et la mémoire sémantique, un des systèmes de mémoire à long terme qui sous-tendent les phénomènes de *mémoire implicite*. En effet, l'expression d'une connaissance procédurale se fait le plus souvent indépendamment de toute référence consciente à un contexte spécifique d'apprentissage.

miroir, par exemple), perceptivo-motrices (par ex., le dessin en miroir) et cognitives (par ex., l'apprentissage d'algorithmes de calcul).

Quant à l'**apprentissage implicite**, on pourrait le définir simplement par notre capacité à apprendre de nouvelles informations sans nous rendre compte que nous les apprenons[35]. Pour reprendre la définition qu'en a donnée Seger (1994), l'apprentissage implicite est « l'apprentissage non épisodique et incident d'informations complexes, sans conscience de ce qui a été appris ». Au départ de cette définition, on peut identifier les caractéristiques principales de l'apprentissage implicite : (1) l'apprentissage a lieu de manière incidente ou inconsciente (implicite), en ce sens qu'il se produit à l'insu du sujet ; (2) la connaissance acquise est difficilement accessible à la conscience ou exprimable verbalement ; (3) cette forme d'apprentissage concerne l'acquisition de connaissances « complexes » (comme des structures complexes de règles, par exemple). En définitive, **l'idée fondamentale de l'apprentissage implicite est que nous sommes sensibles, à notre insu, à la présence de régularités (parfois complexes) dans notre environnement, et que nous sommes capables d'apprendre, d'intégrer ces régularités (toujours à notre insu) pour interagir de manière plus efficace avec notre environnement**.

Au vu des définitions qui viennent d'être proposées, il apparaît que les deux domaines présentent des similarités évidentes, comme le fait que, dans les deux cas, la connaissance acquise serait difficilement accessible à la conscience du sujet, dans le sens où celui-ci ne pourrait que difficilement en verbaliser le contenu. De plus, les deux formes d'apprentissage s'expriment dans des tâches où on peut dire que le sujet acquiert progressivement une forme d'habileté, laquelle se manifeste par une amélioration de la performance au fil de la tâche. Ce sont probablement ces similarités qui expliquent que certains auteurs utilisent les termes d'apprentissage implicite et de mémoire procédurale indifféremment l'un pour l'autre. Et pourtant, un survol de la littérature montre que les deux domaines de recherche se sont développés de manière relativement indépendante : il existe une littérature sur l'apprentissage implicite (tant en psychologie cognitive qu'en neuropsychologie), de la même manière qu'il existe une littérature consacrée à la mémoire procédurale (qui s'est surtout développée en neuropsychologie).

L'indépendance des deux champs semble cependant tenir davantage au fait qu'ils ont tous deux développé leurs propres paradigmes expérimentaux, leurs propres manières d'explorer les mécanismes cognitifs impliqués et les capacités de patients cérébrolésés, qu'à une spécificité conceptuelle bien argumentée. Force est en effet de constater que les limites des deux domaines sont floues, et qu'il n'existe pas, à l'heure actuelle, d'élément déterminant qui permette de faire une distinction claire entre les deux champs d'étude. Probablement la différence la plus manifeste apparaît-elle lorsqu'on considère la nature de la phase d'apprentissage : ce qui caractérise l'apprentissage implicite, c'est la nature implicite ou inconsciente de la phase d'apprentissage ; c'est loin d'être le cas dans toutes les situations d'apprentissage procédural dont les phases initiales peuvent être, au contraire des situations d'apprentissage implicite, caractérisées par la prise de conscience explicite par le sujet des principales variables en jeu (voir aussi, dans l'encadré ci-dessous, le modèle ACT-R de Anderson, 1982, 1993).

[35] Attention à ne pas confondre les notions de *mémoire implicite* et d'*apprentissage implicite*. Le terme de *mémoire implicite* est utilisé pour caractériser un mode de récupération d'informations stockées en mémoire – en l'occurrence, une récupération implicite, qui se fait à l'insu du sujet. Lorsqu'on parle d'*apprentissage implicite*, c'est surtout à l'encodage de l'information qu'on fait référence : il s'agit d'un encodage incident, non intentionnel, implicite car il s'opère à l'insu du sujet qui ne se rend pas compte qu'il apprend. D'un côté, on se penche donc sur la nature implicite de la *récupération* en mémoire, alors que, de l'autre côté, c'est la nature implicite de l'*encodage* qui est l'objet d'étude.

Le modèle ACT de Anderson

La théorie la plus intégrée sur l'acquisition des habiletés cognitives est le modèle ACT (« Adaptive Control of Thought ») proposé par Anderson (1982, 1993). Cette théorie s'inscrit dans la ligne d'une description plus ancienne proposée par Fitts (1964), qui suggérait que l'acquisition d'une habileté se déroule en trois étapes distinctes :

(a) le *stade cognitif*, au cours duquel le sujet se base uniquement sur les instructions explicites qui lui ont été données pour la résolution de la tâche (« pour enclencher la première vitesse, je pousse le levier à fond vers la gauche, puis vers l'avant »). Dans cette étape, qui fait intervenir directement la mémoire de travail et la médiation verbale, plusieurs stratégies différentes peuvent être testées par le sujet. L'étape cognitive peut être plus ou moins longue, selon la difficulté particulière de la tâche, mais aussi par exemple selon l'expérience que peut déjà avoir le sujet de situations similaires.

(b) le *stade associatif* : cette phase intermédiaire se caractérise par le fait que le sujet passe d'une représentation déclarative à une représentation procédurale. Les caractéristiques des stratégies apprises lors de la phase précédente et qui sont pertinentes pour la tâche en cours se trouvent renforcées, et celles qui sont moins pertinentes sont affaiblies. Les liens stimulus-réponse appropriés sont ainsi établis, et les programmes moteurs préliminaires se développent. Si la verbalisation de l'habileté est plus difficile, la performance devient par contre davantage fluide et efficace. Elle reste cependant dépendante du contrôle volontaire, et nécessite toujours un investissement attentionnel important.

(c) le *stade autonome* : l'habileté devient de plus en plus automatisée et son exécution augmente en rapidité ; elle gagne également en autonomie, en ce sens qu'elle dépend de moins en moins du contrôle cognitif et qu'elle est moins sujette aux interférences externes. Parfois même, le sujet devient tout à fait incapable de décrire l'habileté verbalement (dans ce cas, l'habileté entre dans le domaine de la mémoire implicite). La dactylo expérimentée qui, bien qu'elle tape beaucoup plus rapidement qu'elle n'écrit, est incapable de « se souvenir » explicitement où se trouve la touche « K » sur son clavier, fournit un bon exemple d'une habileté qui a atteint le stade autonome.

Pour élaborer sa théorie ACT, Anderson s'est inspiré de ce modèle qu'il juge intéressant au plan descriptif, mais auquel il reproche néanmoins le manque de pouvoir explicatif. Tout comme Fitts, Anderson postule, dans la théorie ACT, que les connaissances sont généralement d'abord stockées sous une forme déclarative (c'est-à-dire qu'elles peuvent être traduites sous forme d'énoncés verbaux) ; ceci tient simplement au fait que les savoirs se transmettent généralement sous forme verbale. Ces connaissances déclaratives sont ensuite converties en connaissances procédurales, en suivant un certain nombre d'étapes :

(a) la première étape consiste en une <u>interprétation</u> des connaissances déclaratives, sur base des stratégies générales de résolution de problèmes ou d'une analogie avec des situations déjà rencontrées. Cette étape d'interprétation laisse en mémoire de travail de nouvelles règles de production (du type SI-ALORS), que le sujet applique dans la tâche. Ces règles font intervenir la mémoire de travail et nécessitent des ressources attentionnelles, ce qui rend leur exécution lente et peu efficace.

(b) c'est par la réalisation répétée de la tâche que peut avoir lieu la <u>compilation</u> des règles de production, processus par lequel des séquences de productions sont réduites en simples productions spécifiques au domaine d'application. Les règles se transforment en une connaissance procédurale, laquelle permet de se comporter de manière plus efficace dans la tâche.

Ackerman (1988) montre quant à lui qu'aux différents stades identifiés par Fitts (1964) correspondent différents types d'aptitudes cognitives. Ainsi, le niveau de performance initiale (au

stade cognitif) dépend étroitement des capacités cognitives générales (y compris intellectuelles) du sujet. Par la suite, lorsque les stratégies les plus efficaces sont renforcées par la pratique répétée de la tâche, l'impact de ces aptitudes générales se trouve réduit ; à ce stade (qui correspond au stade associatif), la performance est davantage dépendante des capacités de rapidité perceptive du sujet. Enfin, lorsque l'habileté accède au stade autonome, la performance n'est plus sous la dépendance que des capacités psychomotrices : les différences interindividuelles tiennent ici aux différences de rapidité et de précision des réponses motrices entre les sujets.

En réalité, on peut considérer que beaucoup de situations (y compris expérimentales) font intervenir tant les mécanismes d'apprentissage implicite que ceux de mémoire procédurale : l'apprentissage implicite, pour l'apprentissage des relations parfois complexes entre des éléments ou des régularités présents dans notre environnement (il s'agirait ici d'un apprentissage d'associations stimulus-stimulus), et l'apprentissage procédural, pour l'apprentissage et l'automatisation de nos réactions ou comportements dans certaines situations particulières (apprentissage d'associations stimulus-réponse). Cette intervention conjointe des deux types de processus explique sans doute en partie la difficulté de distinction conceptuelle que l'on trouve dans la littérature entre les deux domaines.

L'objectif est ici de présenter l'apprentissage implicite et la mémoire procédurale dans une perspective neuropsychologique. L'intérêt qu'il y a à étudier les phénomènes d'apprentissage implicite et procédural chez les patients cérébrolésés est en effet multiple. Parmi les questions les plus générales qui sont posées, relevons :

- Quels sont les substrats neuronaux qui sous-tendent ces deux formes d'apprentissage (sur ce point, voir Reber, 2013) ?
- Les phénomènes d'apprentissage implicite et de mémoire procédurale dépendent-ils des mêmes mécanismes que ceux qui interviennent dans la mémoire déclarative ? Plus particulièrement, lorsqu'on leur administre des épreuves d'apprentissage implicite ou de mémoire procédurale, à quoi peut-on s'attendre chez des patients qui présentent des déficits mnésiques importants aux tâches de mémoire explicite ? Le fait d'observer des niveaux de performance normaux chez ces patients constituerait un argument important en faveur de la nature réellement implicite de ces formes d'apprentissage.
- Dans quelle mesure pourra-t-on utiliser les capacités préservées d'apprentissage implicite et/ou procédural dans une perspective de rééducation ?

Il ne sera pas possible de survoler ici l'ensemble des problématiques relatives à la mémoire procédurale et à l'apprentissage implicite et qui ont été abordées en neuropsychologie. Nous nous centrerons sur deux questions : celle de l'hétérogénéité des mécanismes impliqués dans les différentes situations d'apprentissage d'habiletés procédurales, et la question relative au caractère implicite ou non de la connaissance acquise dans les tâches d'apprentissage implicite.

La mémoire procédurale : une entité homogène ?

En neuropsychologie, ce n'est pas chez le patient amnésique qu'ont été menées la plupart des études consacrées à la mémoire procédurale : celles-ci ont été réalisées chez des patients présentant des lésions sous-corticales. En effet, les patients souffrant de lésions sous-corticales (c'est-à-dire des lésions touchant les noyaux gris centraux – ou noyaux de la base –, et plus spécifiquement une structure appelée le striatum, elle-même constituée des noyaux appelés putamen et noyau caudé ; voir Figure 20) sont connus pour présenter des déficits aux épreuves mesurant la mémoire

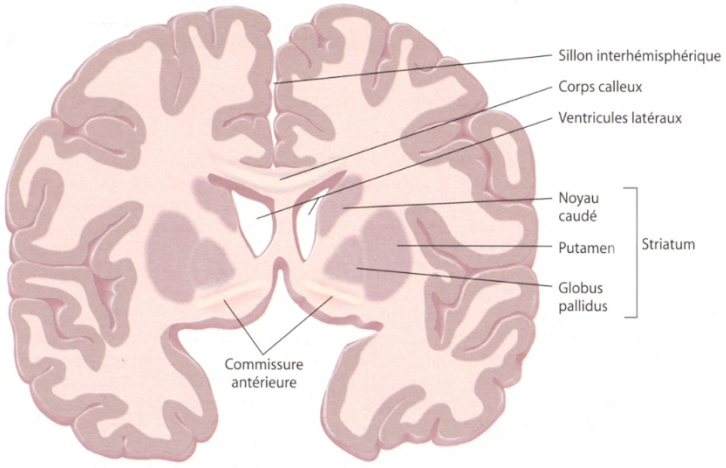


Figure 20. Le striatum, structure sous-corticale faisant partie des ganglions de la base, joue un rôle important dans l'apprentissage des habiletés procédurales.

procédurale. Parmi les affections les plus communément rencontrées, on trouve des pathologies dégénératives sous-corticales telles que la maladie de Parkinson et la maladie de Huntington. Ce sont ces travaux qui ont permis de souligner le rôle crucial que jouent ces structures (ainsi qu'une autre région cérébrale : le cervelet) dans l'apprentissage d'habiletés procédurales.

En neuropsychologie, il est devenu classique de faire la distinction entre l'apprentissage d'habiletés perceptives (ou perceptivo-verbales), perceptivo-motrices et cognitives.

En ce qui concerne tout d'abord les **habiletés perceptives**, la tâche la plus habituelle est celle de lecture en miroir, où on demande au sujet de lire des mots qui lui sont présentés comme vus au travers d'un miroir. L'apprentissage de l'habileté s'exprime par la vitesse de plus en plus grande que met le sujet à lire les mots (y compris les mots nouveaux) qui lui sont présentés.

Pour l'apprentissage d'**habiletés perceptivo-motrices**, ce sont les épreuves de dessin en miroir et de poursuite rotative (*rotor pursuit*) qui sont le plus fréquemment utilisées (voir Figure 21). Dans la tâche de dessin en miroir, le sujet doit suivre le tracé d'un dessin (par exemple, une forme géométrique) mais voit le résultat de son dessin au travers d'un miroir. À nouveau, l'apprentissage de l'habileté se manifeste par l'accélération progressive du temps que met le sujet à effectuer le dessin, ainsi que par la diminution du nombre d'erreurs (une erreur étant comptabilisée chaque fois que son tracé sort du dessin). La tâche de poursuite rotative consiste pour le sujet à maintenir la pointe d'un stylet sur une cible située sur un disque en rotation ; l'acquisition de l'habileté se traduit



Figure 21. À gauche : l'apprentissage du dessin en miroir. À droite : le dispositif du *rotor pursuit*.

ici par une diminution du nombre d'erreurs (une erreur étant enregistrée chaque fois que le stylet s'écarte de la cible) au fil des essais.

Enfin, pour l'évaluation des capacités d'apprentissage d'**habiletés cognitives**, citons le test de la tour de Hanoi ou l'apprentissage d'algorithmes de calcul. La tour de Hanoi (Figure 22) consiste en un support sur lequel figurent trois tiges ; le sujet a pour tâche de déplacer les disques positionnés sur la tige de gauche sur celle de droite, en respectant deux règles simples : ne déplacer qu'un disque à la fois et ne pas poser un disque sur un disque plus petit. Dans les tâches d'apprentissage d'algorithmes de calcul, il s'agit pour le sujet d'apprendre et d'appliquer une formule permettant de résoudre plus facilement un type particulier de calcul (comme, par exemple, mettre au carré des nombres à deux chiffres) ; progressivement, le sujet se montre capable d'utiliser l'algorithme de manière automatique.

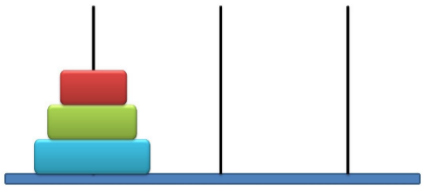


Figure 22. Version à trois disques de la tour de Hanoi.

Exemple : algorithme pour la mise au carré des nombres à deux chiffres

Pour mettre 98 au carré :

1) trouver une constante à ajouter à 98 pour trouver le multiple de 10 le plus proche
   2, avec 98 + 2 = 100
2) soustraire la constante de 98 pour trouver l'autre nombre
   98 – 2 = 96
3) trouver le produit de ces deux nombres
   100 x 96 = 9600
4) ajouter le carré de la constante ($2^2 = 4$) au produit pour trouver la réponse :
   9600 + 4 = 9604

Face à cette variété de tâches et de niveaux du fonctionnement procédural, la question se pose de savoir dans quelle mesure ces différentes formes d'habiletés seraient sous-tendues par un système mnésique unique et renverraient à des mécanismes communs. En d'autres mots, ces situations d'apprentissage procédural constituent-elles des expressions différentes d'un même mécanisme, ou au contraire faut-il considérer que les habiletés perceptives, perceptivo-motrices et cognitives impliquent la mise en œuvre de mécanismes cognitifs différents ?

Les données issues des travaux en neuropsychologie suggèrent une dissociation entre les différents niveaux du fonctionnement procédural. Il ne semble pas vrai que toutes les tâches dites procédurales renvoient à des mécanismes similaires ou qu'elles partagent les mêmes substrats neuronaux. En effet, des dissociations ont été observées entre habiletés perceptivo-motrices et cognitives, notamment chez les patients amnésiques. Les études ont montré que ces patients présentaient des performances normales dans les tâches de dessin en miroir, de poursuite rotative ou encore de lecture en miroir. Par contre, des résultats déficitaires ont été enregistrés chez des patients amnésiques à des tâches cognitives comme la tour de Hanoi ou l'apprentissage d'algorithmes de calcul (pour une revue, voir Meulemans, 2000). La divergence entre certains résultats aux tâches de mémoire procédurale pourrait, au moins dans certains cas, s'expliquer par le fait que les patients amnésiques, contrairement aux sujets normaux, ne peuvent bénéficier de l'utilisation de procédures déclaratives pour la résolution de certaines tâches (voir par exemple Squire & Frambach, 1990) ; dans d'autres cas, ce sont leurs difficultés dans la prise en compte des erreurs qu'ils ont commises lors des essais précédents qui les pénaliseraient (le patient amnésique, parce qu'il ne garde pas le souvenir explicite des erreurs qu'il a commises, ne pourrait pas les inhiber et aurait dès lors tendance à les répéter). Ces dissociations renvoient en effet vraisemblablement au fait que certaines tâches font intervenir des mécanismes de résolution de problèmes, de planification ou de mémoire de travail

– en d'autres termes, les capacités exécutives [voir Chapitre V] –, et que ces mécanismes peuvent être altérés dans certaines formes d'amnésie.

S'il apparaît que la mémoire procédurale ne peut être considérée comme étant un système homogène et que les différents niveaux du fonctionnement procédural – perceptif, perceptivo-moteur et cognitif – doivent être dissociés, qu'en est-il au sein même d'un niveau particulier ? Par exemple, les tâches d'apprentissage perceptivo-motrices dépendent-elles d'un mécanisme commun ? À nouveau, les études neuropsychologiques suggèrent que ce n'est pas le cas. Prenons comme exemple la maladie de Huntington, une affection dégénérative héréditaire intéressant les noyaux gris centraux (principalement le noyau caudé et le putamen). Les patients Huntington présentent des déficits aux tâches de poursuite rotative (Heindel et al., 1988, 1989) et de lecture en miroir (Martone et al., 1984). Gabrieli et al. (1997) ont voulu examiner dans quelle mesure deux formes d'apprentissage d'habiletés perceptivo-motrices qui sont préservées dans l'amnésie pourraient montrer une dissociation chez les patients Huntington. Ces auteurs ont comparé les performances de patients Huntington à deux tâches procédurales perceptivo-motrices : la tâche de poursuite rotative et la tâche de dessin en miroir. Leurs résultats montrent que les patients Huntington réalisent des performances déficitaires à la tâche de poursuite rotative (confirmant en cela les résultats obtenus dans les études antérieures). Par contre, les performances des patients de Gabrieli et al. sont normales à la tâche de dessin en miroir.

Comment les auteurs expliquent-ils cette dissociation chez les patients Huntington ? Une première possibilité est que l'on se trouve face à une simple dissociation : la tâche de poursuite rotative pourrait être simplement plus exigeante que la tâche de dessin en miroir (les deux tâches impliquant le même système de mémoire). Les auteurs rejettent cette hypothèse, car il leur fut en réalité plus difficile de parvenir à une égalisation initiale des performances entre les patients et les sujets normaux avec la tâche de dessin en miroir qu'avec la tâche de poursuite rotative, une constatation qui paraît peu compatible avec l'idée selon laquelle les tâches de dessin en miroir et de poursuite rotative dépendraient du même système mnésique, la première étant simplement moins exigeante que la seconde.

Une deuxième possibilité serait que les deux tâches dépendent de régions cérébrales différentes (et donc de mécanismes cognitifs différents). La tâche de poursuite rotative dépendrait de l'intégrité du striatum, alors que le cervelet pourrait être essentiel pour le dessin en miroir (Sanes et al., 1990). Willingham et al. (1996) font ainsi la distinction entre des tâches procédurales dans lesquelles le sujet est confronté à des séquences motrices répétitives et dont l'apprentissage dépendrait du striatum (par ex., la poursuite rotative), et des tâches procédurales d'adaptation motrice impliquant l'apprentissage de nouvelles associations entre des indices visuels et des réponses motrices (par ex., le dessin en miroir), qui dépendrait du cervelet. Dans le premier cas, il s'agirait d'un apprentissage *sequence-specific*, n'autorisant par nature pas le transfert (l'apprentissage spécifique d'une séquence ne se généralise pas à l'apprentissage d'une autre séquence) ; dans le second cas, un transfert à de nouvelles situations serait possible (le sujet aurait acquis l'habileté à dessiner en miroir, habileté qu'il pourrait appliquer à d'autres dessins que ceux utilisés pour l'apprentissage).

L'apprentissage implicite

Les raisons qui ont conduit à étudier les phénomènes d'apprentissage implicite en neuropsychologie sont diverses. Un premier objectif est de tenter de préciser les structures cérébrales impliquées dans les processus d'apprentissage implicite ; les études réalisées dans cette perspective ont pris deux directions : la première en explorant les capacités d'apprentissage implicite de patients présentant des lésions cérébrales, et la deuxième en utilisant les techniques d'imagerie cérébrale. Un deuxième objectif concerne certaines des questions théoriques soulevées par les études sur l'apprentissage implicite, et l'éclairage que l'on peut attendre des observations faites chez

les patients cérébrolésés. Parmi ces questions, il en est une qui est centrale et qui concerne la nature réellement implicite de la connaissance acquise. Il existe en effet dans le domaine de l'apprentissage implicite un débat important opposant les auteurs qui insistent sur la spécificité des mécanismes d'apprentissage implicite (par opposition aux mécanismes explicites d'apprentissage) et les défenseurs de l'idée selon laquelle il n'y aurait pas lieu de distinguer deux formes différentes d'apprentissage (l'une explicite et l'autre qui serait implicite). Une manière de poser le problème consiste à se demander dans quelle mesure les phénomènes d'apprentissage implicite sont sous-tendus par les mêmes mécanismes que ceux impliqués dans la mémoire déclarative. C'est dans cette perspective que les études réalisées chez les patients amnésiques trouvent tout leur intérêt. En effet, si les phénomènes d'apprentissage implicite relèvent de processus indépendants de ceux qui sont affectés dans le syndrome amnésique, on pourra s'attendre à observer des performances normales chez ces patients aux tâches d'apprentissage implicite. Par ailleurs, si les capacités d'apprentissage implicite sont préservées dans les cas d'amnésie, cela suggère que l'apprentissage implicite repose sur des mécanismes neuronaux différents de ceux qui dépendent du système de mémoire épisodique. A contrario, si les mécanismes d'apprentissage implicite ne se distinguent pas de ceux qui interviennent dans la mémoire épisodique, les patients amnésiques devraient présenter des niveaux de performance altérés aux épreuves d'apprentissage implicite.

Knowlton et collaborateurs (Knowlton et al., 1992 ; Knowlton & Squire, 1994 ; Knowlton & Squire, 1996) ont comparé les performances en apprentissage implicite de patients amnésiques et de sujets normaux dans une série d'études basées sur le paradigme des grammaires artificielles.

> Dans une tâche classique d'apprentissage d'une grammaire artificielle, le sujet doit, dans un premier temps (phase d'étude), mémoriser (voire simplement répéter à voix haute) un ensemble de séries de lettres générées par une grammaire à état fini comme celle présentée dans la Figure 23. Au terme de cette phase d'étude, il est informé du fait que les séries de lettres n'ont pas été construites au hasard, mais plutôt sur base d'un ensemble de règles complexes. Suit alors la tâche de classement, au cours de laquelle sont présentées au sujet de nouvelles séries de lettres, certaines construites sur base des mêmes règles que les séries présentées précédemment, et d'autres comportant des erreurs par rapport à ces règles. La tâche du sujet consiste simplement à émettre un jugement de grammaticalité, c'est-à-dire à décider, pour chaque série qui lui est présentée, si elle est ou non grammaticale.
>
> Classiquement, les sujets se montrent capables de discriminer les items grammaticaux et non grammaticaux à un niveau de performance atteignant 60 à 70% de réponses correctes, soit à un niveau significativement supérieur au hasard (par exemple, Dulany, Carlson, & Dewey, 1984 ; Knowlton & Squire, 1994 ; Reber, 1967 ; Reber & Allen, 1978). L'aspect implicite de cet

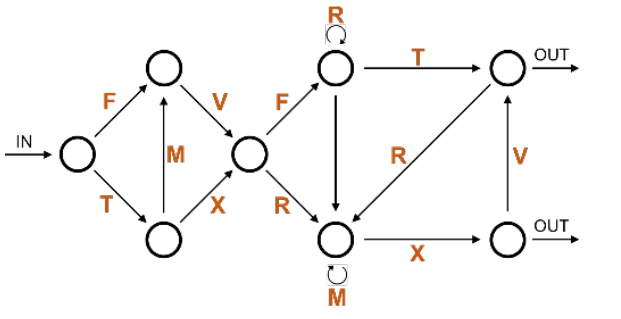


Figure 23. Exemple de grammaire à état fini et d'items grammaticaux et non grammaticaux (adapté de Meulemans & Van der Linden, 1997b).

apprentissage serait attesté par le fait que les sujets se déclarent incapables d'expliquer les raisons qui les ont conduits à juger un item grammatical ou non grammatical.

Knowlton et Squire (1996) ont administré à neuf patients amnésiques la tâche de grammaire artificielle (phase d'apprentissage consistant en une présentation d'items grammaticaux, puis test de jugement de grammaticalité pour de nouveaux items) suivie d'un test explicite de reconnaissance pour des séquences de lettres (« chunks » : bigrammes et trigrammes) présentes dans les items d'apprentissage. L'objectif des auteurs était de déterminer s'il existait une dissociation entre la performance implicite (jugements de grammaticalité) et la connaissance explicite (des séquences de lettres, voire des règles de la grammaire) que les sujets ont éventuellement pu développer durant la phase d'apprentissage (connaissance explicite mesurée par le test de reconnaissance). Les résultats de cette expérience montrent, outre une performance normale chez les patients amnésiques à la tâche (implicite) de classement, une dissociation entre la performance des amnésiques et des sujets de contrôle à la tâche de reconnaissance, le score moyen des amnésiques dépassant à peine le niveau du hasard (pour des résultats similaires, voir aussi Meulemans & Van der Linden, 2003).

Outre le paradigme des grammaires artificielles, les capacités d'apprentissage implicite des patients amnésiques ont été explorées à l'aide d'autres tâches, telles que le temps de réaction sériel et les tâches d'interaction avec des systèmes dynamiques (pour une présentation générale de ces paradigmes, voir Meulemans, 1998). D'une manière générale, les études ayant exploré les capacités d'apprentissage implicite chez les patients amnésiques montrent des niveaux de performance non détériorés.

Pour en savoir plus…

French, R.M., & Cleeremans, A. (2002). *Implicit learning and consciousness: An empirical, philosophical and computational consensus in the making.* Hove: Psychology Press.

Meulemans, T. (1998). *L'apprentissage implicite: Une approche cognitive, neuropsychologique et développementale*. Marseille: Solal.

Meulemans, T. (2008). Les troubles de la mémoire. In C. Laterre (Ed.), *Sémiologie des maladies nerveuses* (pp. 589-609). Bruxelles: De Boeck.

Meulemans, T., Desgranges, B., Adam, S., & Eustache, F. (2003). *Évaluation et prise en charge des troubles mnésiques*. Marseille: Solal.

Squire, L.R., & Kandel, E.R. (2002). *La mémoire: De l'esprit aux molécules.* Paris: De Boeck.

Stadler, M., & Frensch, A. (1998). *Handbook of implicit learning.* Thousand Oaks,CA: Sage Publications.